电子科技大学 光电科学与工程学院
SCHOOL OF OPTOELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING, UESTC

第四章 图像变换及应用

Chapter04 Image Transform and its Application

张 静
E-mail:zhangjing@uestc.edu.cn
59787581@qq.com

电子科技大学光电科学与工程学院

主要内容

- 图像变换概述
- 傅立叶变换
- 离散余弦变换
- Walsh-Hadamard变换*
- K-L变换*
- 小波变换
- 其他变换介绍*



什么叫图像变换？

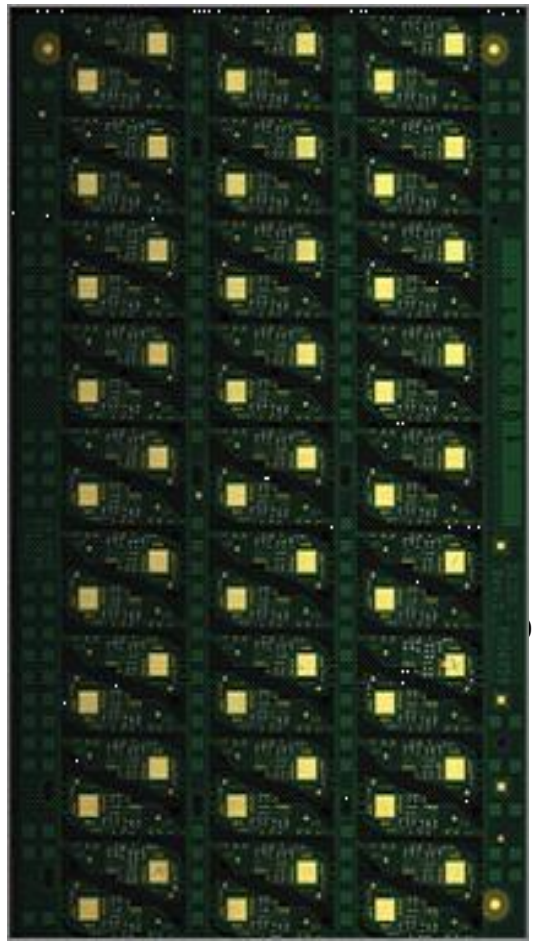
什么叫图像变换？ ——灰度变换





求反运算—获得阴图像

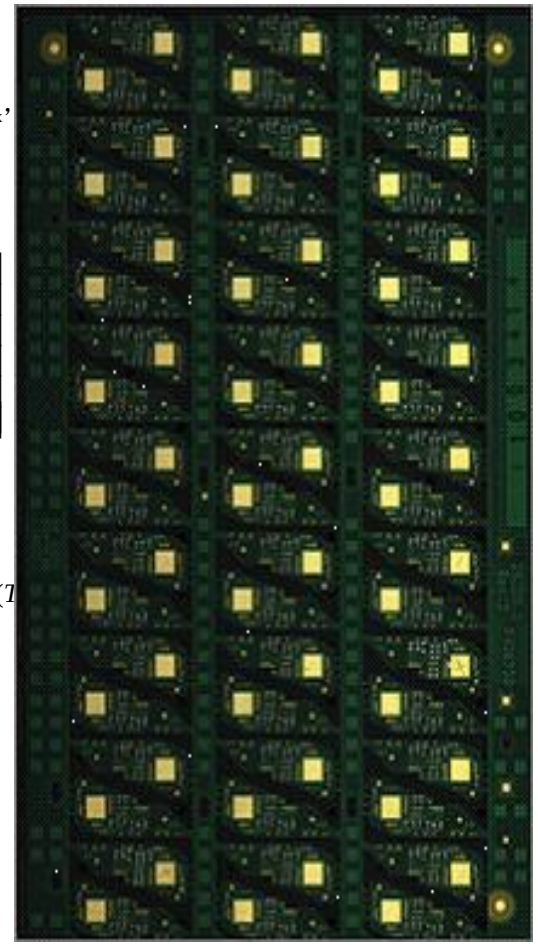
什么叫图像变换？ ——几何变换



$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ width & 0 & 1 \\ width & height & 1 \\ 0 & height & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & 0 \\ m_{21} & m_{22} & 0 \\ dx & dy & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{1x} & T_{1y} & 1 \\ T_{2x} & T_{2y} & 1 \\ T_{3x} & T_{3y} & 1 \\ T_{4x} & T_{4y} & 1 \end{bmatrix}$$

$(T_{1x},$

$(T$



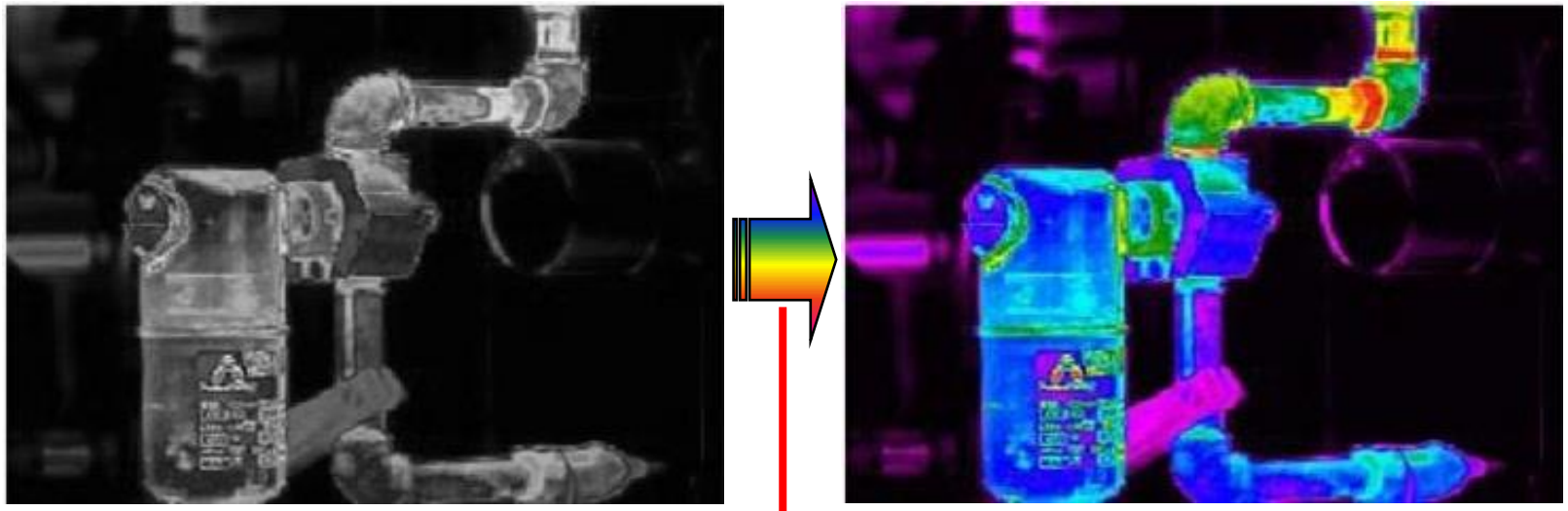
什么叫图像变换？ ——空间滤波





图像模糊

什么叫图像变换？ —— 颜色变换

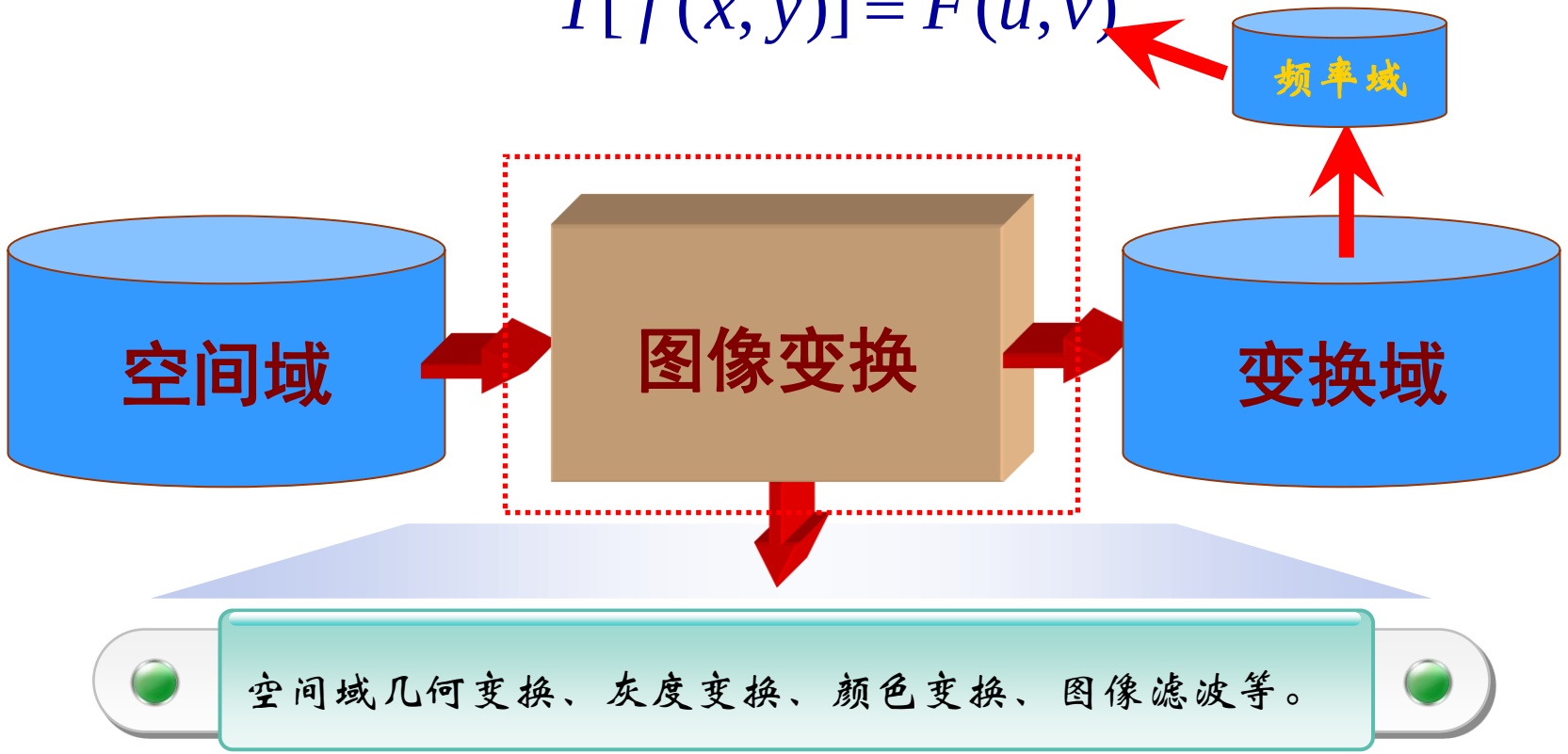


$$T[f(x,y)] = f'(x,y)$$

什么叫图像变换？ —— 频域变换

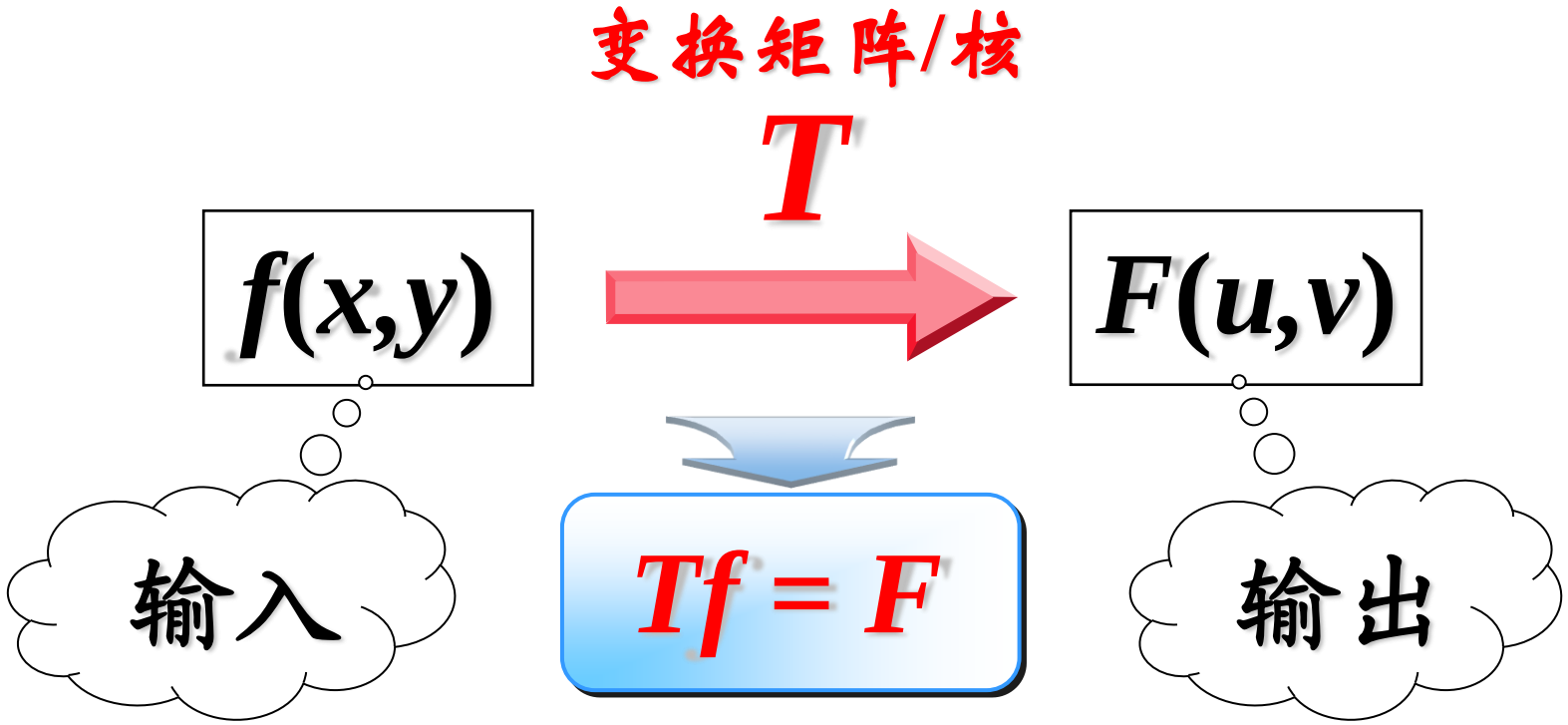
一般性结构

$$T[f(x,y)] = F(u,v)$$



什么叫图像变换？

基本原理



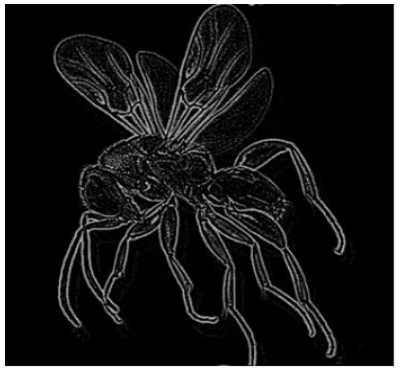
什么叫图像变换？

- 常见的图像变换方法

☞ 傅立叶变换 (Fourier Transform, FT)
☞ 离散余弦变换 (Discrete Cosine Transform, DCT)
☞ 沃尔什变换 (Walsh Transform,WT)
☞ 哈达玛变换 (Hadamard Transform, HT)
☞ K-L变换 (Karhunen-Loeve Transform, KLT)
☞ 小波变换 (Wavelet Transform, WT)
☞ ……

什么叫图像高频和低频








主要内容

- 图像变换概述
- 傅立叶变换
- 离散余弦变换
- Walsh-Hadamard变换*
- K-L变换*
- 小波变换
- 其他变换介绍*

二、傅立叶级数/变换

傅立叶级数/变换提出：

- 傅立叶(Fourier)：法国数学家，1768年生。
- 1822年出版“热分析理论”，1878年翻译成英文。提出傅立叶级数。
- 傅立叶级数：**周期函数**表示为不同频率的正弦和/或余弦之和形式，每个正弦项和/或余弦项乘以不同系数。
- 傅立叶变换：**非周期函数**表示为正弦和/或余弦乘以加权函数的积分。
- 逆变换可以重建原函数。



Jean Baptiste Joseph Fourier
(1768 –1830)

应用：

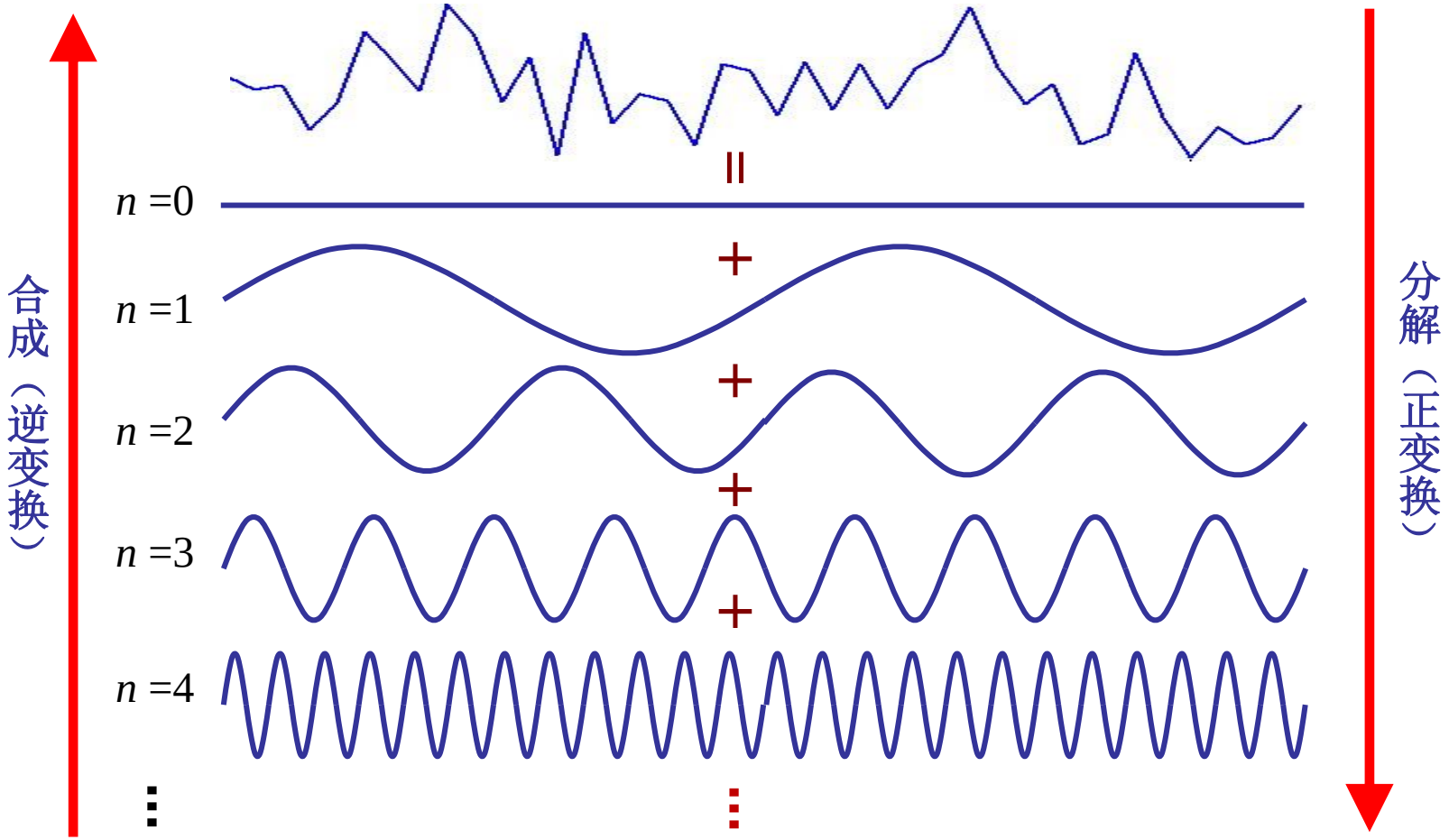
- 光学、信号处理、图像处理等（FFT算法出现）。

二、傅立叶级数/变换

- 时域分析：以时间作为参照来观察动态世界的方法。
- 任何在时域或空间中的函数，都可以看作是不同频率、不同振幅、不同相位的频率分量的叠加。
- 将时空域和频域联系在一起的是傅里叶分析。
- 频率分量：不同频率的正弦波。
- 频域滤波：在频域改变一些特定频率成分的方法。



二、傅立叶级数/变换



二、傅立叶级数/变换



1、Fourier变换的基函数

- 欧拉公式

$$e^{\pm j\theta} = \cos\theta \pm j\sin\theta, \quad j = \sqrt{-1}$$

- 一维基函数

$$e^{-jwt} = e^{-j2\pi ft}, \quad w = 2\pi f$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{jmw_0 t} e^{-jnw_0 t} dt = \begin{cases} 2\pi, & n = m \\ 0, & n \neq m \end{cases}$$

→ w_0为基频，满足正交性。



Leonhard Euler
(1707-1783)

- 二维基函数

$$e^{-jw_x x} e^{-jw_y y} = e^{-j(w_x x + w_y y)} = e^{-j2\pi(ux+vy)}, \quad w_x = 2\pi u, w_y = 2\pi v$$

2. 一维连续Fourier变换

- 对函数$f(t)$进行傅立叶变换得到$F(u)$

$$F(u)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j2\pi ut}dt$$

- 逆变换，即将$F(u)$变换到$f(t)$为

$$f(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} F(u)e^{j2\pi ut}du$$

2. 一维连续Fourier变换

- 一维连续函数$f(t)$的傅立叶变换$F(u)$一般是复数，可表示为：

$$F(u)=R(u)+jI(u)$$

- 定义幅值为：

$$|F(u)|=\sqrt{R^2(u)+I^2(u)}$$

- 定义相位为：

$$\theta(u)=\arctan\left(I(u)/R(u)\right)$$

2. 一维连续Fourier变换

- 用幅值和相位表示傅立叶变换

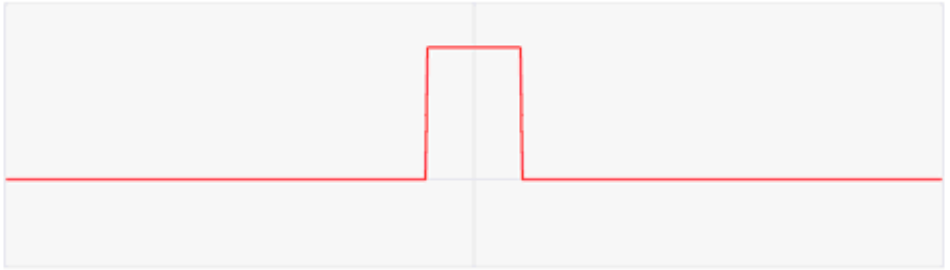
$$F(u)=\left|F(u)\right|e^{j\theta(u)}$$

- 能量谱(或功率谱)

$$P(u)=\left|F(u)\right|^2=R^2(u)+I^2(u)$$

2. 一维连续Fourier变换

- 1D函数正/反变换DEMO

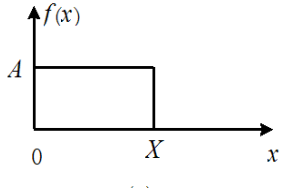


$f(x)$

例：函数的Fourier变换及其频谱

- 原函数(方波)

$$f(t)=A,\quad -W/2\le t\le W/2$$

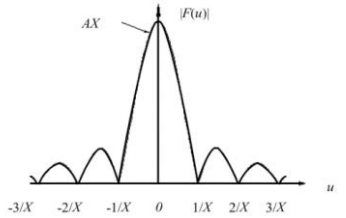


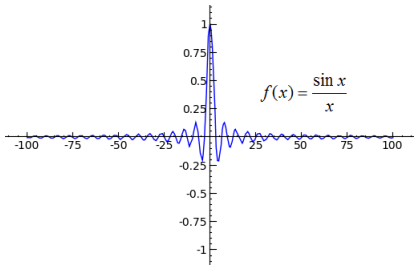
- 象函数(傅里叶变换)

$$F(u)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j2\pi\mu t}dt=\int_{-W/2}^{W/2} Ae^{-j2\pi\mu t}dt$$

$$=\frac{-A}{j2\pi\mu}\left[e^{-j2\pi\mu t}\right]_{-W/2}^{W/2}=\frac{-A}{j2\pi\mu}\left[e^{-j\pi\mu W}-e^{j\pi\mu W}\right]$$

$$=\frac{A}{j2\pi\mu}\left[e^{j\pi\mu W}-e^{-j\pi\mu W}\right]=AW\frac{\sin(\pi uW)}{\pi uW}$$

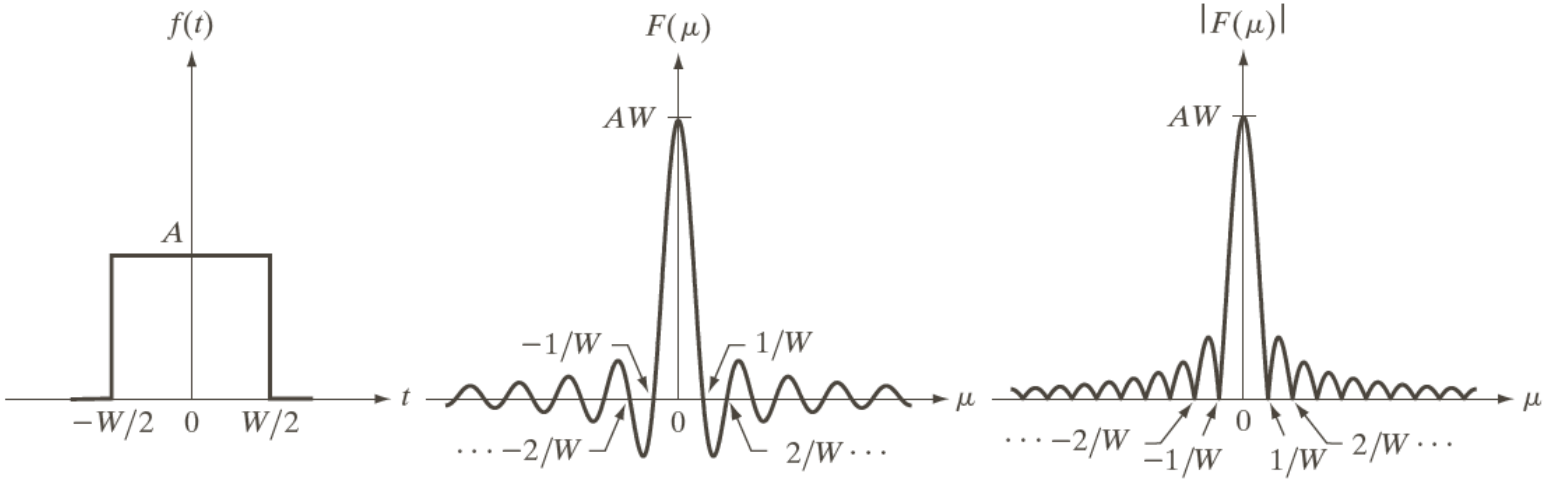




- 傅里叶谱(或频谱)

$$|F(u)|=AW\left|\frac{\sin(\pi uW)}{\pi uW}\right|,\qquad \sin c(m)=\frac{\sin(\pi m)}{\pi m}$$

例：函数的Fourier变换及其频谱

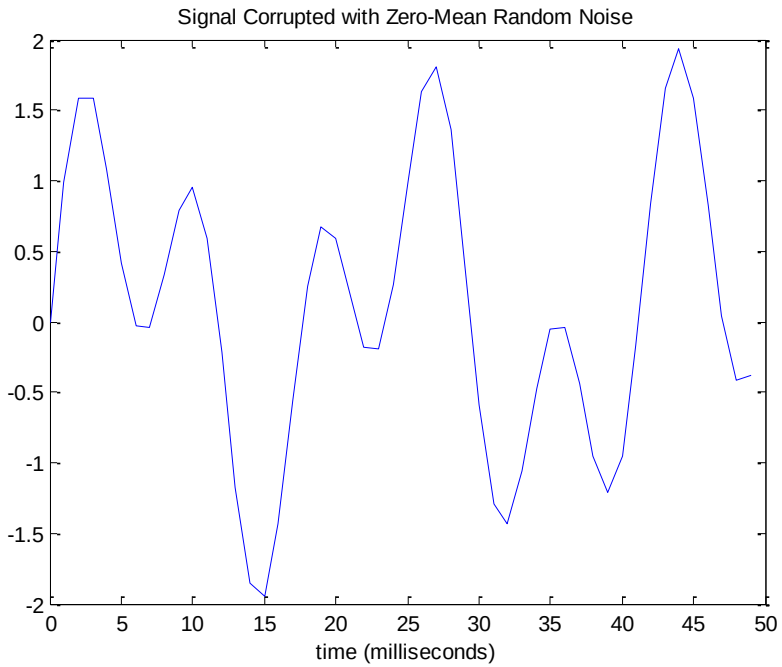


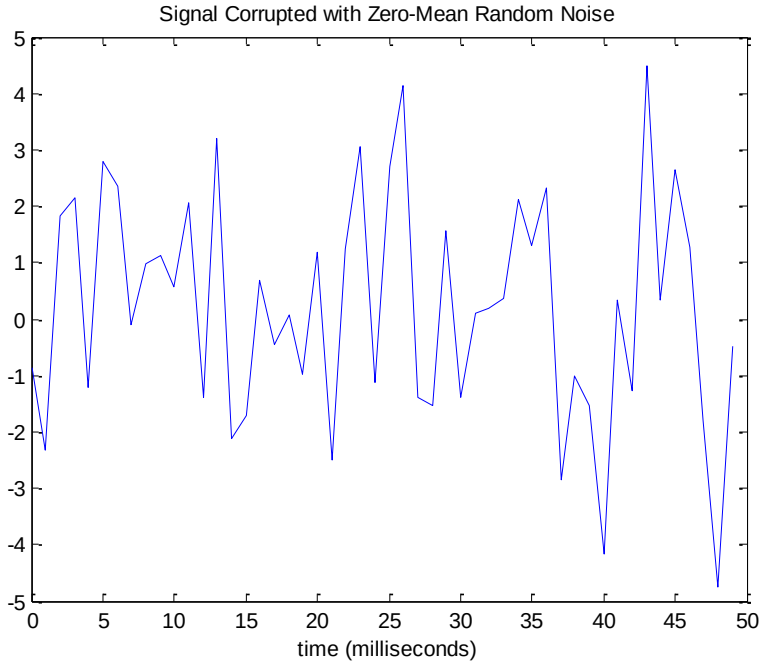
a b c

FIGURE 4.4 (a) A simple function; (b) its Fourier transform; and (c) the spectrum. All functions extend to infinity in both directions.

例：连续信号的Fourier变换及其频谱

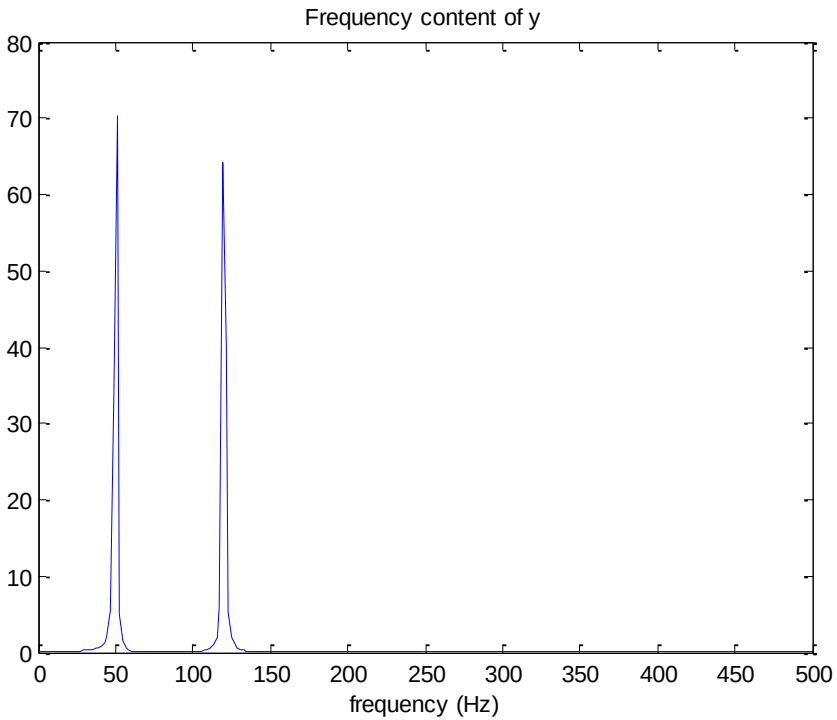
$$f(t)=\sin(2\pi\times 50t)+0.7\sin(2\pi\times 120t) \qquad f_n(t)=f(t)+random(t);$$





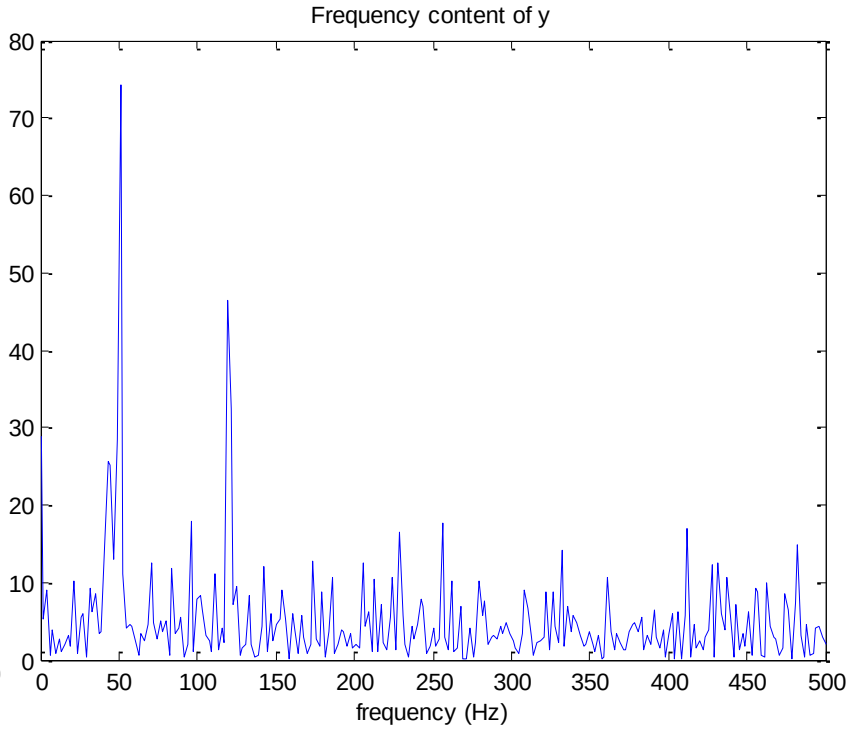
例：连续信号的Fourier变换及其频谱

$$F(u)=\Im[f(t)]$$



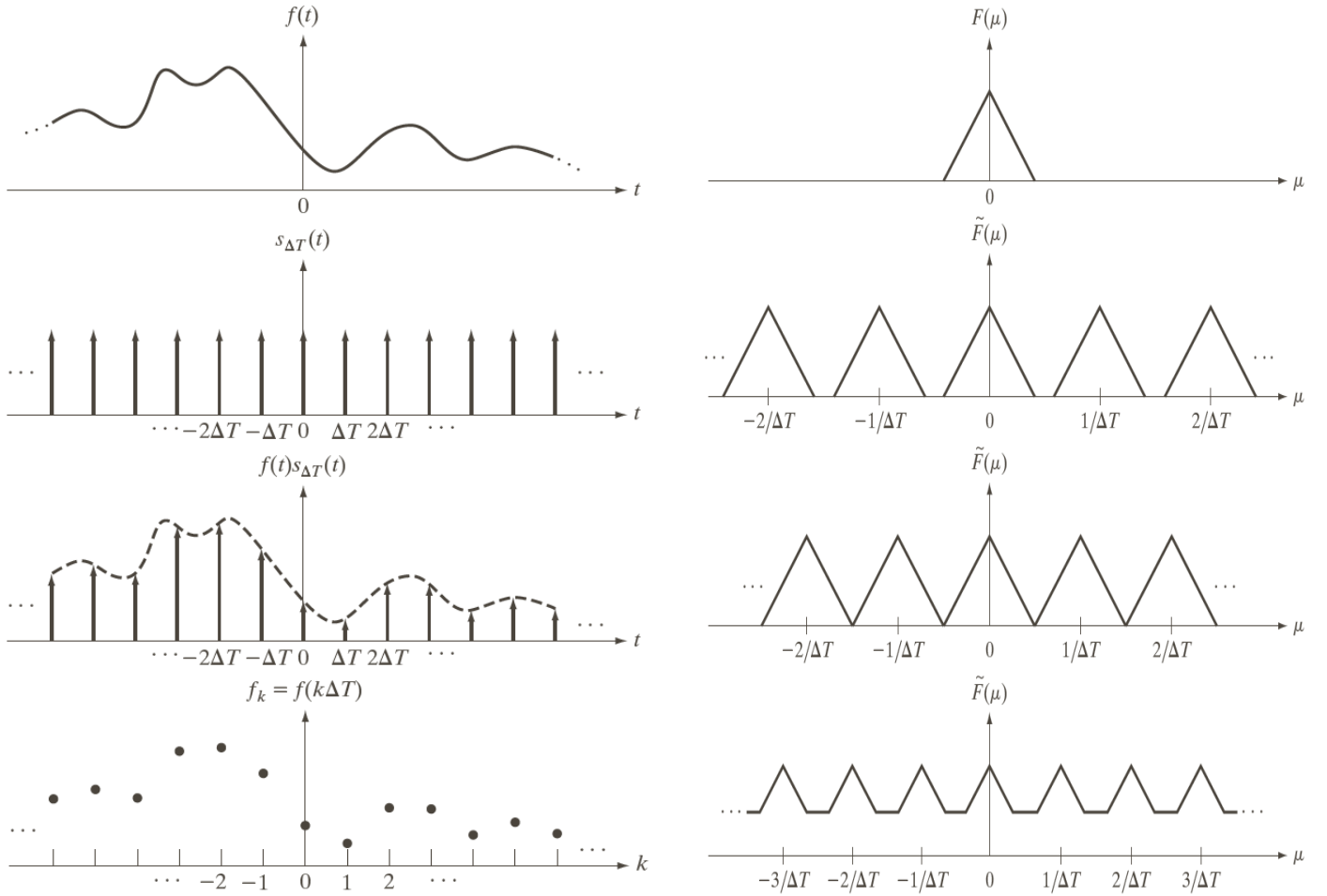
信号的频谱

$$F(u)=\Im[f_n(t)]$$



加噪信号的频谱

3. 一维离散Fourier变换



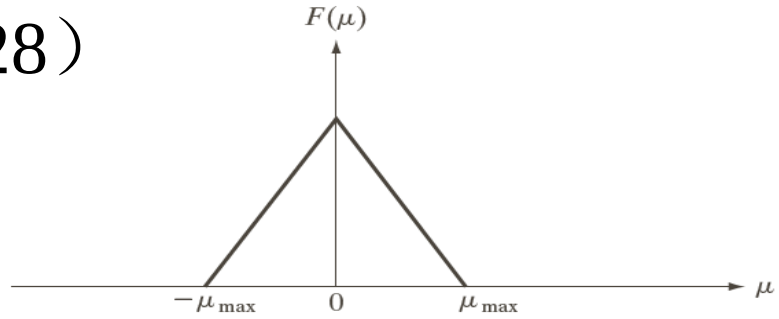
a
b
c
d

FIGURE 4.6 (a) Fourier transform of a band-limited function. (b)–(d) Transforms of the corresponding sampled function under the conditions of over-sampling, critically-sampling, and under-sampling, respectively.

3. 一维离散Fourier变换

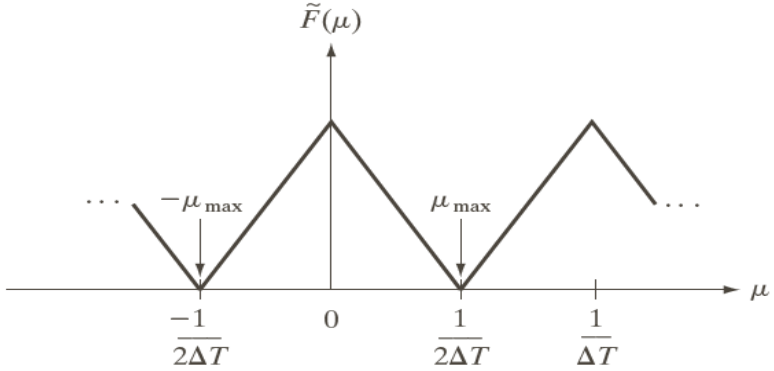
- 采样定理（1928）

$$f_s = \frac{1}{\Delta T} > 2\mu_{\max}$$



- 临界采样

$$f_n = f_s = 2\mu_{\max}$$

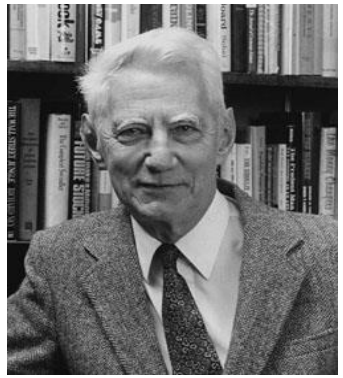


- 等效结论

对一个连续信号进行采样可以捕获的**最大频率**是$1/2\Delta T=\mu_{\max}$。（1949年被证明！）



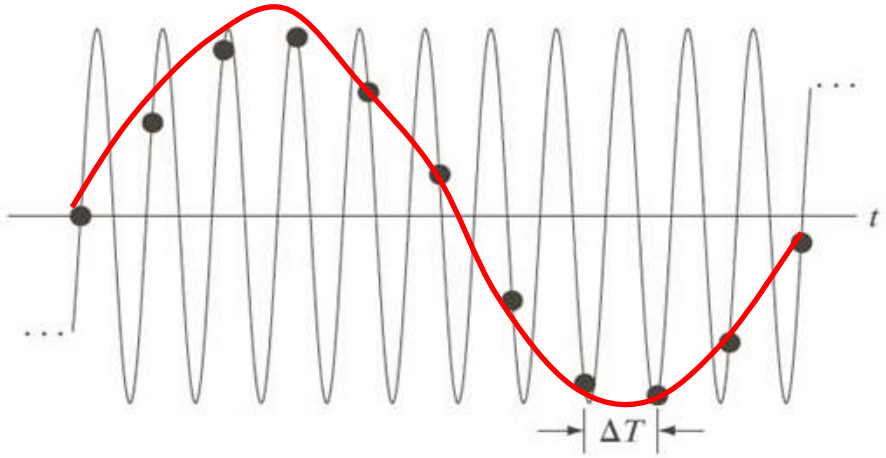
Harry Nyquist
(1889-1976)



Claude Shannon
（1916-2001）

例：采样与混叠

$f_s \rightarrow 1/\triangle T > 1\text{Hz}$, *or* $\triangle T < 1\text{s}$



$f(t) = \sin(\pi t)$

f = 0.5Hz

P = 2s

Illustration of aliasing.

- The under-sampled function (black dots) looks like a sine wave having a frequency much lower than the frequency of the continuous signal.
- The period of the sine wave is 2s, so the zero crossings of the horizontal axis occur every second. ΔT is the separation between samples.

3. 一维离散Fourier变换

- 正变换(DFT)

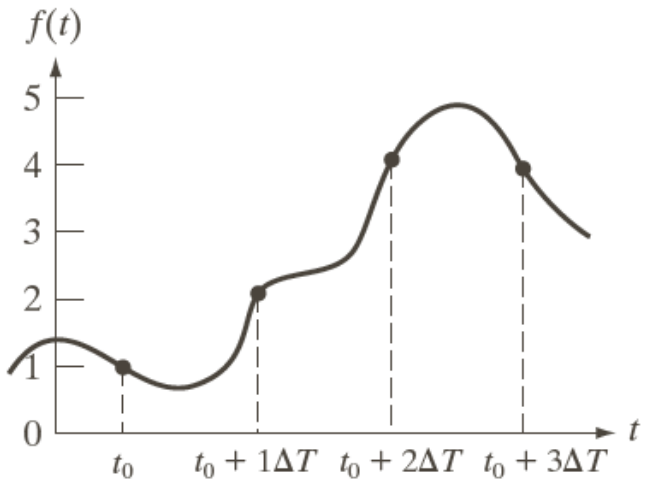
$$F(u)=\sum_{x=0}^{N-1} f(x)e^{-j2\pi xu/N},\quad u=0,1,\cdots,N-1$$

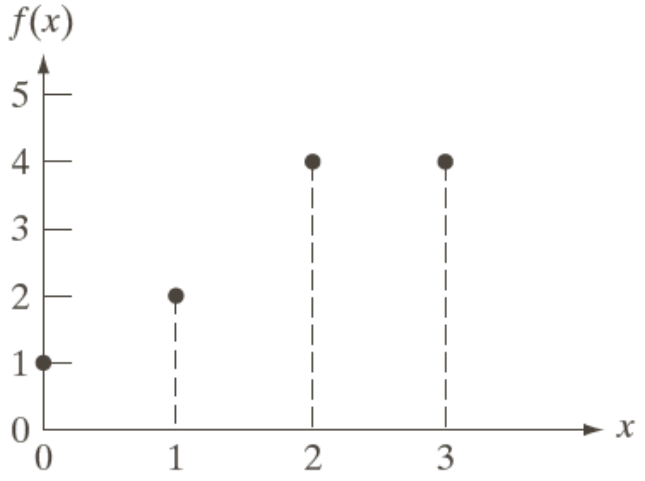
- 逆变换(IDFT)

$$f(x)=\frac{1}{N}\sum_{u=0}^{N-1} F(u)e^{j2\pi xu/N},\quad x=0,1,\cdots,N-1$$



例：DFT的计算





$$F(0)=\sum_{x=0}^{3} f(x)=\left[f(0)+f(1)+f(2)+f(3)\right]=1+2+4+4=11$$

$$F(1)=\sum_{x=0}^{3} f(x)e^{-j2\pi\times 1x/4}=1e^{0}+2e^{-j\pi/2}+4e^{-j\pi}+4e^{-j3\pi/2}=-3+2j$$

$$F(2)=\sum_{x=0}^{3} f(x)e^{-j2\pi\times 2x/4}=-(1+0j)=-1$$

$$F(3)=\sum_{x=0}^{3} f(x)e^{-j2\pi\times 3x/4}=-(3+2j)$$

IDFT→ $f(0), f(1), f(2), f(3)$

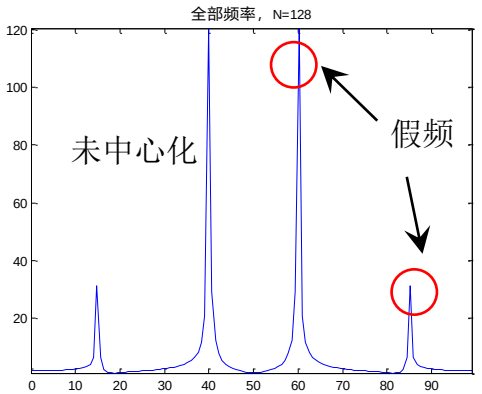


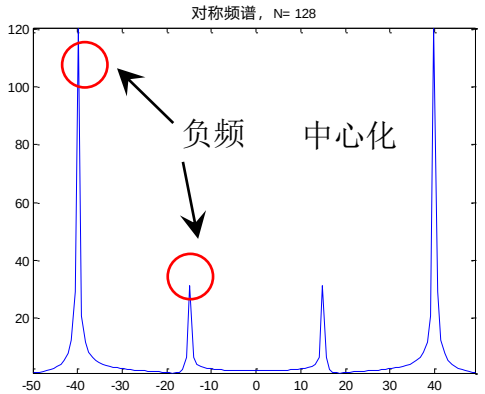
$$f(0)=\frac{1}{4}\sum_{u=0}^{3} F(u)e^{j2\pi u(0)}=\frac{1}{4}\sum_{u=0}^{3} F(u)=\frac{1}{4}[11-3+2j-1-3-2j]=1$$

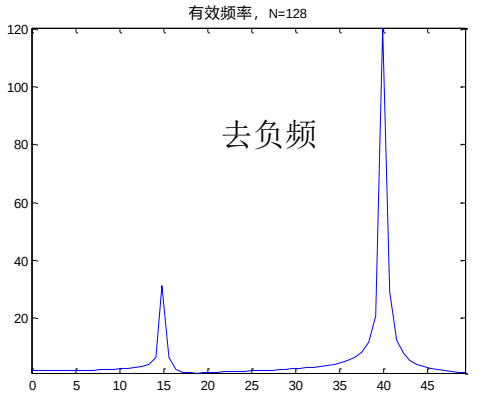
对称性、采样频率、有效频率、分辨率

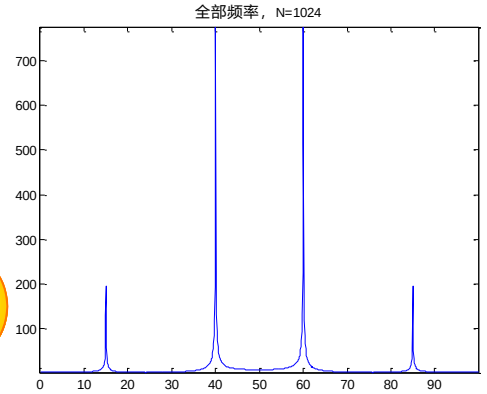
- 例： $f(x) = 0.25*\sin(2*\pi*15*t)+\sin(2*\pi*40*t)$

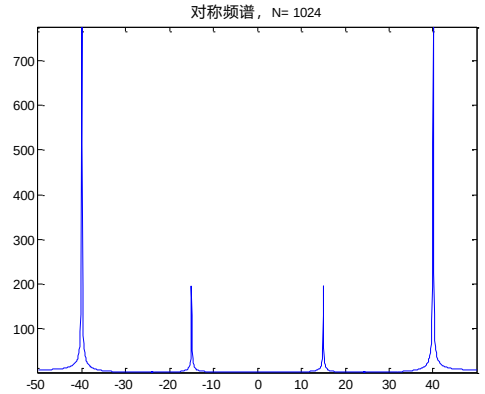


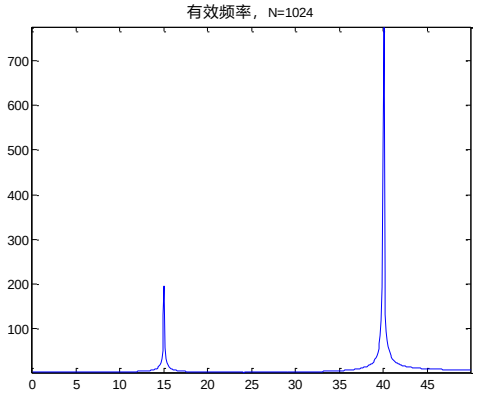














4. 二维连续Fourier变换

- 2D连续函数，有：
  - 正变换：

$$F(u,v)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)e^{-j2\pi(ux+vy)}dxdy$$

  - 逆变换：

$$f(x,y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} F(u,v)e^{j2\pi(ux+vy)}dudv$$

5. 二维离散Fourier变换

- 2D离散信号，有：
  - 正变换：

$$F(u,v)=\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)e^{-j2\pi(ux/M+vy/N)}$$

$$u=0,1,2,...,M-1,\quad v=0,1,2,...,N-1$$

  - 逆变换：

$$f(x,y)=\frac{1}{MN}\sum_{u=0}^{M-1}\sum_{v=0}^{N-1}F(u,v)\,\mathrm{e}^{j2\pi(ux/M+vy/N)}$$

$$x=0,1,2,...,M-1,\quad y=0,1,2,...,N-1$$

5. 二维离散Fourier变换

- 幅度（频谱）

$$|F(u,v)| = \left[R^2(u,v) + I^2(u,v) \right]^{1/2}$$

- 相位（谱）

$$\phi(u,v) = \arctan[I(u,v)/R(u,v)]$$

- 功率谱/能量谱

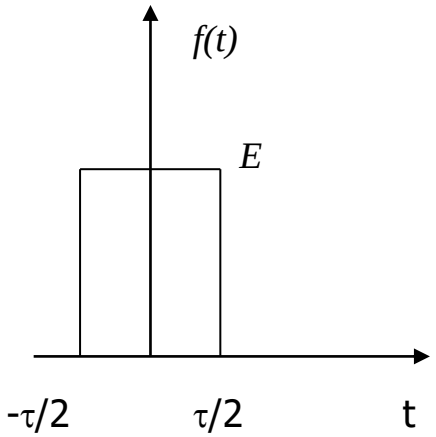
$$P(u,v) = |F(u,v)|^2 = R^2(u,v) + I^2(u,v)$$

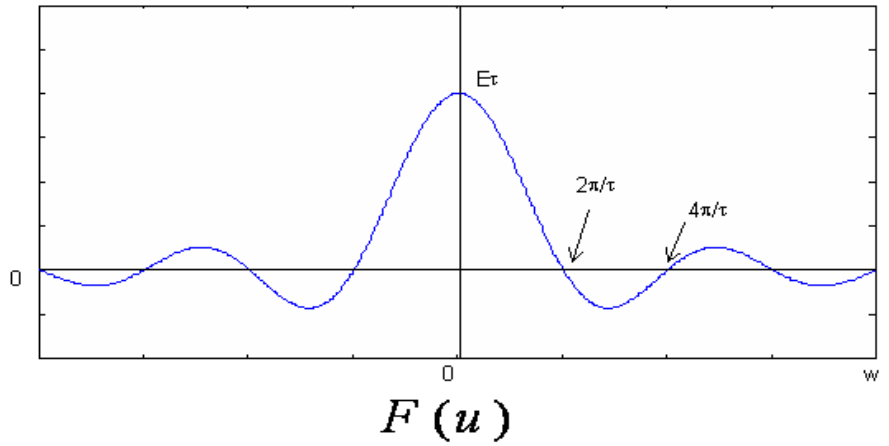
$$= F(u,v)\,F^*(u,v)$$



6. 空间域与频率域的关系

- 1D变换举例





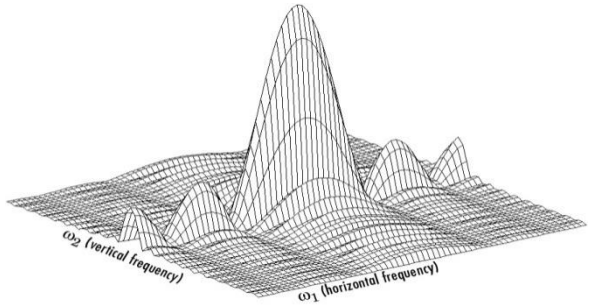
$$f(x)=\begin{cases}E, & -\frac{\tau}{2}\le x\le\frac{\tau}{2}\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

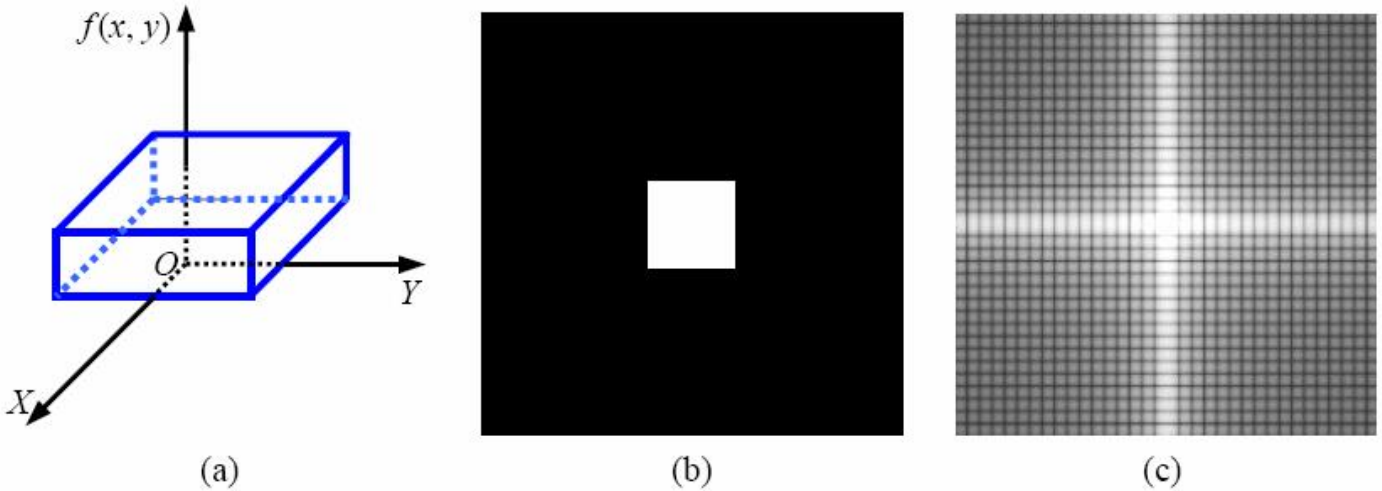
$$F(u)=E\tau\frac{\sin(\pi u\tau)}{\pi u\tau}$$

6. 空间域与频率域的关系

- 2D变换举例

DEMO





(a) (b) (c)

2-D 图像函数和傅里叶频谱的显示

6. 空间域与频率域的关系

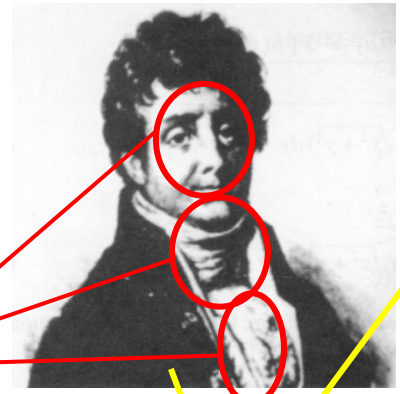
图像 $f(x,y)$的**功率谱**

$|F(u,v)|^2=F(u,v)F^*(u,v)$

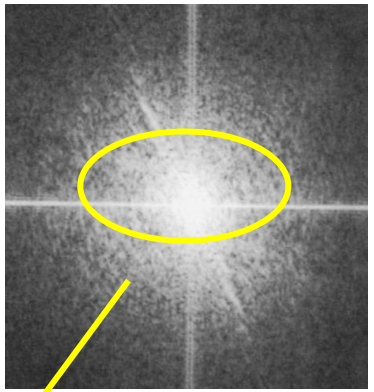
图像灰度分布

高频分量

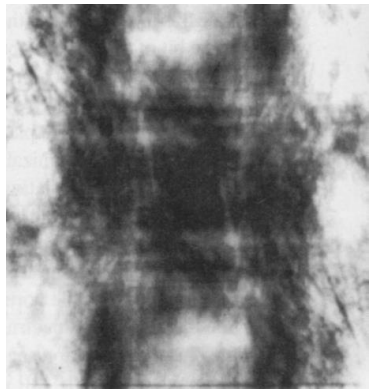
低频分量



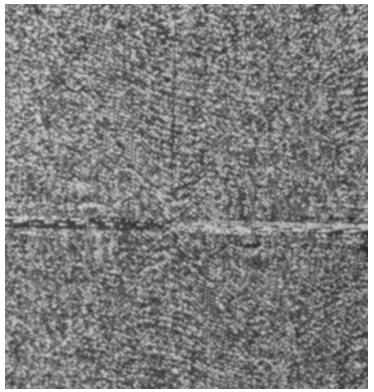
幅值



低频恢复



相位



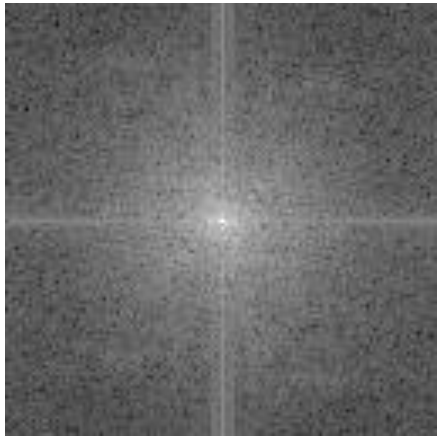
高频恢复



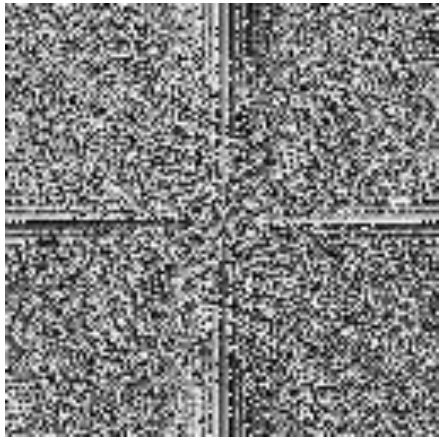
6. 空间域与频率域的关系

$|F(x)|$





$\angle F(x)$



- **傅立叶谱:**

|F(u,v)|=

$[R^2(u,v)+I^2(u,v)]^{1/2}$

幅度谱告诉我们图像中某种频率的成份有多少。

- **相位:**

ϕ(u,v)=

arctan(I(u,v)/R(u,v))

相位谱告诉我们频率成份位于图像的什么位置。

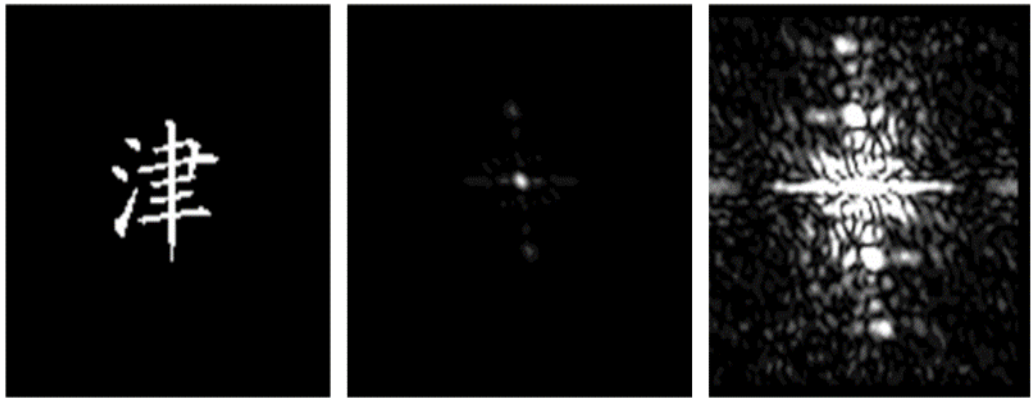
6. 空间域与频率域的关系

频谱显示

图像的傅里叶频谱的幅值随着频率u和v的增大而迅速减小。为便于显示，进行log变换：

$$D(u,v)=\log(1+K\left|F(u,v)\right|)$$

K为常系数，D(u,v)非负，且变化趋势同|F(u,v)|。



7. 傅立叶变换的性质

- 一些基本特性

- 平移特性
- 旋转特性
- 分配性及比例性
- 周期性和共轭对称性
- 统计特性(均值)
- 可分离性
- 卷积/相关定理

7. 傅立叶变换的性质

平移特性

$$f(x,y) \Leftrightarrow F(u,v)$$

$$f(x-x_0,y-y_0) \Leftrightarrow F(u,v)e^{-j2\pi(ux_0/M+vy_0/N)}$$

$$f(x,y)e^{j2\pi(u_0x/M+v_0y/N)} \Leftrightarrow F(u-u_0,v-v_0)$$

空移

- 幅值不变⇨|F(*u*,*v*)|
- 相角变化⇨ $-2\pi(ux_0/M+vy_0/N)$

任何一点的DFT，可以用某点的DFT乘以两点间相角的变化得到。

频移

频移(u_0,v_0)⇨空域 $f(x,y)$被另一函数$e^{2\pi(u0x/M+v0y/N)}$所调制。

图像背景噪音可采用频移方法消除干扰，获得清晰图像。

7. 傅立叶变换的性质

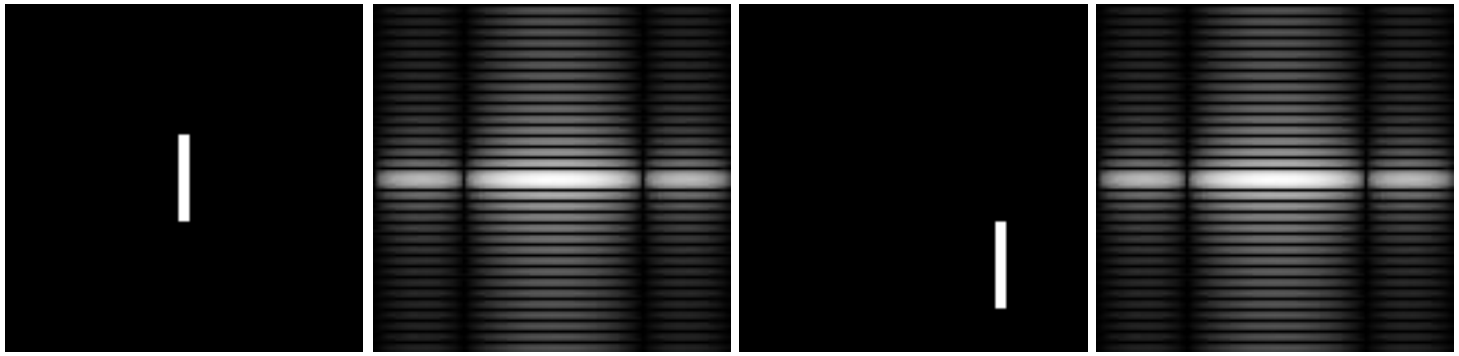
平移特性

空域坐标移动，频域只改变相位，幅值不变。

$$|F(u,v)e^{-j2\pi(ux_0+vy_0)}|=|F(u,v)|$$



同理，频域坐标移动，空域发生相变，幅值不变。



7. 傅立叶变换的性质

DEMO

平移特性

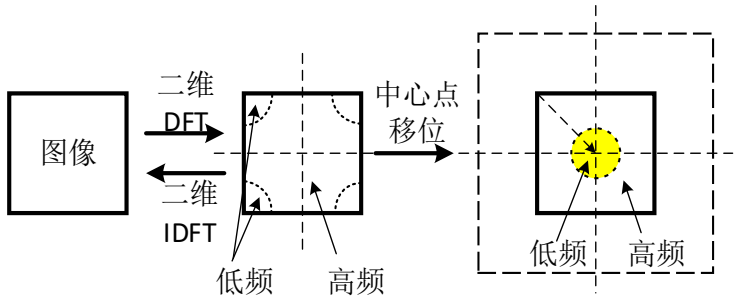
图像为了分析傅立叶频谱，常将傅氏频谱原点移到矩阵$M \times N$中心。(频谱中心化)

图像 $f(x,y)$ 乘上$(-1)^{x+y}$因子后进行DFT变换

Spectrum Centralization

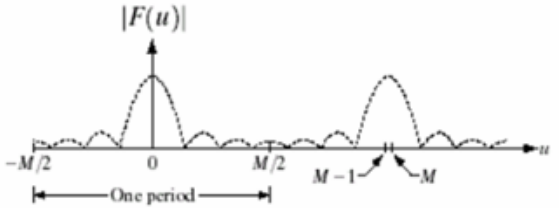
$$\begin{cases} u_0 = M/2 \\ v_0 = N/2 \end{cases}, \quad e^{j2\pi(u_0 x/M + v_0 y/N)} = e^{j\pi(x+y)} = (-1)^{x+y}$$

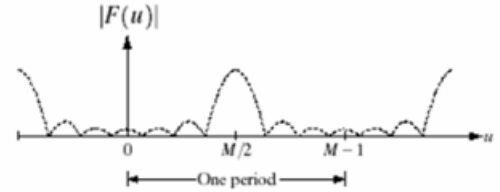
$$f(x,y)(-1)^{(x+y)} \Leftrightarrow F(u - M/2, v - N/2)$$

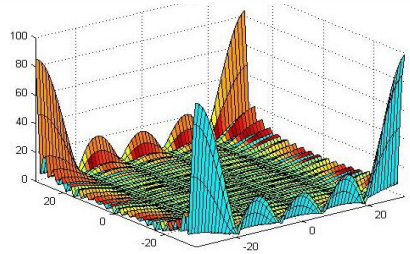


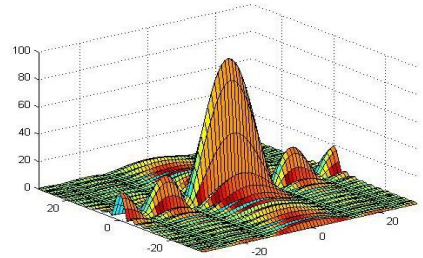
7. 傅立叶变换的性质

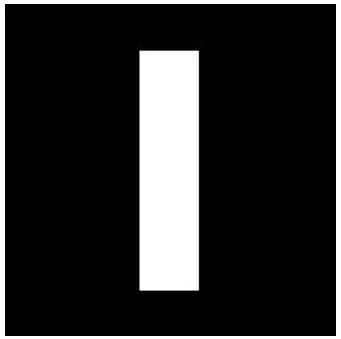
平移特性



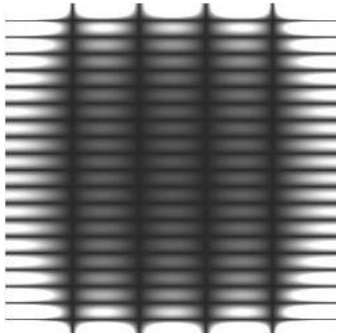




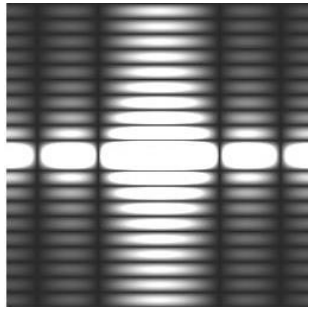




原图



频谱(未中心化)



频谱(中心化)

傅里叶变换的频谱图中为什么产生了与之水平亮带



7. 傅立叶变换的性质

旋转性质

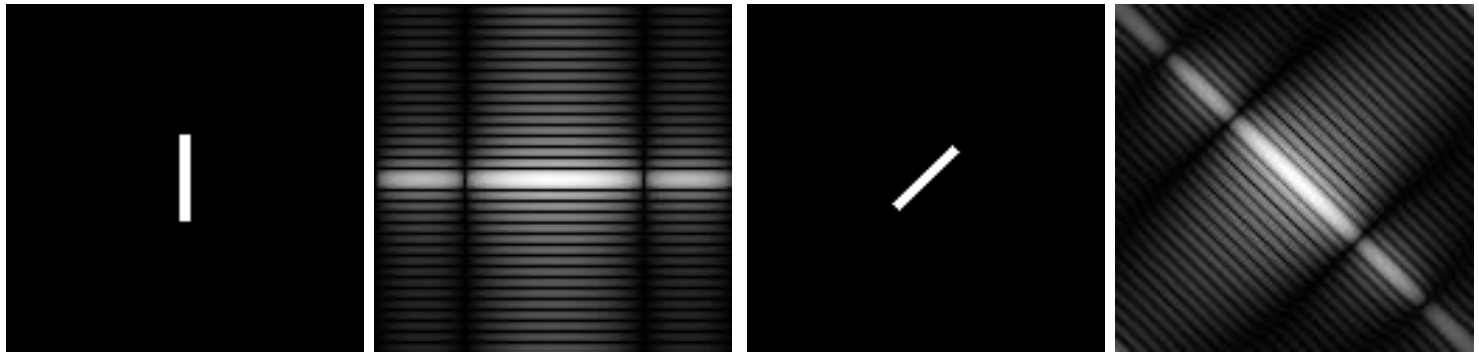
极坐标下：

$$f(r,\theta) \Leftrightarrow F(\omega,\varphi)$$

$$f(r,\theta+\theta_0) \Leftrightarrow F(\omega,\varphi+\theta_0)$$

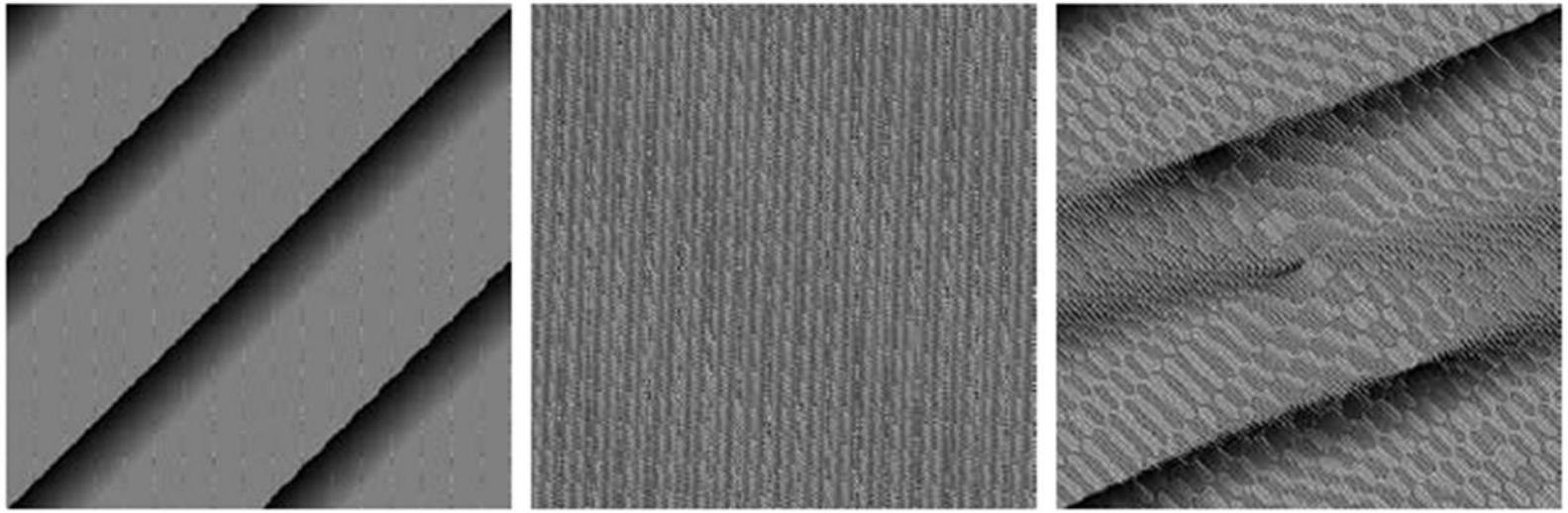
$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}, \begin{cases} u = \omega\cos\varphi \\ v = \omega\sin\varphi \end{cases}$$

空域图像旋转角度对应于频域DFT函数旋转相同角度。



7. 傅立叶变换的性质

相位角



a b c

FIGURE 4.26 Phase angle array corresponding (a) to the image of the centered rectangle in Fig. 4.24(a), (b) to the translated image in Fig. 4.25(a), and (c) to the rotated image in Fig. 4.25(c).

7. 傅立叶变换的性质

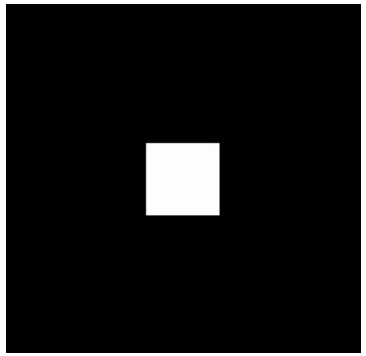
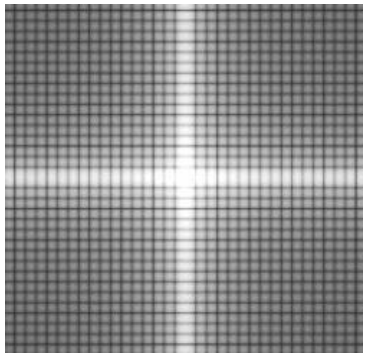
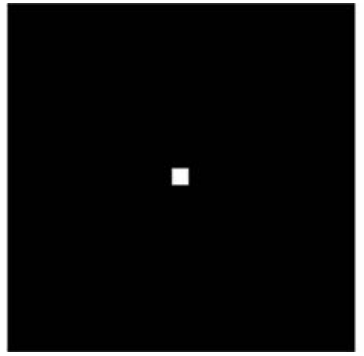
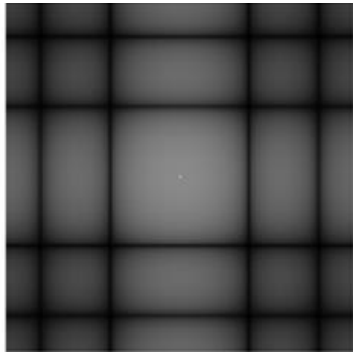
分配性及比例性

$$f_1(x,y) \Leftrightarrow F_1(u,v),\ f_2(x,y) \Leftrightarrow F_2(u,v)$$
$$f_1(x,y) + f_2(x,y) \Leftrightarrow F_1(u,v) + F_2(u,v)$$

→ 分配性

$$af(x,y) \Leftrightarrow aF(u,v)$$
$$f(ax,by) \Leftrightarrow \left(1/|ab|\right) F\left(u/a, v/b\right)$$

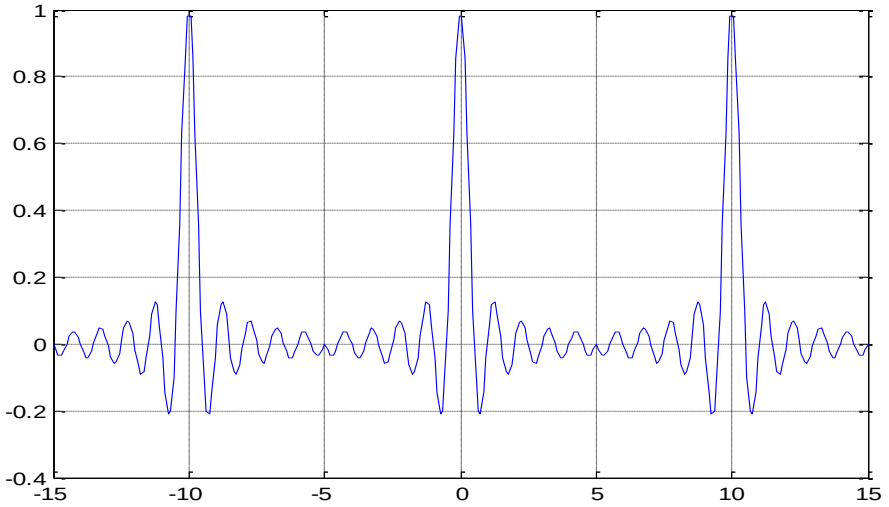
→ 比例性

7. 傅立叶变换的性质

周期性和共轭对称性

$$F(u,v)=F(u+N,v)=F(u,v+N)=F(u+N,v+N)$$



F(u,v)是以N为周期的离散函数。

7. 傅立叶变换的性质

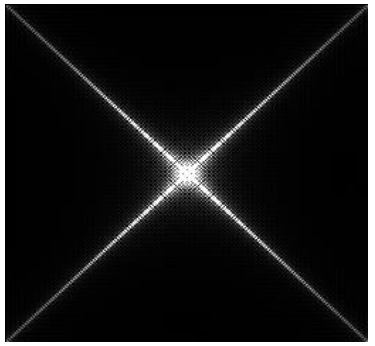
周期性和共轭对称性

$$f(x,y) \Leftrightarrow F(u,v), \quad f(-x,-y) \Leftrightarrow F(-u,-v)$$

$$F(u,v) = F^*(-u,-v), \quad |F(u,v)| = |F(-u,-v)|$$



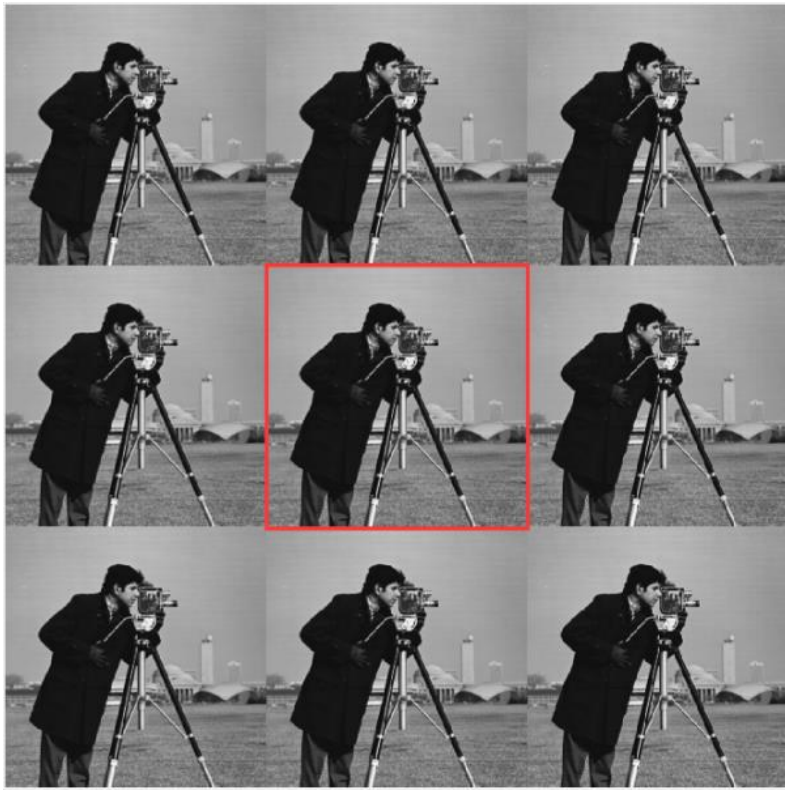
空域$f(x,y)$经过变换后的$F(u,v)$是以坐标原点中心为对称的。

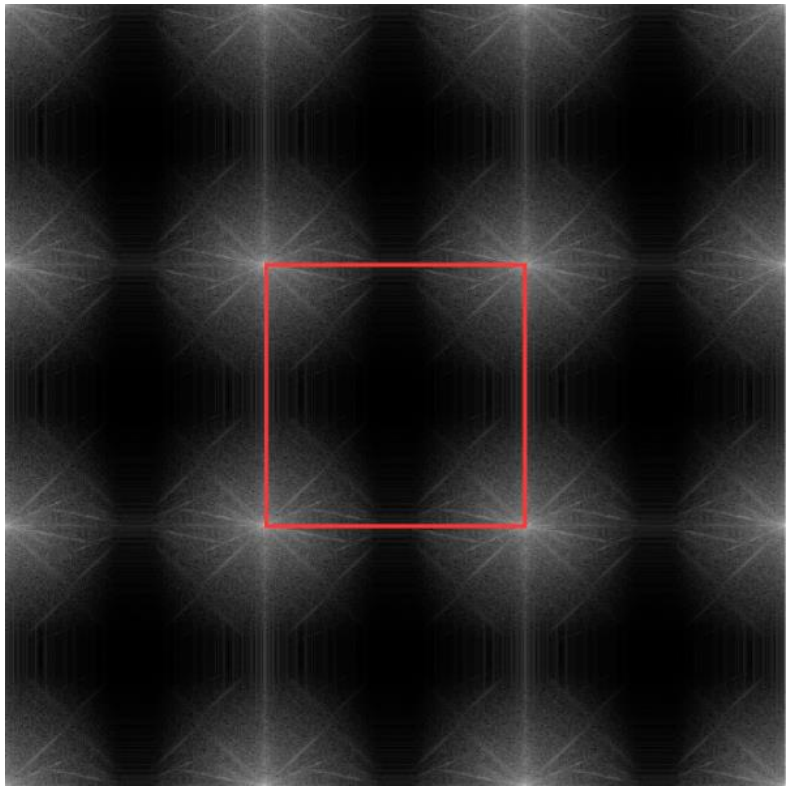


$F(0,0)$置于谱方阵的中心，其余各行各列的谱对中心都是共轭对称的。

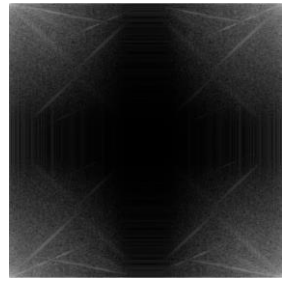
注：DFT变换只需求半个周期内的值便可得到整个周期值。

7. 傅立叶变换的性质









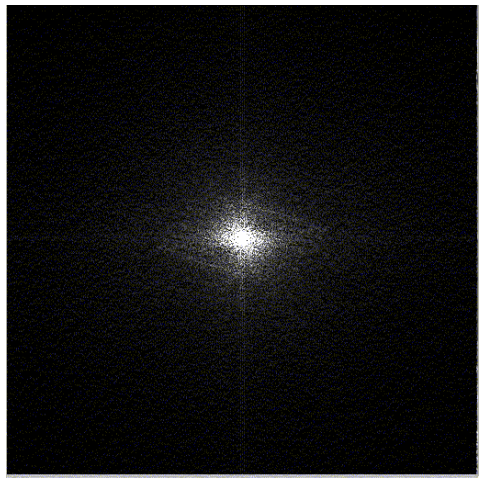
7. 傅立叶变换的性质

统计特性(平均值)

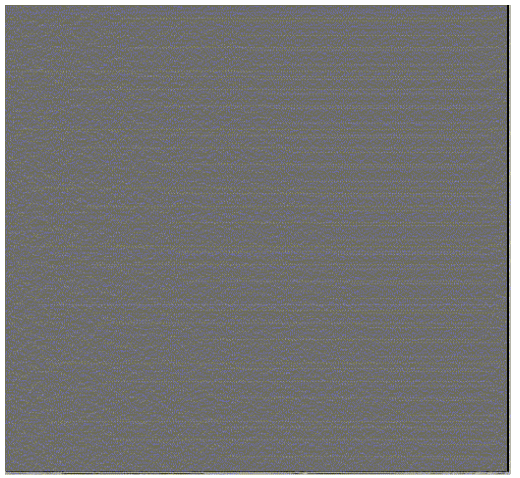
$$\overline{f(x,y)} = \frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) = \frac{1}{MN}F(0,0)$$



$f(x,y)$



$F(u,v)$



$F(0,0)$

7. 傅立叶变换的性质

可分离性

$$F(u,v)=\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)\mathrm{e}^{-j2\pi(ux/M+vy/N)}$$

$$=\sum_{x=0}^{M-1}\mathrm{e}^{-j2\pi ux/M}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)\mathrm{e}^{-j2\pi vy/N}$$

$$=\sum_{x=0}^{M-1}F(x,v)\mathrm{e}^{-j2\pi ux/M}$$

$$\mu=0,1,2,\ldots,M-1,\quad v=,1,2,\ldots,N-1$$

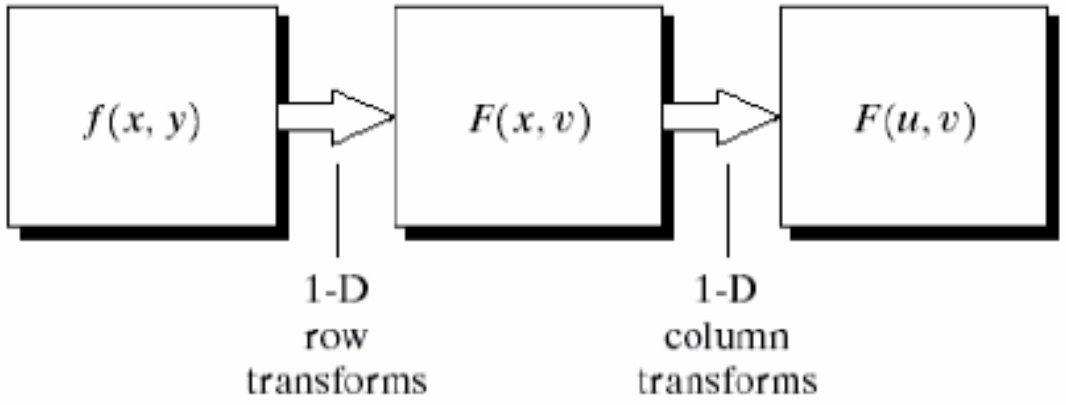




即：一个2D-DFT可用二次1D-DFT来实现。

7. 傅立叶变换的性质

可分离性



1. 固定y，对每一行(x方向)进行一维DFT；
2. 固定x，对每一列(y方向)进行一维DFT 。

7. 傅立叶变换的性质

微分性质

傅里叶变换的微分性质可表示为：

$$\frac{\partial^n f(x,y)}{\partial x^n} \Leftrightarrow (\mathrm{j}2\pi u)^n F(u,v)$$

$$\frac{\partial^n f(x,y)}{\partial y^n} \Leftrightarrow (\mathrm{j}2\pi v)^n F(u,v)$$

以拉普拉斯算子为例，Laplacian算子定义为：

$$\nabla^2 f(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

图像拉普拉斯算子处理后的傅立叶变换对为：

$$F\left\{\nabla^2 f(x,y)\right\} \Leftrightarrow -(2\pi)^2\left(u^2+v^2\right)F(u,v)$$

7. 傅立叶变换的性质

卷积/相关定理

$$f(x,y) \Leftrightarrow F(u,v),\ \ g(x,y) \Leftrightarrow G(u,v)$$

$$f(x,y) * g(x,y) \Leftrightarrow F(u,v)G(u,v)$$



$$f(x,y)g(x,y) \Leftrightarrow F(u,v) * G(u,v)$$

即：空间域的卷积运算对应频率域的乘积运算；

频率域的卷积运算对应空间域的乘积运算。

7. 傅立叶变换的性质

卷积/相关定理

$$f(x,y) \Leftrightarrow F(u,v),\ \ g(x,y) \Leftrightarrow G(u,v)$$

$$f(x,y) \circ g(x,y) \Leftrightarrow F^*(u,v)G(u,v)$$

$$f^*(x,y)g(x,y) \Leftrightarrow F(u,v) \circ G(u,v)$$

即：空间域的相关运算对应频率域的乘积运算；

频率域的相关运算对应空间域的乘积运算。

8. 二维傅里叶采样定理

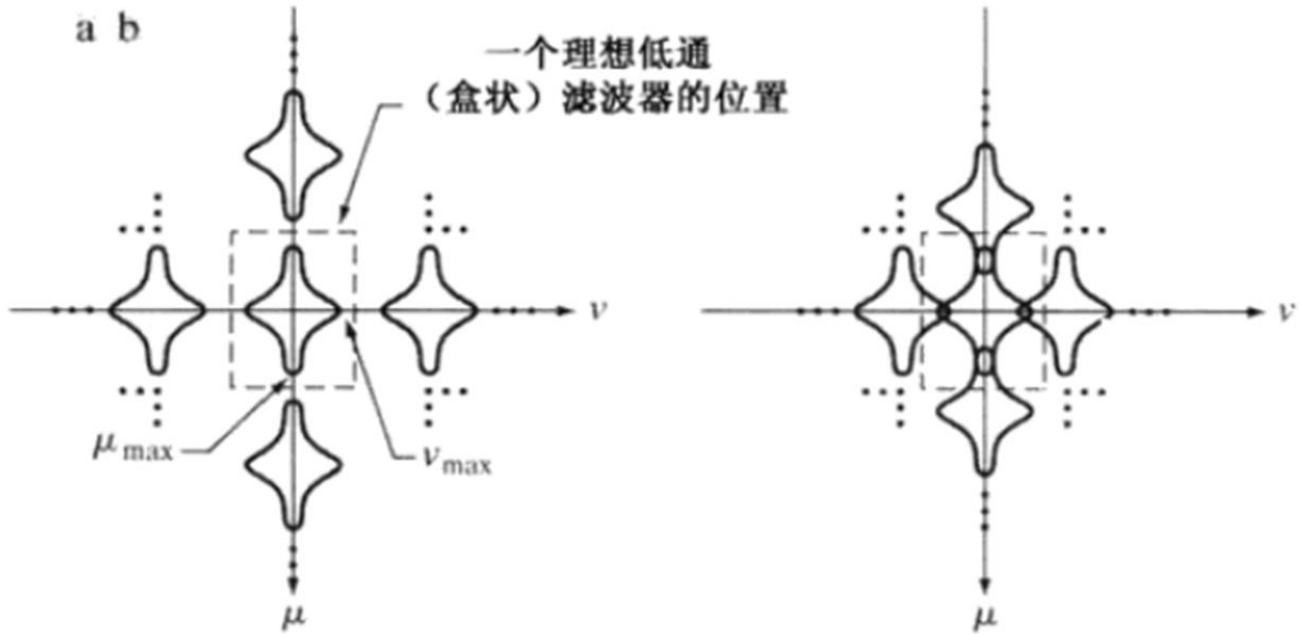
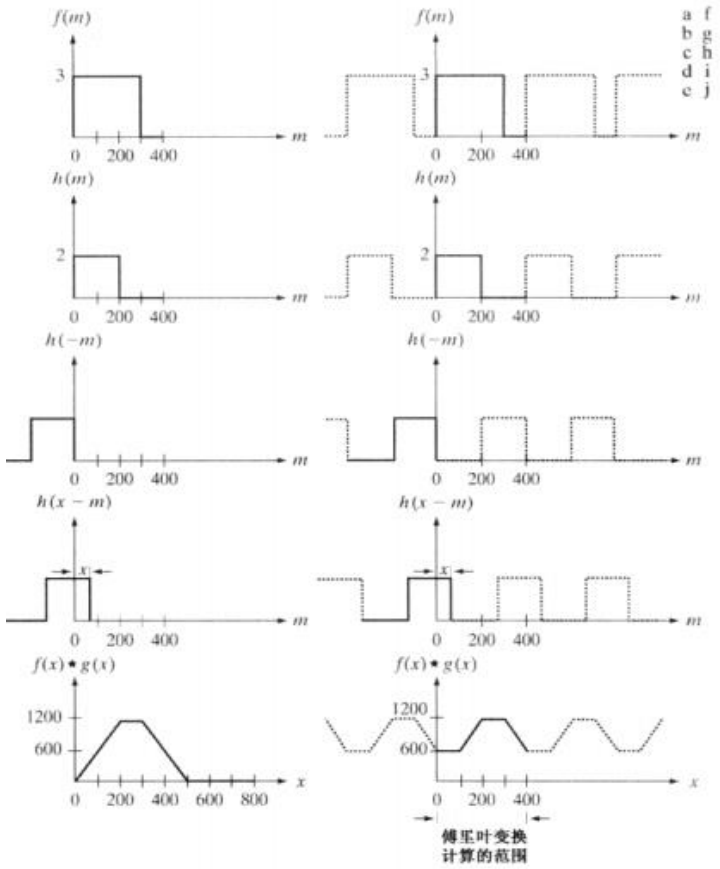


图 4.15　(a)过取样和(b)欠取样带限函数的二维傅里叶变换

10. 图像中的混淆



左列：用 3.4.2 节讨论的方法得到的两个离散函数的卷积。图(e)中的结果是正确的。右列：相同函数的卷积，但考虑了 DFT 的周期性。注意图(j)中来自邻近周期的数据是如何产生缠绕错误而得不到正确卷积结果的。要得到正确的结果，必须对函数进行填充

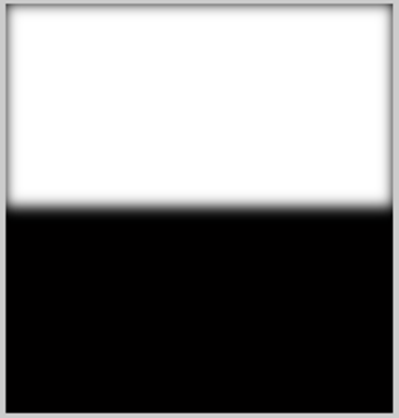
原始图像



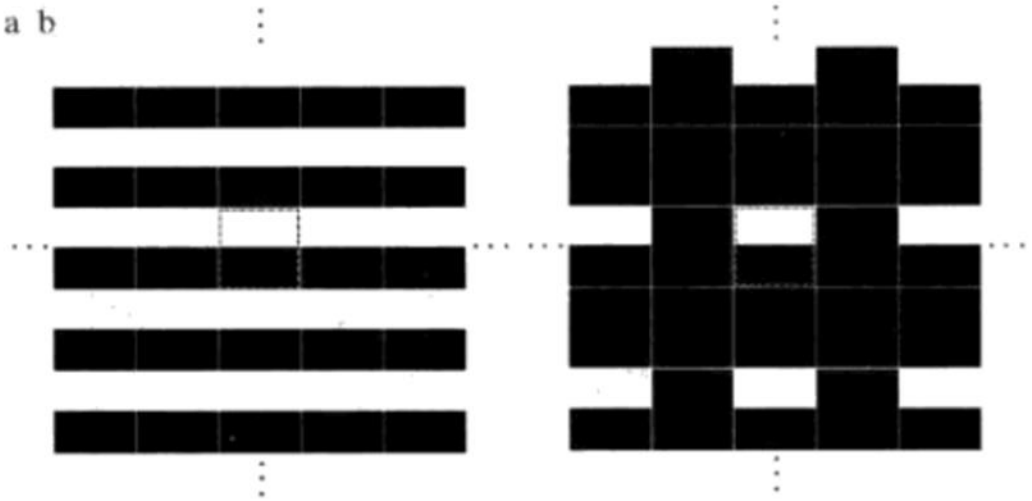
不使用填充的频域低通滤波处理后的图像



填充的频域低通滤波处理后的（截取原始大小）



10. 图像中的混淆



使用DFT时二维图像固有的周期性。(a)未填充图像的周期性；(b)使用0填充(黑)后图像的周期性。中心的虚线区域对应于图4.32(a)中的图像(为清楚起见，两幅图像中的细白线重叠在一起，它们不是数据的一部分)

频域滤波步骤

- 基本步骤

① f(x,y) zero padding (P=2M,Q=2N), →f_p(x,y)

② $(-1)^{x+y} f_p$(x,y); → Spectrum centralization

③ DFT： f_p(x,y) → F(u,v);

④ $P \times Q$： H(u,v) ; → Symmetry

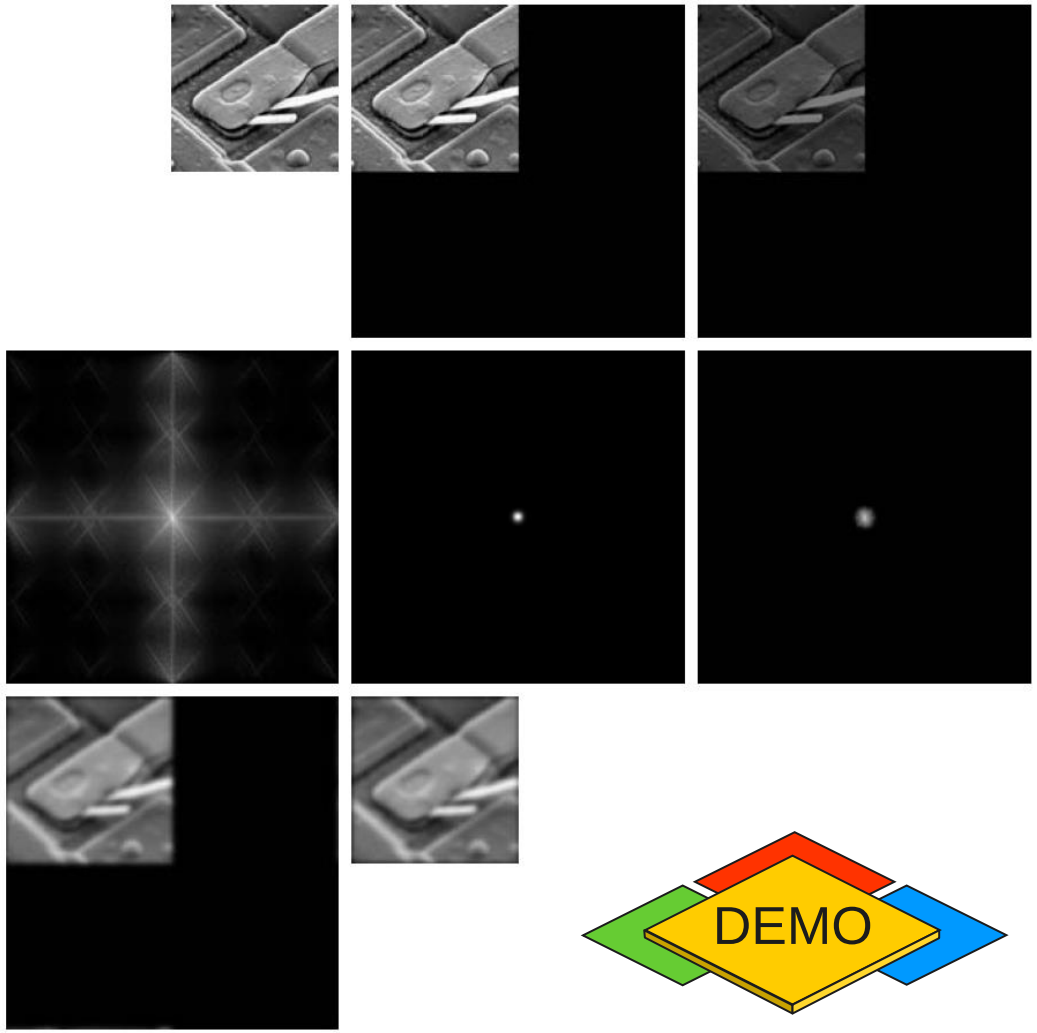
⑤ G(u,v)=F(u,v)H(u,v);

⑥ IDFT： $g_p(x,y) = \{real[\Im^{-1}[G(\mu,v)]]\}(-1)^{x+y}$



⑦ g(x,y) from g_p(x,y) with $M \times N$ size , top-left part.

频域滤波步骤



a b c
d e f
g h

FIGURE 4.36
(a) An $M \times N$ image, f.
(b) Padded image, f_p of size $P \times Q$.
(c) Result of multiplying f_p by $(-1)^{x+y}$.
(d) Spectrum of F_p. (e) Centered Gaussian lowpass filter, H, of size $P \times Q$.
(f) Spectrum of the product HF_p.
(g) g_p, the product of $(-1)^{x+y}$ and the real part of the IDFT of HF_p.
(h) Final result, g, obtained by cropping the first M rows and N columns of g_p.

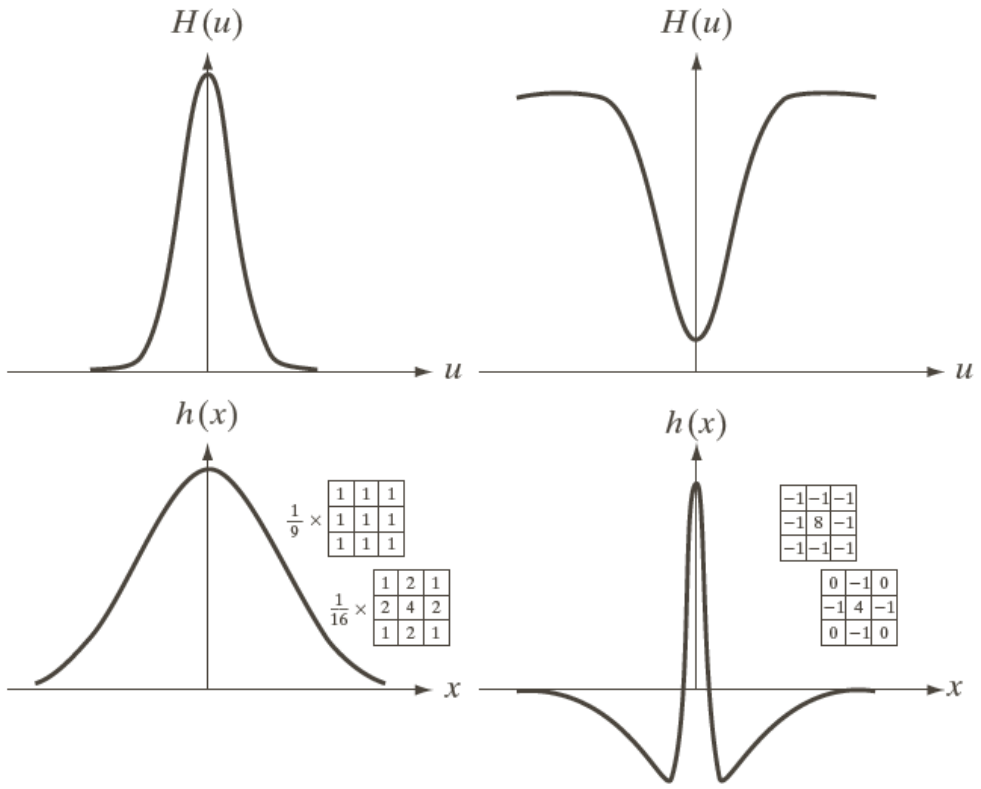
8. 频域滤波与图像增强

频域滤波器分类

- 频域平滑（低通）滤波器
- 频域锐化（高通）滤波器

8. 频域滤波与图像增强

- 空间域→频率域滤波器



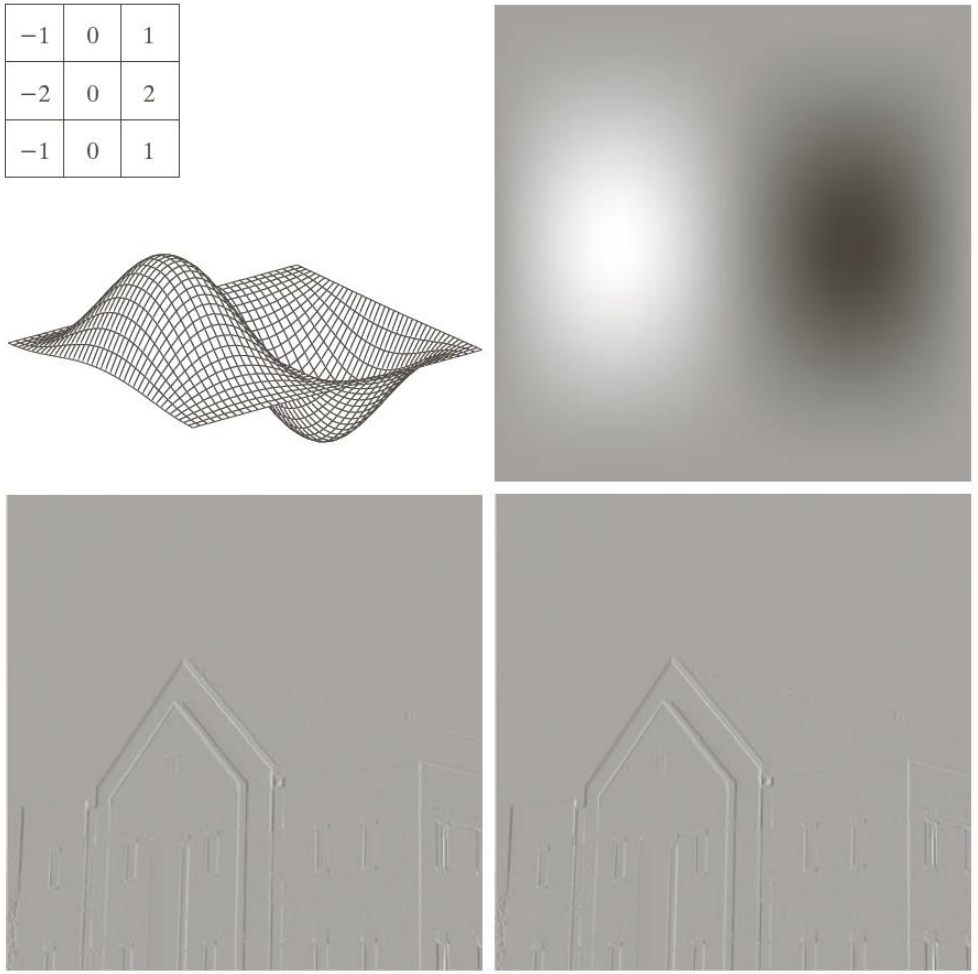
a c
b d

FIGURE 4.37
(a) A 1-D Gaussian lowpass filter in the frequency domain. (b) Spatial lowpass filter corresponding to (a). (c) Gaussian highpass filter in the frequency domain. (d) Spatial highpass filter corresponding to (c). The small 2-D masks shown are spatial filters we used in Chapter 3.

$$h(x) \Leftrightarrow H(u)$$

Example - a frequency domain filter from a spatial msak

−1	0	1
−2	0	2
−1	0	1



a b
c d

FIGURE 4.39
(a) A spatial mask and perspective plot of its corresponding frequency domain filter. (b) Filter shown as an image. (c) Result of filtering Fig. 4.38(a) in the frequency domain with the filter in (b). (d) Result of filtering the same image with the spatial filter in (a). The results are identical.

Example - a frequency domain filter from a spatial mask

- *Steps*

① $h(x,y)$ padding zeros $(P, Q) \rightarrow h_p(x,y)$, put the center of $h(x,y)$ in the top-left part of $h_p(x,y)$;

② $(-1)^{x+y} h_p(x,y)$; → Spectrum centralization

③ DFT: $h_p(x,y) \rightarrow H(u,v)$, set real or imaginary parts of $H(u,v) \rightarrow 0$.



时域f实/偶函数，对应频域F为实/偶函数

时域f实/奇函数，对应频域F为虚/奇函数



8. 频域滤波与图像增强

- 几种常见的频域低通滤波器
  - 理想低通滤波器（ILPF）
  - 巴特沃兹低通滤波器（BLPF）
  - 高斯低通滤波器（GLPF）

(1)理想低通滤波器(ILPF)

- ILPF传递函数

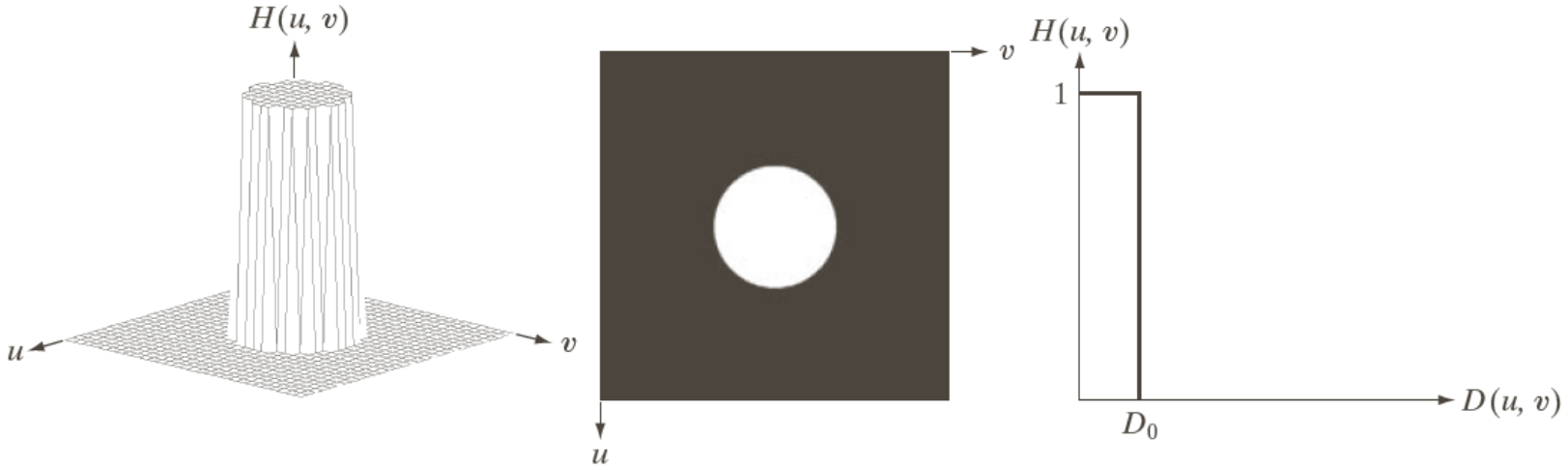
$$H(u,v)=\begin{cases}1, & D(u,v)\le D_0\\ 0, & D(u,v)>D_0\end{cases}$$

其中， $D(u,v)=\sqrt{(u-P/2)^2+(v-Q/2)^2}$

D_0为截止频率； $P=2M, Q=2N$。M， N为待滤波图像的尺寸。

(1)理想低通滤波器(ILPF)

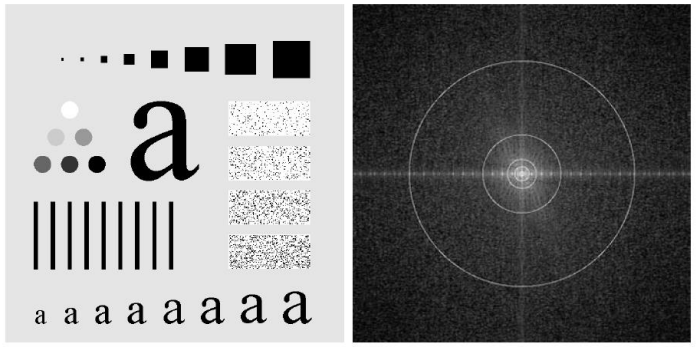
- ILPF传递函数图



a b c

FIGURE 4.40 (a) Perspective plot of an ideal lowpass-filter transfer function. (b) Filter displayed as an image. (c) Filter radial cross section.

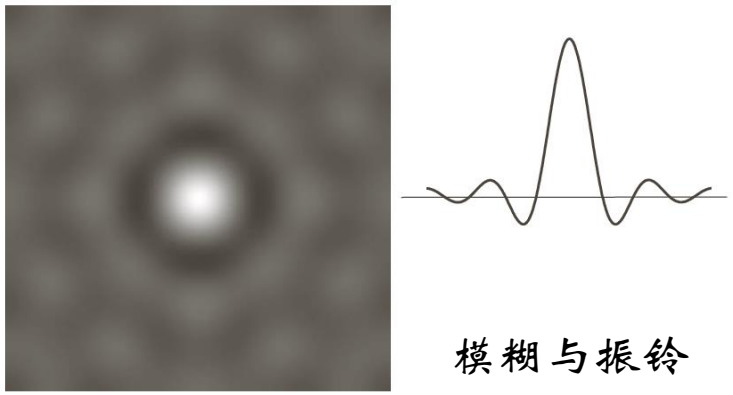
ILPF应用实例



a b

FIGURE 4.41 (a) Test pattern of size 688 × 688 pixels, and (b) its Fourier spectrum. The spectrum is double the image size due to padding but is shown in half size so that it fits in the page. The superimposed circles have radii equal to 10, 30, 60, 160, and 460 with respect to the full-size spectrum image. These radii enclose 87.0, 93.1, 95.7, 97.8, and 99.2% of the padded image power, respectively.

原图及其频谱



模糊与振铃

原图

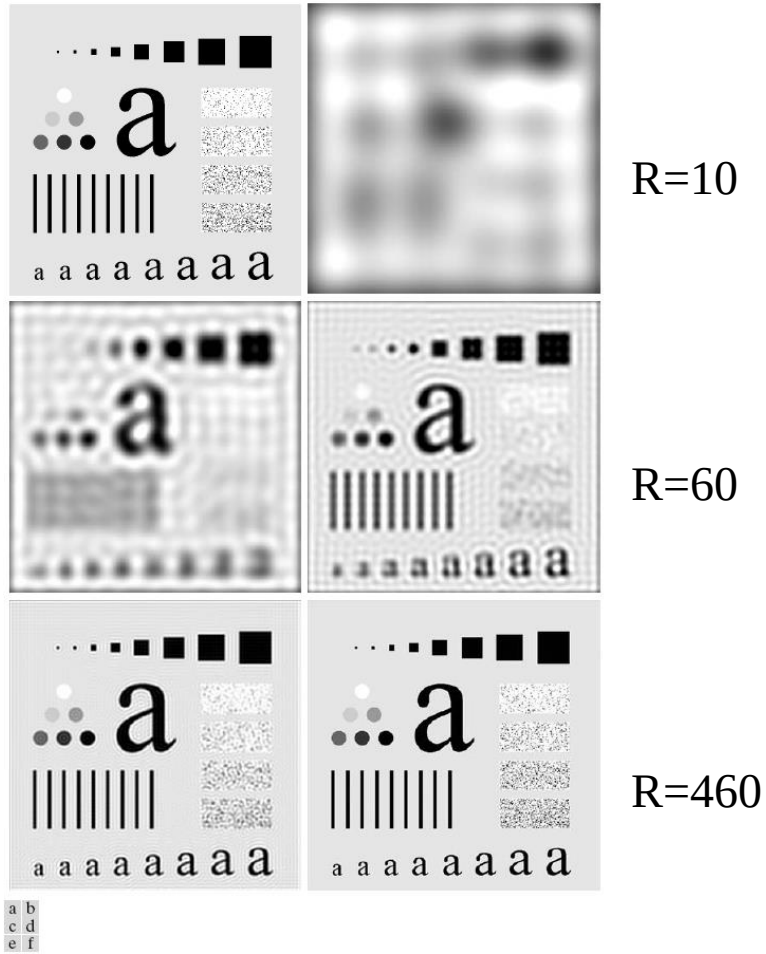
R=10

R=30

R=60

R=160

R=460



a b
c d
e f

FIGURE 4.42 (a) Original image. (b)–(f) Results of filtering using ILPFs with cutoff frequencies set at radii values 10, 30, 60, 160, and 460, as shown in Fig. 4.41(b). The power removed by these filters was 13, 6.9, 4.3, 2.2, and 0.8% of the total, respectively.

(1)理想低通滤波器(ILPF)

- ILPF特点
  - 物理上不可实现；
  - 有抖动(振铃)现象；
  - 滤除高频成分使图像变模糊。

(2)巴特沃思(Butterworth)低通滤波器

- BLPF传递函数

$$H(u,v)=\frac{1}{1+[D(u,v)/D_0]^{2n}}$$

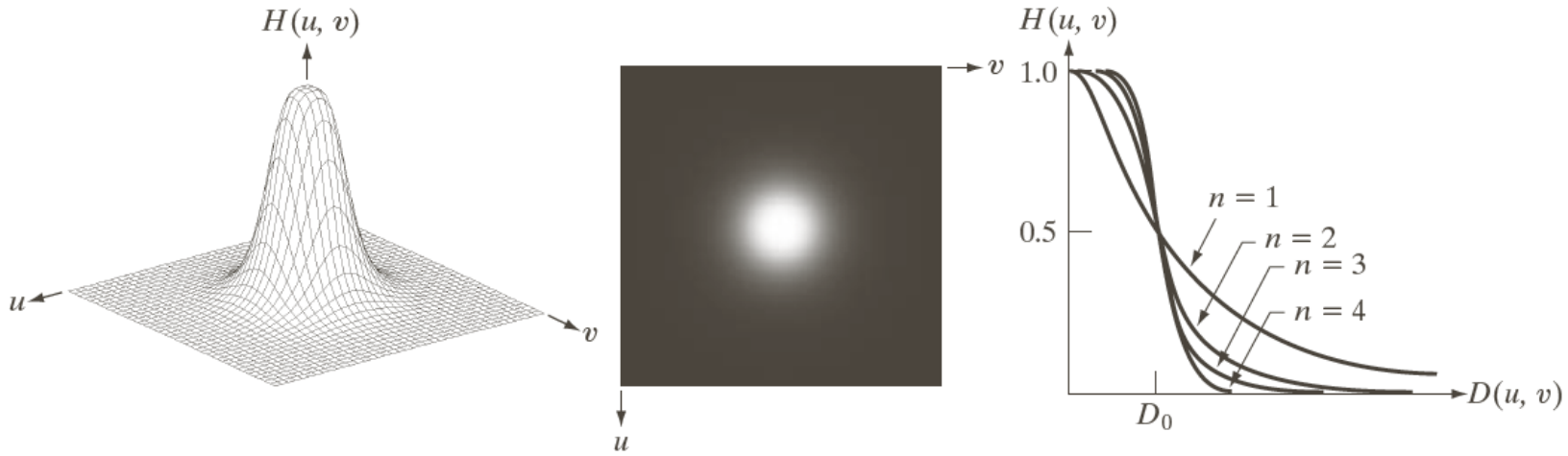
其中，$D(u,v)=\sqrt{(u-P/2)^2+(v-Q/2)^2}$

这里D_0为截止频率，n为阶数。当$D(u,v)=D_0$时，$H(u,v)$降为最大值的50% 。P、Q意义如前所述。

Butterworth S. On the theory of filter amplifiers[J]. Wireless Engineer, 1930, 7: 536-541.

(2)巴特沃思(Butterworth)低通滤波器

- BLPF传递函数图

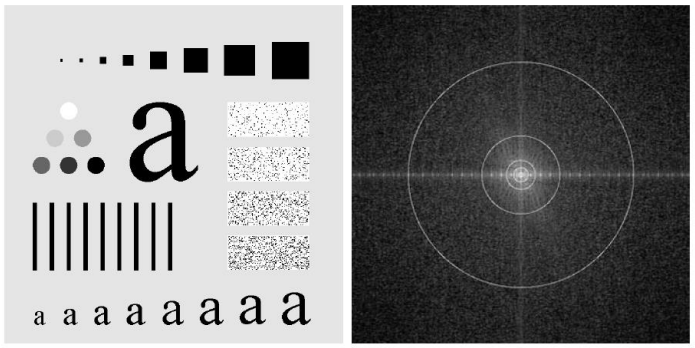


a b c

FIGURE 4.44 (a) Perspective plot of a Butterworth lowpass-filter transfer function. (b) Filter displayed as an image. (c) Filter radial cross sections of orders 1 through 4.



BLPF应用实例



a b

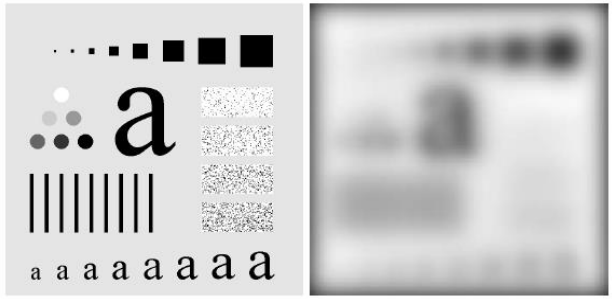
FIGURE 4.41 (a) Test pattern of size 688 × 688 pixels, and (b) its Fourier spectrum. The spectrum is double the image size due to padding but is shown in half size so that it fits in the page. The superimposed circles have radii equal to 10, 30, 60, 160, and 460 with respect to the full-size spectrum image. These radii enclose 87.0, 93.1, 95.7, 97.8, and 99.2% of the padded image power, respectively.

原图及其频谱



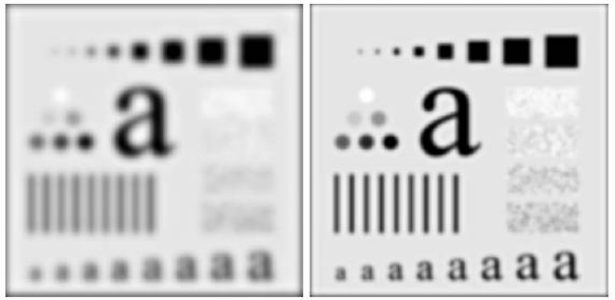
结论 滤波半径R（截止频率）增大，导致模糊越来越减弱。

原图



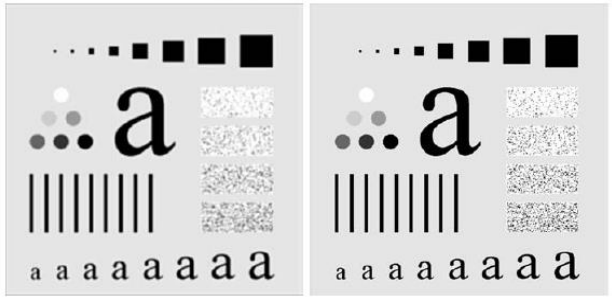
R=10

R=30



R=60

R=160



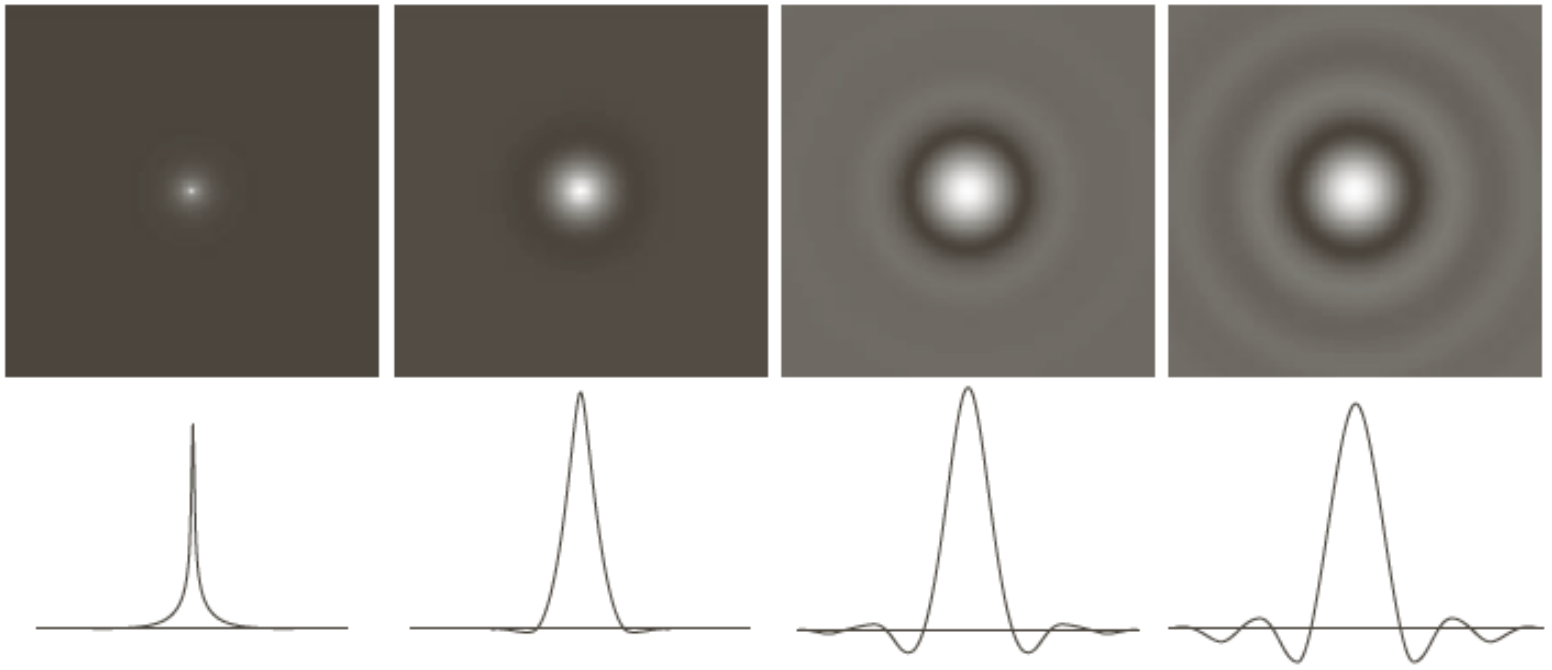
R=460

a b
c d
e f

FIGURE 4.45 (a) Original image. (b)–(f) Results of filtering using BLPFs of order 2, with cutoff frequencies at the radii shown in Fig. 4.41. Compare with Fig. 4.42.

BLPF没有可见的振铃现象原因

不同阶次下的BLPF



a b c d

FIGURE 4.46 (a)–(d) Spatial representation of BLPFs of order 1, 2, 5, and 20, and corresponding intensity profiles through the center of the filters (the size in all cases is 1000 × 1000 and the cutoff frequency is 5). Observe how ringing increases as a function of filter order.

(3) 高斯低通滤波器(GLPF)

- GLPF传递函数

$$H(u,v)=\mathrm{e}^{-D^2(u,v)/2\sigma^2} == \mathrm{e}^{-D^2(u,v)/2D_0^2}$$

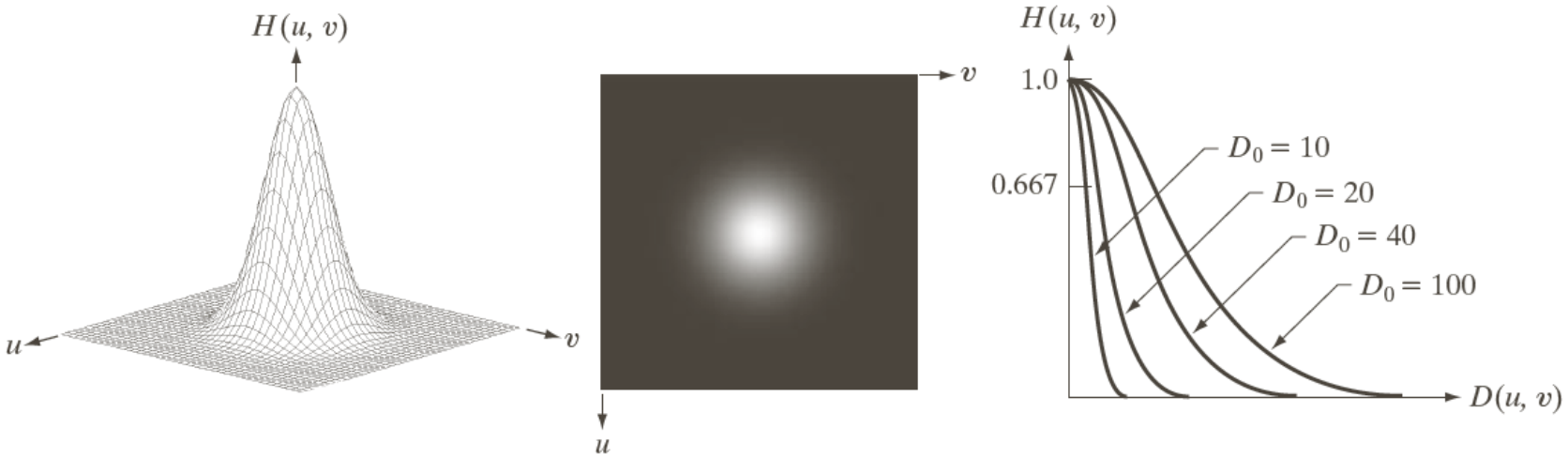
$$=\exp\left[-D^2(u,v)/2D_0^2\right]$$

其中，$D(u,v)=\sqrt{(u-P/2)^2+(v-Q/2)^2}$

D_0为截止频率；当$D(u,v)=D_0$时，其幅值降到它的最大值的0.607处。P、Q意义如前所述。

(3) 高斯低通滤波器(GLPF)

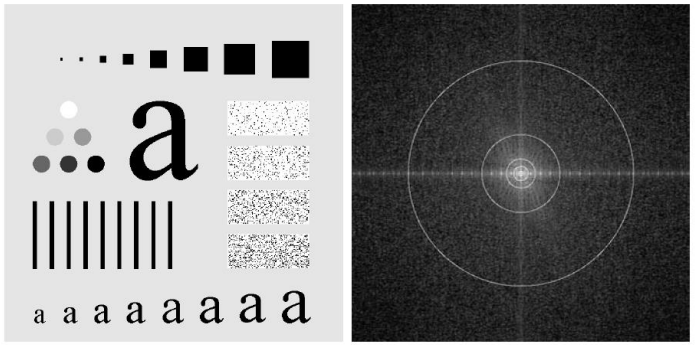
- GLPF传递函数图



a b c

FIGURE 4.47 (a) Perspective plot of a GLPF transfer function. (b) Filter displayed as an image. (c) Filter radial cross sections for various values of D_0.

GLPF应用实例



a b

FIGURE 4.41 (a) Test pattern of size 688 × 688 pixels, and (b) its Fourier spectrum. The spectrum is double the image size due to padding but is shown in half size so that it fits in the page. The superimposed circles have radii equal to 10, 30, 60, 160, and 460 with respect to the full-size spectrum image. These radii enclose 87.0, 93.1, 95.7, 97.8, and 99.2% of the padded image power, respectively.

原图及其频谱

结论

滤波半径R（截止频率）的增大，导致模糊越来越减弱。

原图

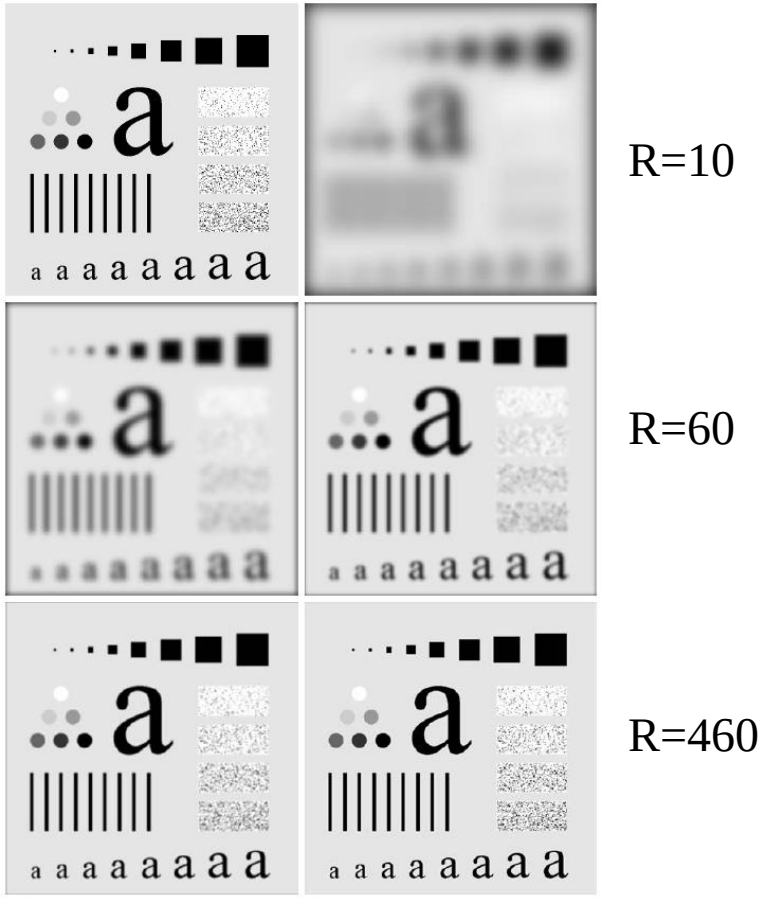
R=10

R=30

R=60

R=160

R=460



a b
c d
e f

FIGURE 4.48 (a) Original image. (b)–(f) Results of filtering using GLPFs with cutoff frequencies at the radii shown in Fig. 4.41. Compare with Figs. 4.42 and 4.45.

GLPF应用实例



a b c

FIGURE 4.50 (a) Original image (784 × 732 pixels). (b) Result of filtering using a GLPF with $D_0 = 100$. (c) Result of filtering using a GLPF with $D_0 = 80$. Note the reduction in fine skin lines in the magnified sections in (b) and (c).

8. 频域滤波与图像增强

■ 概述

锐化滤波器即保留图像的高频成分，因此，也叫高通滤波器。

通常，频域高通滤波器可以看成是频域低通滤波器的反操作，即

$$H_{HP}(u,v)=1-H_{LP}(u,v)$$

8. 频域滤波与图像增强

- 几种常见的频域高通滤波器
  - 理想高通滤波器（IHPF）
  - 巴特沃兹高通滤波器（BHPF）
  - 高斯高通滤波器（GHPF）

频域高通滤波器

- 传递函数图

上：LHPL
中：BHPL
下：GHPL

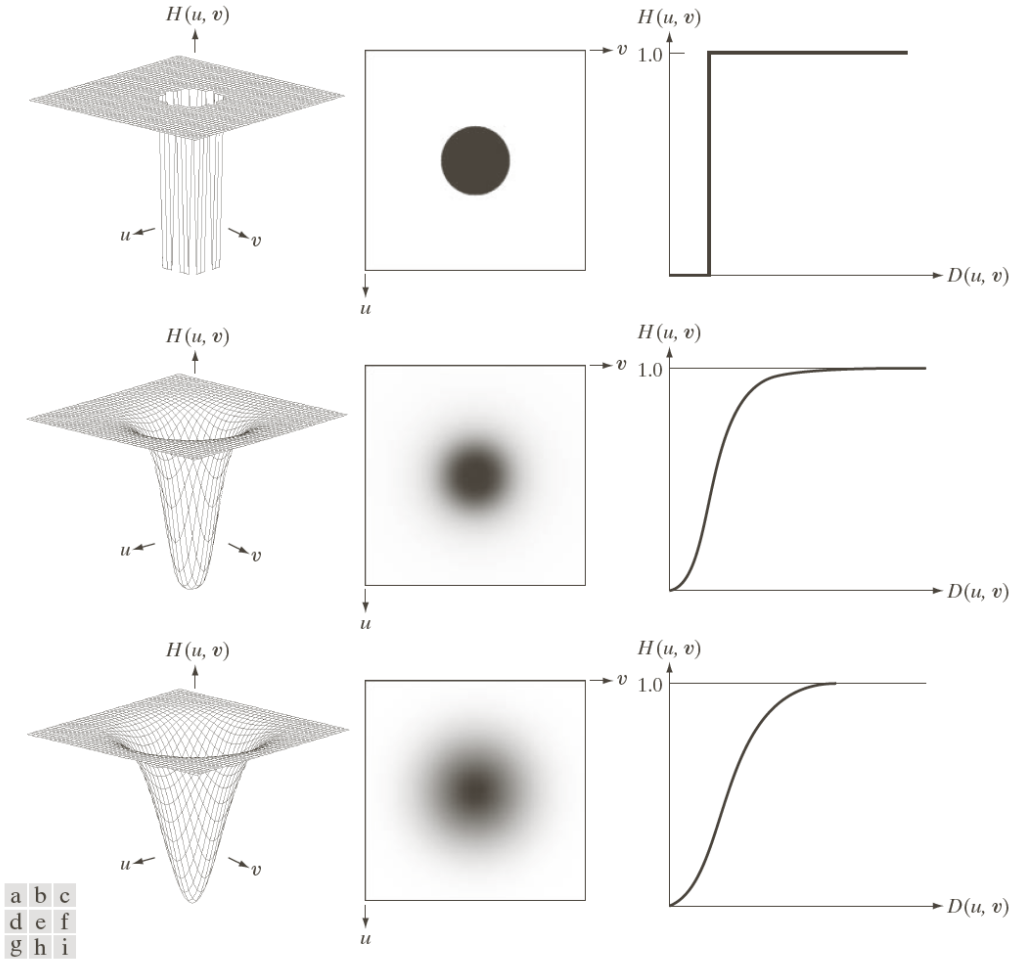
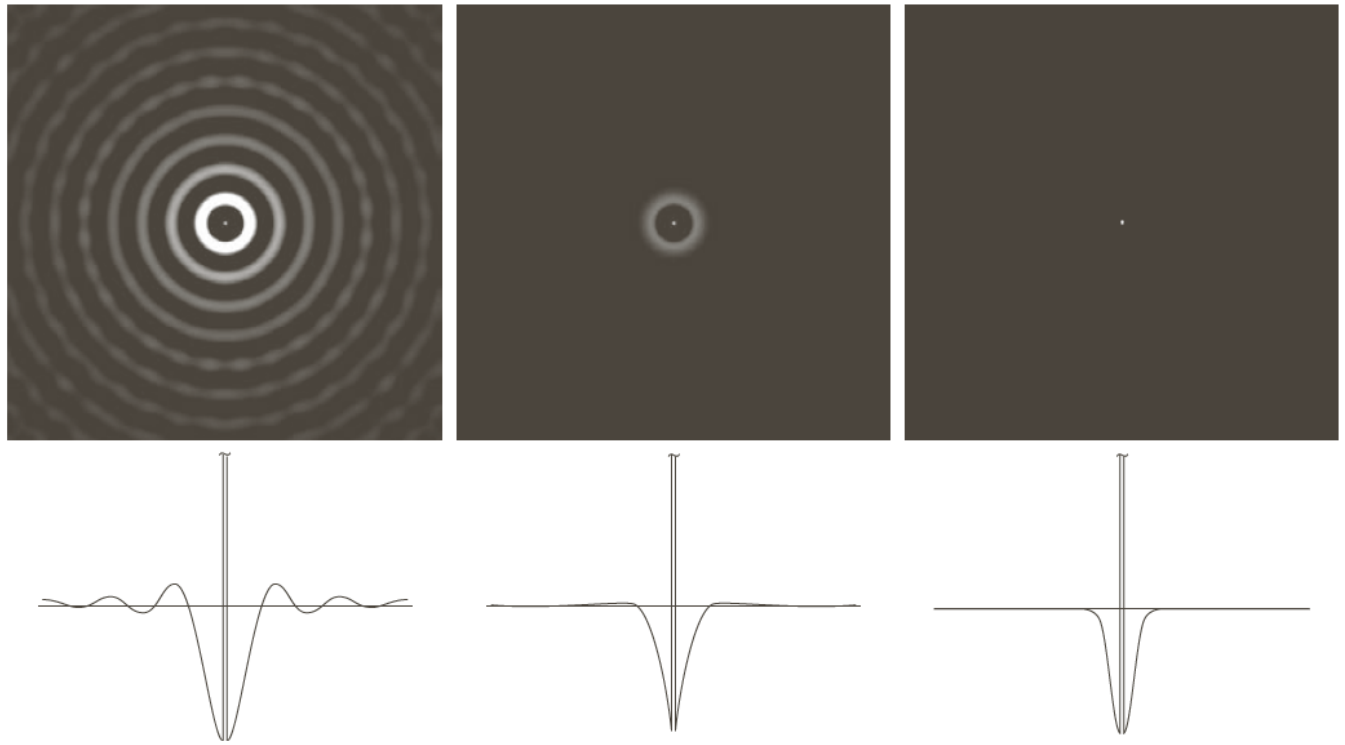


FIGURE 4.52 Top row: Perspective plot, image representation, and cross section of a typical ideal highpass filter. Middle and bottom rows: The same sequence for typical Butterworth and Gaussian highpass filters.

频域高通滤波器



a b c

FIGURE 4.53 Spatial representation of typical (a) ideal, (b) Butterworth, and (c) Gaussian frequency domain highpass filters, and corresponding intensity profiles through their centers.

(1) IHPF及处理实例

- IHPF传递函数

$$H(u,v)=\begin{cases}0, & if\ D(u,v)\le D_0\\ 1, & if\ D(u,v)>D_0\end{cases}$$



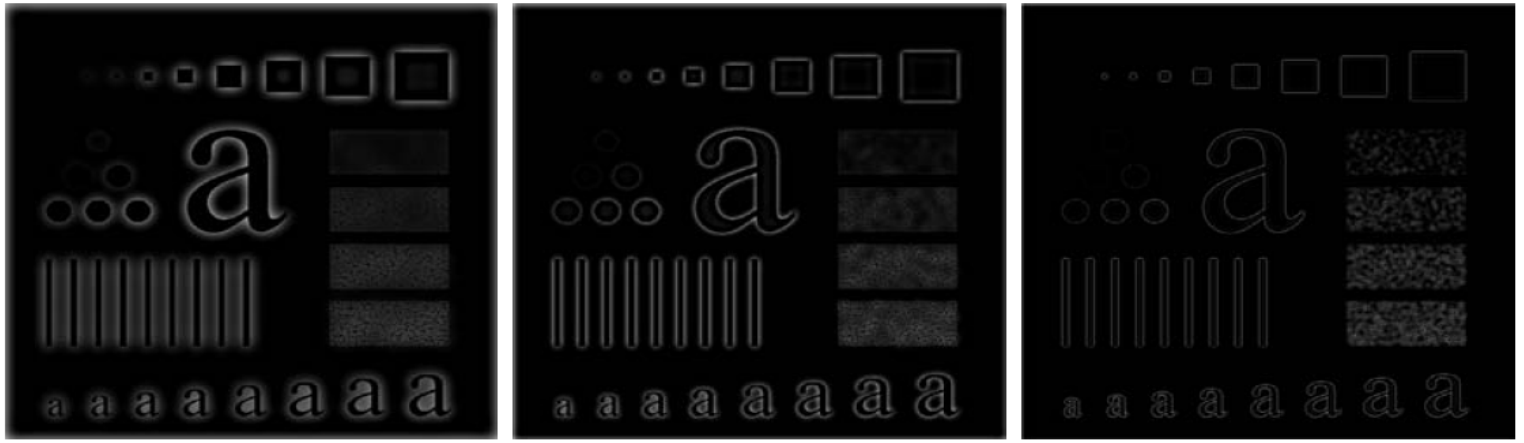
a b c

FIGURE 4.54 Results of highpass filtering the image in Fig. 4.41(a) using an IHPF with $D_0 = 30$, 60, and 160.

(2) BHPF及处理实例

- BHPF传递函数

$$H(u,v)=\frac{1}{1+\left[D_0/D(u,v)\right]^{2n}}$$



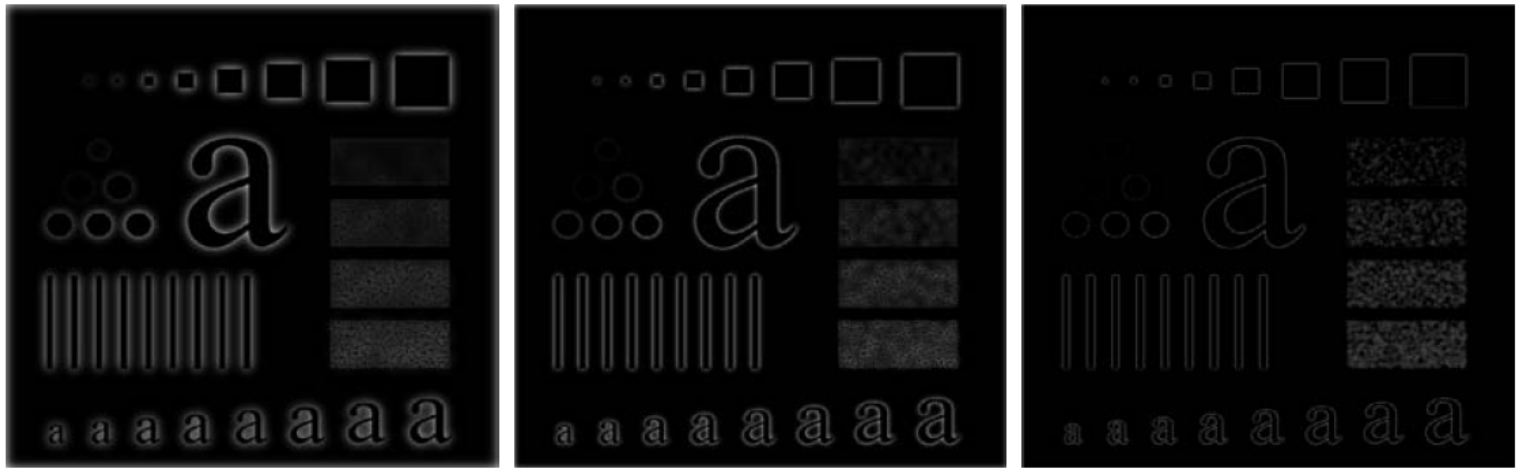
a b c

FIGURE 4.55 Results of highpass filtering the image in Fig. 4.41(a) using a BHPF of order 2 with $D_0 = 30, 60,$ and 160, corresponding to the circles in Fig. 4.41(b). These results are much smoother than those obtained with an IHPF.

(3) GHPF及处理实例

- GHPF传递函数

$$H(u,v)=1-\exp\left[-D^2(u,v)/2D_0^2\right]$$



a b c

FIGURE 4.56 Results of highpass filtering the image in Fig. 4.41(a) using a GHPF with D_0 = 30, 60, and 160, corresponding to the circles in Fig. 4.41(b). Compare with Figs. 4.54 and 4.55.

主要内容

- 图像变换概述
- 傅立叶变换
- 离散余弦变换
- Walsh-Hadamard变换*
- K-L变换*
- 小波变换
- 其他变换介绍*



三、离散余弦变换（DCT）

- DFT的特殊形式，被展开的函数是实偶函数的傅立叶变换，即只有余弦项。
- 变换核固定，利于硬件实现。
- 可分离性，一次二维DCT可分解为两次一维DCT。
- 有快速算法FCT (可由FFT计算得到)。

三、离散余弦变换（DCT）

- **1D-DCT**

$$F_c(k) = w(k)\sum_{n=0}^{N-1} f(n)g(k,n)$$

$$= w(k)\sum_{n=0}^{N-1} f(n)\cos\left[\frac{(2n+1)\pi k}{2N}\right], \quad k = 0,1,2,\ldots,N-1$$

其中：

$$w(k) = \begin{cases} 1/\sqrt{N}, & k = 0 \\ \sqrt{2/N}, & 1 \le k \le N-1 \end{cases}$$

三、离散余弦变换（DCT）

- **IDCT变换**

$$f(n)=\sum_{k=0}^{N-1} w(k)F_c(k)g'(k,n)$$

$$=\sum_{k=0}^{N-1} w(k)F_c(k)\cos\left[\frac{(2n+1)\pi k}{2N}\right],\quad n=0,1,2,\ldots,N-1$$

其中：

$$w(k)=\begin{cases}1/\sqrt{N}, & k=0\\ \sqrt{2/N}, & 1\le k\le N-1\end{cases}$$

$$\rightarrow\quad g'(k,n)=g(k,n)$$

三、离散余弦变换（DCT）

- 矩阵形式

$$\mathbf{F=Gf，\ f=G^{T}F}$$

其中：

$$G=w(n)\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \cos\left(\frac{\pi}{2N}\right) & \cos\left(\frac{3\pi}{2N}\right) & \cdots & \cos\left(\frac{(2N-1)\pi}{2N}\right) \\ \cos\left(\frac{\pi}{2N}\right) & \cos\left(\frac{6\pi}{2N}\right) & \cdots & \cos\left(\frac{2(2N-1)\pi}{2N}\right) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cos\left(\frac{(N-1)\pi}{2N}\right) & \cos\left(\frac{3(N-1)\pi}{2N}\right) & \cdots & \cos\left(\frac{(N-1)(2N-1)\pi}{2N}\right) \end{bmatrix}$$

第一行 → $1/\sqrt{N}$；其余行 → $\sqrt{2/N}$

MATLAB提示：G = dctmtx(N)

G = dctmtx(n) returns the n-by-n DCT (discrete cosine transform) matrix. G*A is the DCT of the columns of A and G'*A is the inverse DCT of the columns of A (when A is n-by-n).

三、离散余弦变换（DCT）

- 1D信号DCT例析

```
x = [1 2 4 4];
G = dctmtx(4);
y  = G*x';
z  = G'*y;
```

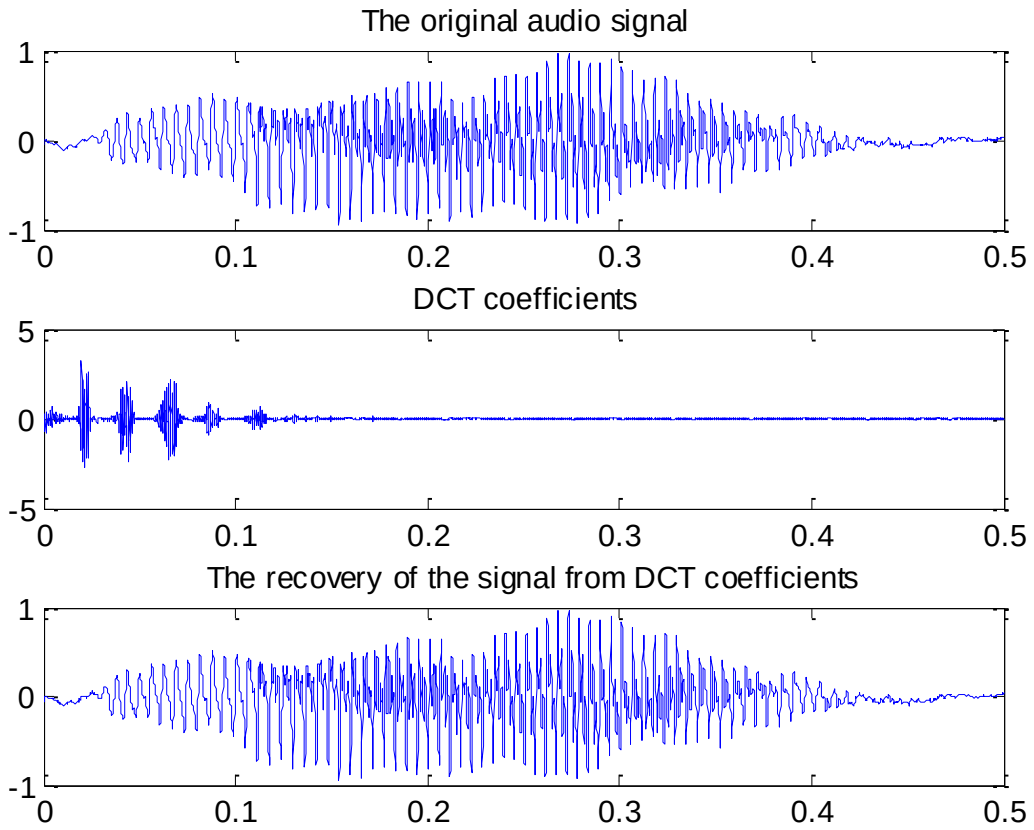
$$y = \begin{bmatrix} 0.5000 & 0.5000 & 0.5000 & 0.5000 \\ 0.6533 & 0.2706 & -0.2706 & -0.6533 \\ 0.5000 & -0.5000 & -0.5000 & 0.5000 \\ 0.2706 & -0.6533 & 0.6533 & -0.2706 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(1) \\ x(2) \\ x(3) \\ x(4) \end{bmatrix}$$



$$z = \begin{bmatrix} 0.5000 & 0.5000 & 0.5000 & 0.5000 \\ 0.6533 & 0.2706 & -0.2706 & -0.6533 \\ 0.5000 & -0.5000 & -0.5000 & 0.5000 \\ 0.2706 & -0.6533 & 0.6533 & -0.2706 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} y(1) \\ y(2) \\ y(3) \\ y(4) \end{bmatrix}$$

三、离散余弦变换（DCT）

- 例析



三、离散余弦变换（DCT）

- 2D-IDCT

$$F_c(p,q) = c_p c_q \sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1} f(m,n)\cos\left(\frac{(2m+1)\pi p}{2M}\right)\cos\left(\frac{(2n+1)\pi q}{2N}\right)$$

$$p = 0,1,2,\ldots,M-1; \quad q = 0,1,2,\ldots,N-1$$

$$c_p = \begin{cases} 1/\sqrt{M}, & p = 0 \\ \sqrt{2/M}, & 1 \le p \le M-1 \end{cases}$$

其中：

$$c_q = \begin{cases} 1/\sqrt{N}, & q = 0 \\ \sqrt{2/N}, & 1 \le q \le N-1 \end{cases}$$

三、离散余弦变换（DCT）

- 2D-IDCT

$$f(m,n)=\sum_{p=0}^{M-1}\sum_{q=0}^{N-1}c_m c_n F_c(p,q)\cos\left(\frac{(2m+1)\pi p}{2M}\right)\cos\left(\frac{(2n+1)\pi q}{2N}\right)$$

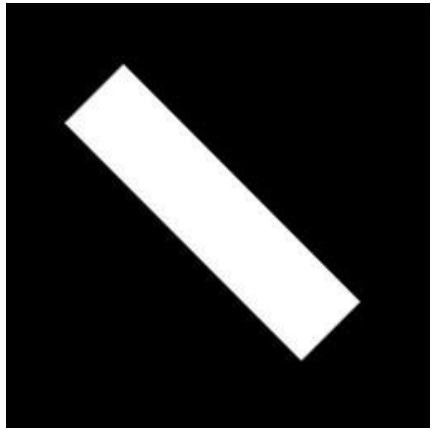
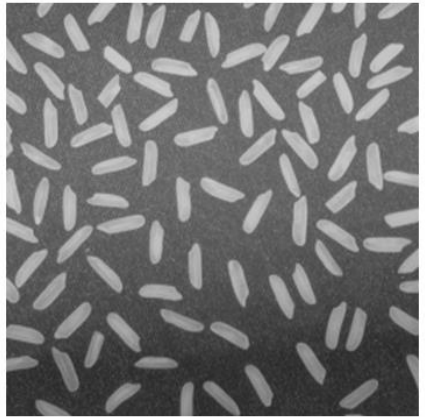
$$m=0,1,2,\ldots,M-1;\quad n=0,1,2,\ldots,N-1$$

$$c_m=\begin{cases}1/\sqrt{M}, & m=0\\ \sqrt{2/M}, & 1\le m\le M-1\end{cases}$$

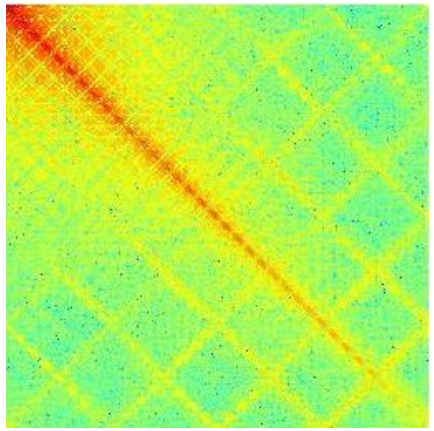
其中：

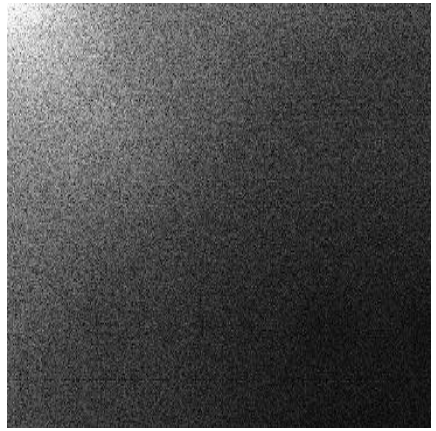
$$c_n=\begin{cases}1/\sqrt{N}, & n=0\\ \sqrt{2/N}, & 1\le n\le N-1\end{cases}$$

实例：离散余弦变换（DCT）


原图





变换系数

三、离散余弦变换（DCT）

- **可分离性**

二维DCT可用两次一维DCT来完成，计算步骤与DFT类似，即

$$f(x,y) \rightarrow F_{行}[f(x,y)] = F(x,v)$$

转置

$$\rightarrow F(x,v)^T \rightarrow F_{列}[F(x,v)^T] = F(u,v)^T$$

转置

$$\rightarrow F(u,v)$$

三、离散余弦变换（DCT）

- 例析

```
A = im2double(imread('rice.png'));
imshow(A);
G = dctmtx(size(A,1));
dct = G*A*G';
figure, imshow(dct);
```

```
A = imread('rice.png');
imshow(A);
dct = dct2(A);
figure
imshow(log(abs(dct)),[]);
colormap(jet(64));
colorbar
```

注：方阵**DCT**



任意矩阵**DCT**

三、离散余弦变换（DCT）

- **快速算法(FCT)**

从定义可知：

$$F(u)=c(u)\sum_{x=0}^{N-1}f(x)\cos\frac{(2x+1)u\pi}{2N}$$

$$=c(u)\sum_{x=0}^{N-1}f(x)\,\mathrm{Re}\left\{e^{-j\frac{(2x+1)u\pi}{2N}}\right\}$$

取实部

$$=c(u)\,\mathrm{Re}\left\{\sum_{x=0}^{N-1}f(x)e^{-j\frac{(2x+1)u\pi}{2N}}\right\}$$

DFT

三、离散余弦变换（DCT）

- **快速算法**(FCT)

数据延拓，即

$$f_e(x)=\begin{cases} f(x), & x=0,1,2,\cdots,N-1 \\ 0, & x=N,N+1,\cdots,2N-1 \end{cases}$$

则$f_e(x)$的DCT可写成为：

$$F(u)=c(u)\sum_{x=0}^{N-1}f_e(x)\cos\frac{(2x+1)u\pi}{2N}=c(u)\sum_{x=0}^{N-1}f_e(x)\,\mathrm{Re}\left\{e^{-j\frac{(2x+1)u\pi}{2N}}\right\}$$

$$=c(u)\,\mathrm{Re}\left\{\sum_{x=0}^{N-1}f_e(x)e^{-j\frac{(2x+1)u\pi}{2N}}\right\}=c(u)\,\mathrm{Re}\left\{e^{-j\frac{u\pi}{2N}}\sum_{x=0}^{2N-1}f_e(x)e^{-j\frac{2xu\pi}{2N}}\right\}$$

三、离散余弦变换（DCT）

- 快速算法(FCT)

$$F(u)=c(u)\mathrm{Re}\left\{e^{-ju\pi/2N}\sum_{x=0}^{2N-1}f_e(x)e^{-j2xu\pi/2N}\right\}$$

2N点DFT

因此，把序列长度延拓为2N后做DFT，结果取实部可得到DCT。

三、离散余弦变换（DCT）

- FCT计算步骤

1、把*f*(x)延拓成 $f_e(x)$, 长度为2N；

2、求 $f_e(x)$ 的2N点FFT，即F(u)；

3、对F(u)各项乘以对应的因子$\sqrt{2}\exp\left(-j\pi u/2N\right)$；

4、取实部，并乘以因子$\sqrt{1/N}$；

5、取F(u)的前N项，即为*f*(x)的DCT。

三、离散余弦变换（DCT）

- 快速算法（IFCT）

反变换时，把F(u)作延拓：

$$F_e(u)=\begin{cases}F(u), & u=0,1,2,\cdots,N-1\\ 0, & u=N,N+1,\cdots,2N-1\end{cases}$$

IDCT，即利用：

$\left[F_e(u)e^{ju\pi/2N}\right]$ **的2N点IFFT来实现**

主要内容

- 图像变换概述
- 傅立叶变换
- 离散余弦变换
- Walsh-Hadamard变换*
- K-L变换*
- 小波变换
- 其他变换介绍*



Walsh变换

- 概述

DFT、DCT均属于正余弦型变化，其变换核函数都是余弦函数型的。另外几种常用于图像处理的变换，其基函数不是余弦型函数，而是方波的各种变形。通常，这些变换计算速度都很快。

沃尔什(Walsh)变换，是由+1和-1两个数值的基本函数的级数展开而构成的，也满足正交特性。

由于Walsh函数是二值正交函数，与数字逻辑中的两个状态相对应，因而很适合计算机处理。

1D-Walsh变换

- **原理**

当$N = 2^n$时，其变换核为：

$$g(x,u) = \frac{1}{N}\prod_{i=0}^{n-1}(-1)^{b_i(x)\,b_{n-1-i}(u)}$$

离散信号$f(x)$ Walsh变换$W(u)$为：

$$W(u) = \frac{1}{N}\sum_{x=0}^{N-1} f(x)\prod_{i=0}^{n-1}(-1)^{b_i(x)\,b_{n-1-i}(u)}$$

其中，$b_k(x)$是x的二进制表达中的第k位。

例如: $n = 3$时, $x = 7(111)$, 有:

$$b_0(x) = 1,\ b_1(x) = 1,\ b_2(x) = 1。$$

例析：N=4的1D-Walsh变换

要求$N = 2^n$

由：
$$W(u)=\frac{1}{N}\sum_{x=0}^{N-1}f(x)\prod_{i=0}^{n-1}(-1)^{b_i(x)\,b_{n-1-i}(u)}$$

可得：
$$W(0)=\frac{1}{4}\sum_{x=0}^{3}\left[f(x)\prod_{i=0}^{1}(-1)^{b_i(x)b_{1-i}(0)}\right]=\frac{1}{4}[f(0)+f(1)+f(2)+f(3)]$$
$$W(1)=\frac{1}{4}\sum_{x=0}^{3}\left[f(x)\prod_{i=0}^{1}(-1)^{b_i(x)b_{1-i}(1)}\right]=\frac{1}{4}[f(0)+f(1)-f(2)-f(3)]$$
$$W(2)=\frac{1}{4}\sum_{x=0}^{3}\left[f(x)\prod_{i=0}^{1}(-1)^{b_i(x)b_{1-i}(2)}\right]=\frac{1}{4}[f(0)-f(1)+f(2)-f(3)]$$
$$W(3)=\frac{1}{4}\sum_{x=0}^{3}\left[f(x)\prod_{i=0}^{1}(-1)^{b_i(x)b_{1-i}(3)}\right]=\frac{1}{4}[f(0)-f(1)-f(2)+f(3)]$$

即，Walsh变换是将离散序列$f(x)$的各项值的符号按照一定规律改变，进行加减运算。因此，它的运算速度相当快。

Walsh反变换

- 反变换核

$$h(x,u)=\prod_{i=0}^{n-1}(-1)^{b_i(x)\,b_{n-1-i}(u)}$$

正、反变换核只相差常数项1/N 。因此，计算Walsh正变换的算法可以直接用来求反变换。

Walsh反变换定义为：

$$f(x)=\sum_{u=0}^{N-1}W(u)\prod_{i=0}^{n-1}(-1)^{b_i(x)\,b_{n-1-i}(u)}$$

2D Walsh变换

- 正、反变换核

$$g(x,y,u,v)=\frac{1}{N}\prod_{i=0}^{n-1}(-1)^{[b_i(x)b_{n-1-i}(u)+b_i(y)b_{n-1-i}(v)]}$$

$$h(x,y,u,v)=\frac{1}{N}\prod_{i=0}^{n-1}(-1)^{[b_i(x)b_{n-1-i}(u)+b_i(y)b_{n-1-i}(v)]}$$

正、反变换核完全相同，二维Walsh正变换和反变换也具有相同形式，即

$$W(u,v)=\frac{1}{N}\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)\prod_{i=0}^{n-1}(-1)^{[b_i(x)b_{n-1-i}(u)+b_i(y)b_{n-1-i}(v)]}$$

$$f(x,y)=\frac{1}{N}\sum_{u=0}^{N-1}\sum_{v=0}^{N-1}W(u,v)\prod_{i=0}^{n-1}(-1)^{[b_i(x)b_{n-1-i}(u)+b_i(y)b_{n-1-i}(v)]}$$

2D Walsh变换

- **可分离性**

$$g(x,y,u,v) = g_1(x,u)g_2(y,v) = h_1(x,u)h_2(y,v)$$
$$= \left[\frac{1}{\sqrt{N}}\prod_{i=0}^{n-1}(-1)^{b_i(x)b_{n-1-i}(u)}\right]\left[\frac{1}{\sqrt{N}}\prod_{i=0}^{n-1}(-1)^{b_i(y)b_{n-1-i}(v)}\right]$$

二维Walsh变换可以分成两步一维Walsh变换进行，即

二维Walsh变换矩阵表示为： $W = \frac{1}{N^2}GfG$

二维Walsh反变换矩阵表示为： $f = GWG$

2D-Walsh变换

- 变换核矩阵

N = 2/4/8时，Walsh变换核矩阵分别为：

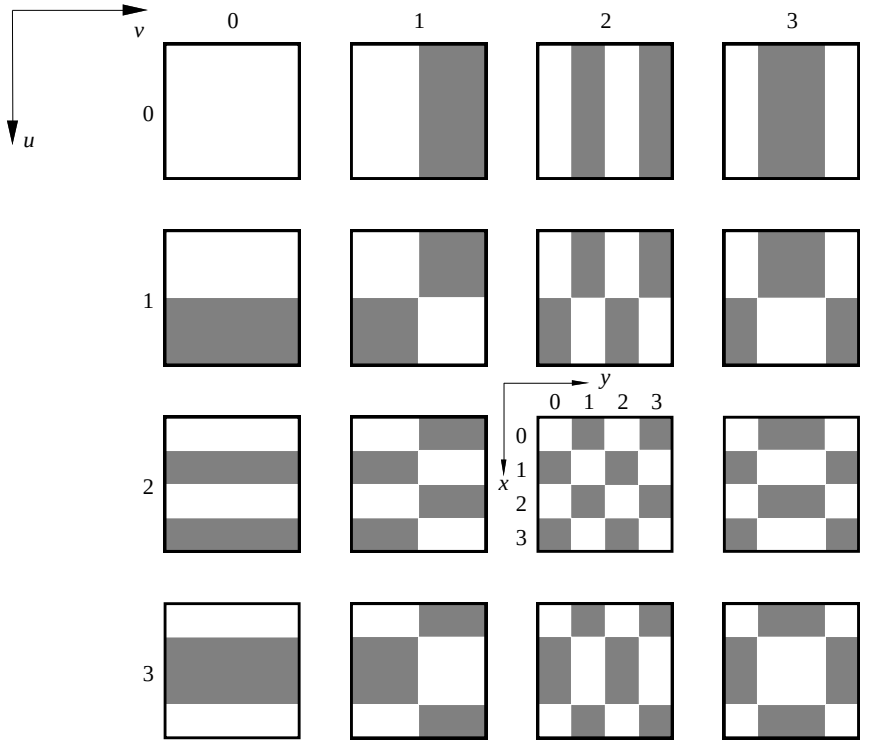
$$H_2 = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix},\quad H_4 = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$H_8 = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

即，Walsh变换核是一个对称矩阵，其行和列是正交的。

2D Walsh变换基本函数

n = 4时，Walsh基本函数的图示，其中白色表示1，而阴影表示 –1。



例：N=4, 2D Walsh变换

图像矩阵：$f=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{bmatrix}$　　变换核矩阵：$G=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&1&-1&-1\\1&-1&1&-1\\1&-1&-1&1\end{bmatrix}$

Walsh 变换：

$$W=\frac{1}{N^2}GfG=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

可见：Walsh变换具有能量集中性质，图像越均匀，能量越集中，因此Walsh变换也可用于图像压缩。

Walsh-Hadamard变换

哈达玛(Hadamard)变换本质上是一种特殊排列的Walsh变换，因此常被称作Walsh-Hadamard变换(DWT-DHT)。由于它的变换核矩阵具有简单的递推关系，即高阶矩阵可以用低阶矩阵求得。因此，比Walsh变换应用更为广泛。

最小阶($N = 2$)的哈达玛矩阵是：

$$\boldsymbol{H}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

用H_N代表N阶哈达玛矩阵，则计算高阶哈达玛矩阵的迭代关系为：

$$\boldsymbol{H}_{2N} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{H}_N & \boldsymbol{H}_N \\ \boldsymbol{H}_N & -\boldsymbol{H}_N \end{bmatrix}$$

Walsh-Hadamard变换

- 2-4-8阶Hadamard矩阵

$$H_2=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix},\quad H_4=\begin{bmatrix}H_2 & H_2\\ H_2 & -H_2\end{bmatrix},\quad H_8=\begin{bmatrix}H_4 & H_4\\ H_4 & -H_4\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{4}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1 & -1\\ 1 & 1 & -1 & -1\\ 1 & -1 & -1 & 1\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{8}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1\\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1\\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1\\ 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1\end{bmatrix}$$

Hadamard变换

- 正、反变换核

$$g(x,y,u,v)=\frac{1}{N}(-1)^{\sum_{i=0}^{n-1}[b_i(x)b_i(u)+b_i(y)b_i(v)]}$$

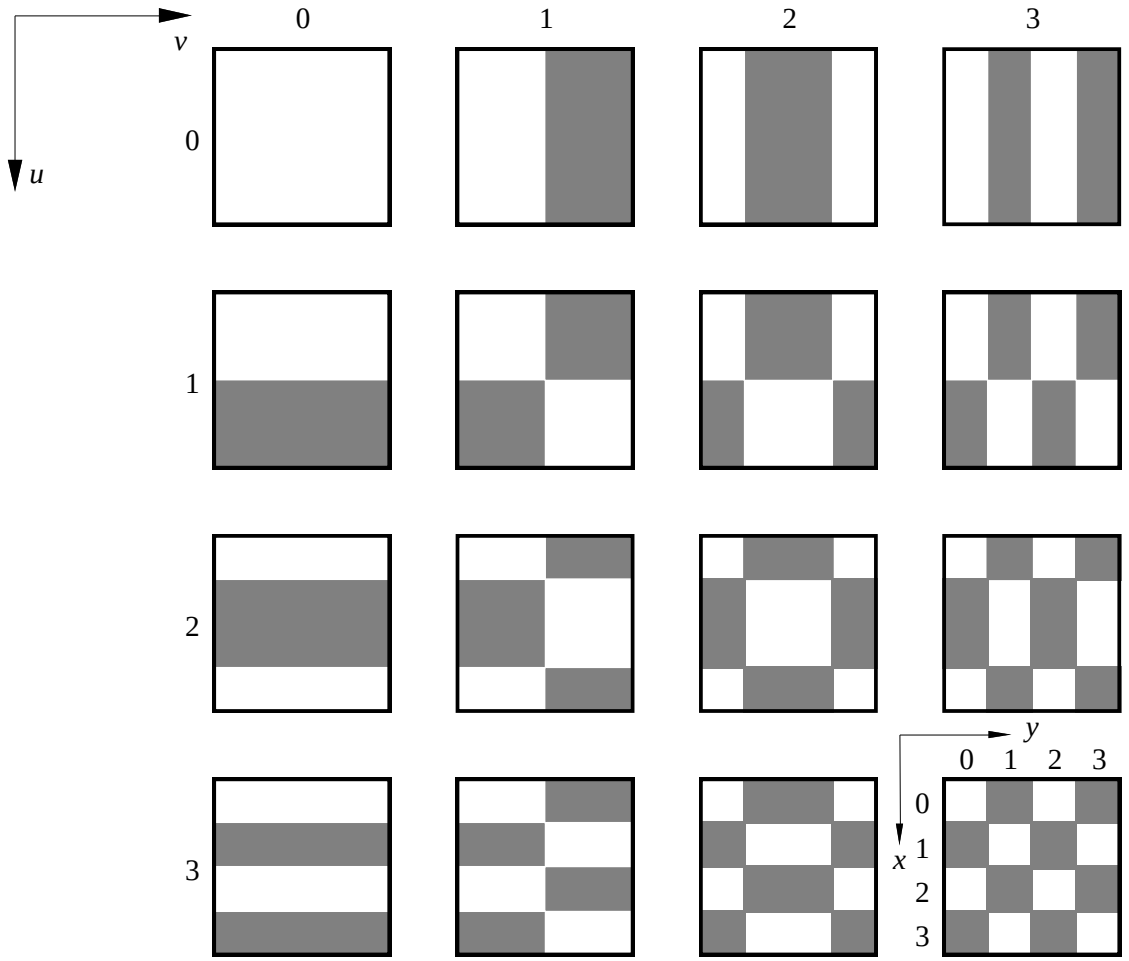
$$h(x,y,u,v)=\frac{1}{N}(-1)^{\sum_{i=0}^{n-1}[b_i(x)b_i(u)+b_i(y)b_i(v)]}$$

正、反变换核都是可分离的和对称的，具有相同形式。因此，二维哈达玛变换正变换和反变换也具有相同形式：

$$H(u,v)=\frac{1}{N}\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)(-1)^{\sum_{i=0}^{n-1}[b_i(x)b_i(u)+b_i(y)b_i(v)]}$$

$$f(x,y)=\frac{1}{N}\sum_{u=0}^{N-1}\sum_{v=0}^{N-1}H(u,v)(-1)^{\sum_{i=0}^{n-1}[b_i(x)b_i(u)+b_i(y)b_i(v)]}$$

例：4阶Hadamard变换基本函数



列率(sequency)

例：8阶哈达玛矩阵

$$H_8 = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 7 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \\ 6 \\ 2 \\ 5 \end{matrix}$$

矩阵右边的一列数表示相应的矩阵行的**符号交换次数**，注意，每一行的这个数都是不同的。

这种符号的**交替变化次数**被称为这一行的列率(sequency)。

有序Hadamard变换

将哈达玛变换核矩阵的行重新排序，使得各行的列率递增。这样就产生了**有序哈达玛变换**核矩阵，即：

$$H_8 = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{matrix}$$

主要内容

- 图像变换概述
- 傅立叶变换
- 离散余弦变换
- Walsh-Hadamard变换*
- K-L变换*
- 小波变换
- 其他变换介绍*



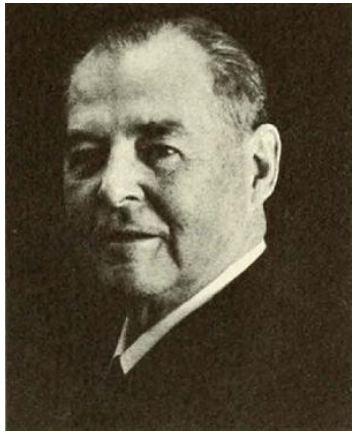
四、K-L变换

- 简介

Karhunen-Loeve 变换(KLT)是建立在统计特性基础上的一种正交变换，也称为霍特林(Hotelling)变换。1933年， 他最先给出将离散信号变换成一串不相关系数的方法。

来源于主分量分析(Principal component analysis, PCA)， Karl Pearson(1901)提出。

KLT优点在于属于均方误差(Mean Square Error， MSE)意义下的最佳变换，它在数据压缩中占有重要地位。



Harold Hotelling
(1895-1973)

Hotelling (Karhunen-Loève) transform

References

1. H. Hotelling, Analysis of a complex of statistical variables into principal components, J. Eudc. Psychol., 1933, 24, 417-441;498-520.
2. Karhunen, Kari, Über lineare Methoden in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. *Ann. Acad. Sci. Fennicae. Ser. A. I. Math.-Phys.* 1947: 1-79.
3. Loève, M., Probability theory. Vol. II, 4th ed., Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag. 1978, 46, ISBN: 0-387-90262-7.
4. Wold S, Esbensen K, Geladi P. Principal component analysis[J]. Chemometrics and intelligent laboratory systems, 1987, 2(1): 37-52.

四、K-L变换

- 基本思想

  - 寻找任意统计分布的数据集主要分量的子集。
  - 基向量满足互正交性，且由它定义的空间最优地考虑了数据的相关性。
  - 将原始数据集合变换到主分量空间，使单一数据样本的互相关性（cross-correlation）降低到最低点。

四、K-L变换

- **目的**

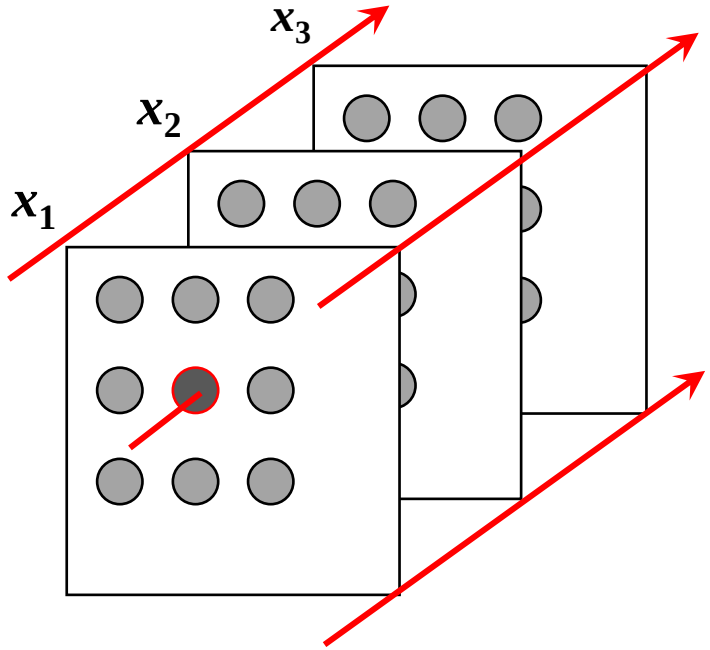
  尽可能保留主要信息的情况下，减少数据空间的维数。

  如：3D 列向量

$$\mathbf{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\left(x_1,x_2,x_3\right)^T$$

  若图像尺寸: $M\times N$

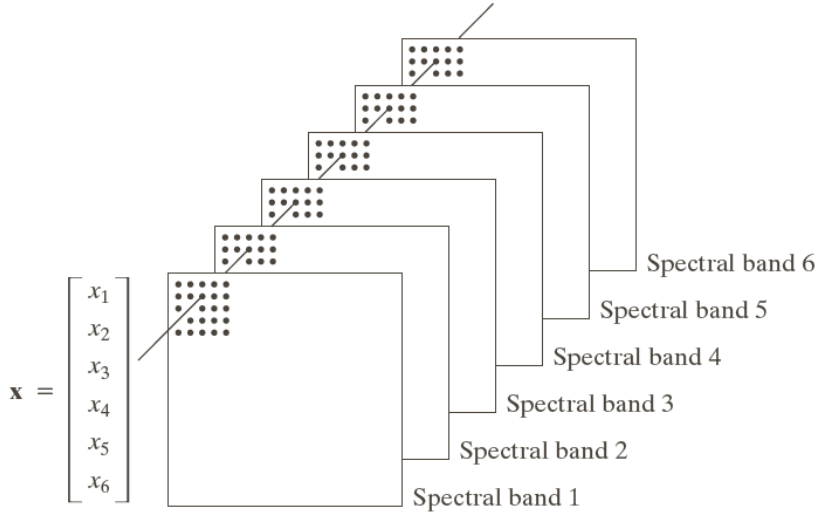
  则有$K=M\times N$ 个3D 列向量。



四、K-L变换

- *n*-D column vector

$$\mathbf{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=\left(x_1,x_2,x_3,\ldots,x_n\right)^T$$



若图像尺寸: $M\times N$
则有$K = M\times N$个n-D 列向量。

六谱段遥感图像

四、K-L变换

- 总体均值向量

$$\mathbf{m}_x = E\{\mathbf{x}\} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\mathbf{x}_k$$

- 总体协方差矩阵

$$\mathbf{C}_x = E\left\{(\mathbf{x}-\mathbf{m}_x)(\mathbf{x}-\mathbf{m}_x)^T\right\} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\mathbf{x}_k\mathbf{x}_k^T - \mathbf{m}_x\mathbf{m}_x^T$$

例如 :$K = 4$

$$x_1 = (0,0,0)^T$$

$$x_2 = (1,0,0)^T$$

$$x_3 = (1,1,0)^T$$

$$x_4 = (1,0,1)^T$$

$$\mathbf{m}_x = \frac{1}{4}\begin{bmatrix}3\\1\\1\end{bmatrix},\ \mathbf{C}_x = \frac{1}{16}\begin{bmatrix}3 & 1 & 1\\1 & 3 & -1\\1 & -1 & 3\end{bmatrix}$$



Hotelling (Karhunen-Loève) transform

- **基本原理**

实对称协方差矩阵，可以写为

$$\mathbf{C}_x\mathbf{e}_i = \lambda_i\mathbf{e}_i, \quad i = 1,2,...,n$$

且其特征值λ满足：$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_m \geq \ldots \geq \lambda_n$

若**A**为一个变换矩阵，其行由$\mathbf{C}_x$的特征向量组成；**A**的第一行对应特征值最大的特征向量，最后一行对应特征值最小的特征向量，即

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{m}_x) \longrightarrow$$ K-L变换或Hotelling变换

Hotelling (Karhunen-Loève) transform

- 性质一

$\mathbf{C}_x$的特征值

$$\mathbf{m}_y = E\{\mathbf{y}\} = 0$$

$$\mathbf{C}_y = \mathbf{A}\mathbf{C}_x\mathbf{A}^T \quad \text{and} \quad \mathbf{C}_y = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

☞ **结论**

$\mathbf{y} = \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{m}_x)$中的元素是不相关的；$\mathbf{C}_x$ 和 $\mathbf{C}_y$ 具有相同的特征值,且满足：$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_m \geq \ldots \geq \lambda_n$

Hotelling (Karhunen-Loève) transform

- 性质二：由 y 重建 x

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{T}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{m}_x) \rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{y} + \mathbf{m}_x = \mathbf{A}^{T}\mathbf{y} + \mathbf{m}_x$$

因$\{\lambda_i\}$从大到小排列，选取前k个特征值对应的特征矢量构成变换矩阵$\mathbf{A}_k$重构$\mathbf{x}$。即

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_k^{T}\mathbf{y} + \mathbf{m}_x$$

☞ **则重构均方差**

$$e_{ms} = \sum_{j=1}^{n}\lambda_j - \sum_{j=1}^{k}\lambda_j = \sum_{j=k+1}^{n}\lambda_j$$

Principal component analysis (PCA)

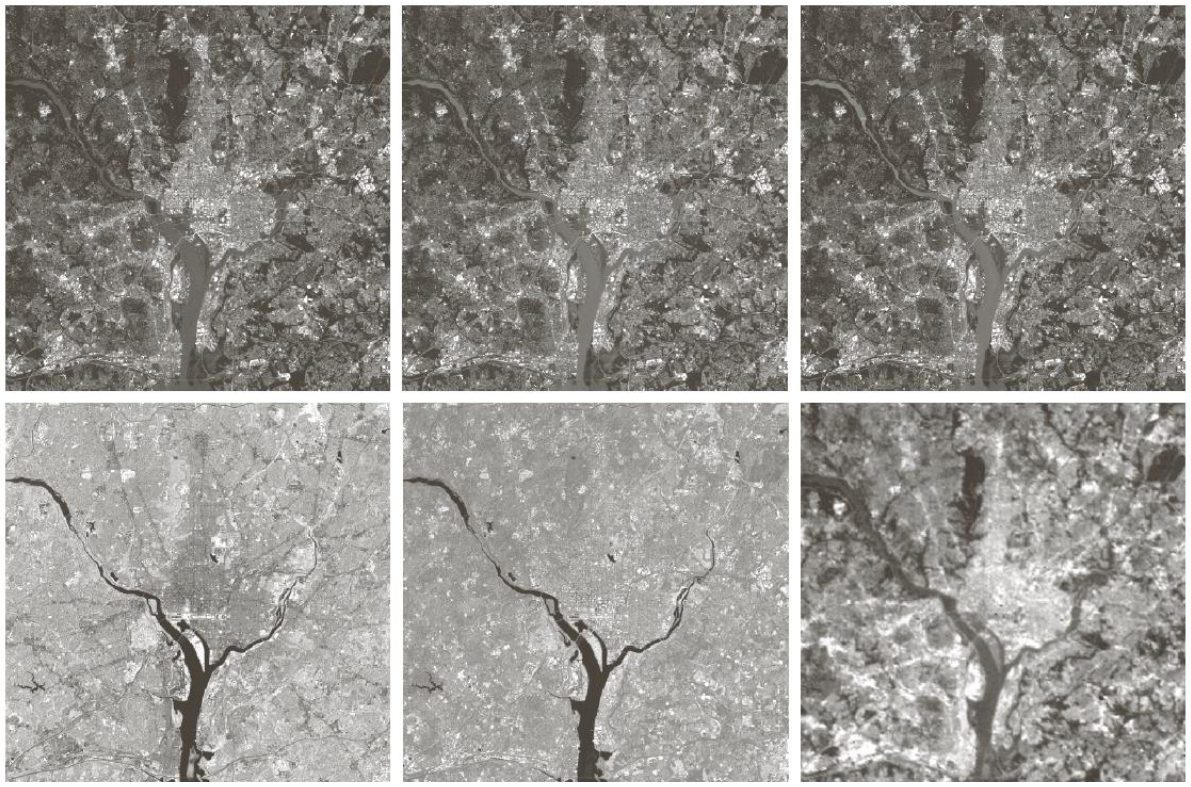
四、K-L变换

- 总结

➢ 优点：KLT是图像变换中具有最佳性质的一种，常作为标准，用来衡量其他变换性能的好坏。

➢ 缺点：不利于硬件实现，软件运算量大，没有快速算法。

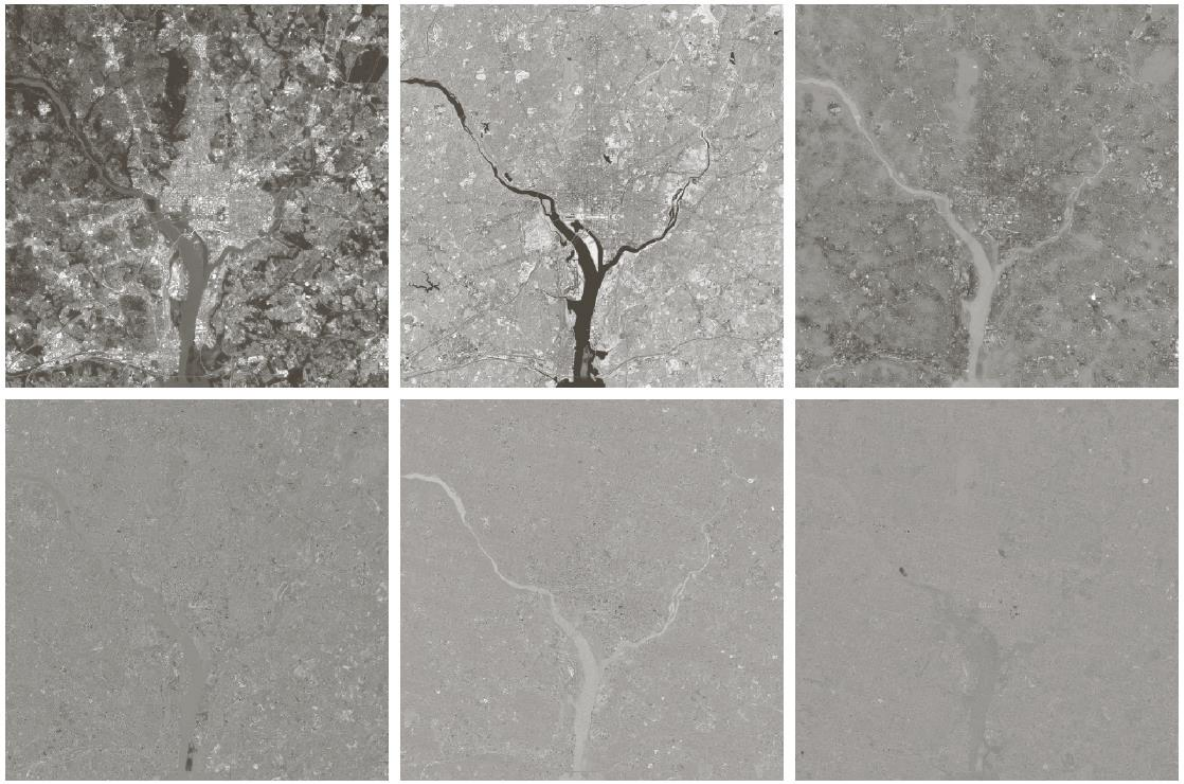
Example



a b c
d e f

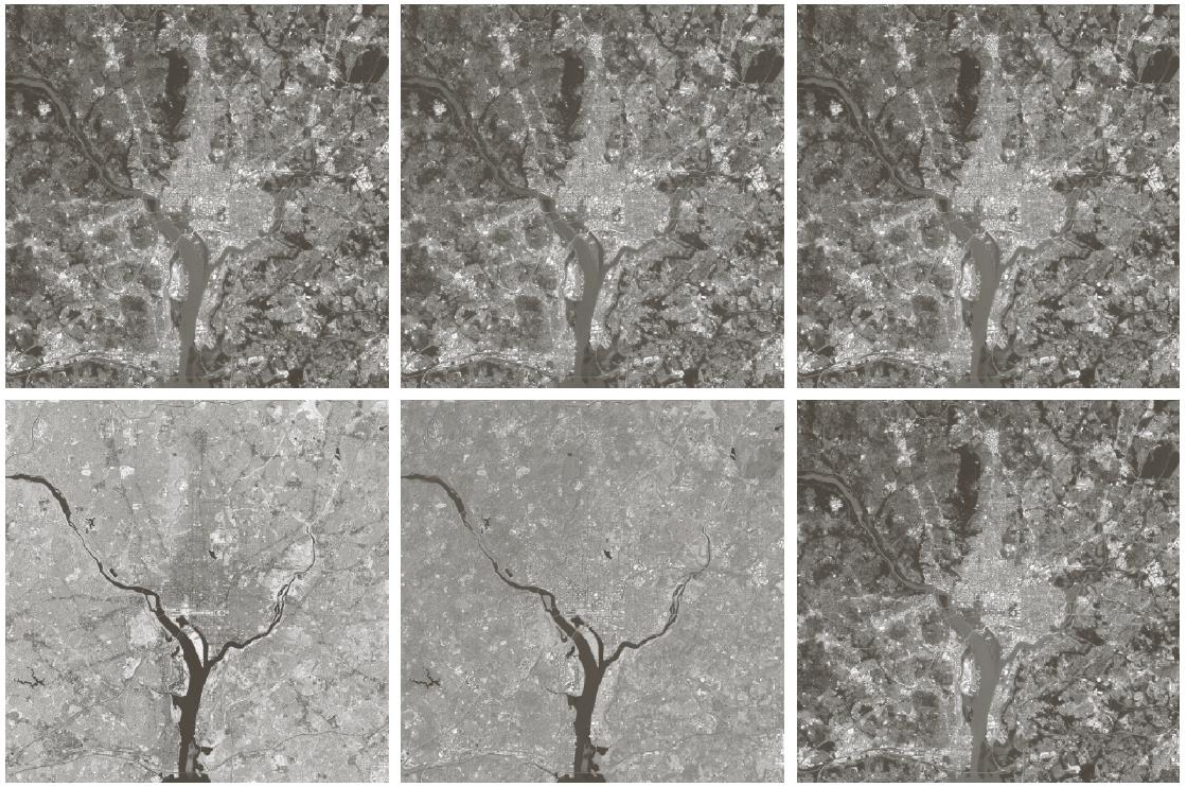
FIGURE 11.38 Multispectral images in the (a) visible blue, (b) visible green, (c) visible red, (d) near infrared, (e) middle infrared, and (f) thermal infrared bands. (Images courtesy of NASA.)

Example



λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	λ_5	λ_6
10344	2966	1401	203	94	31

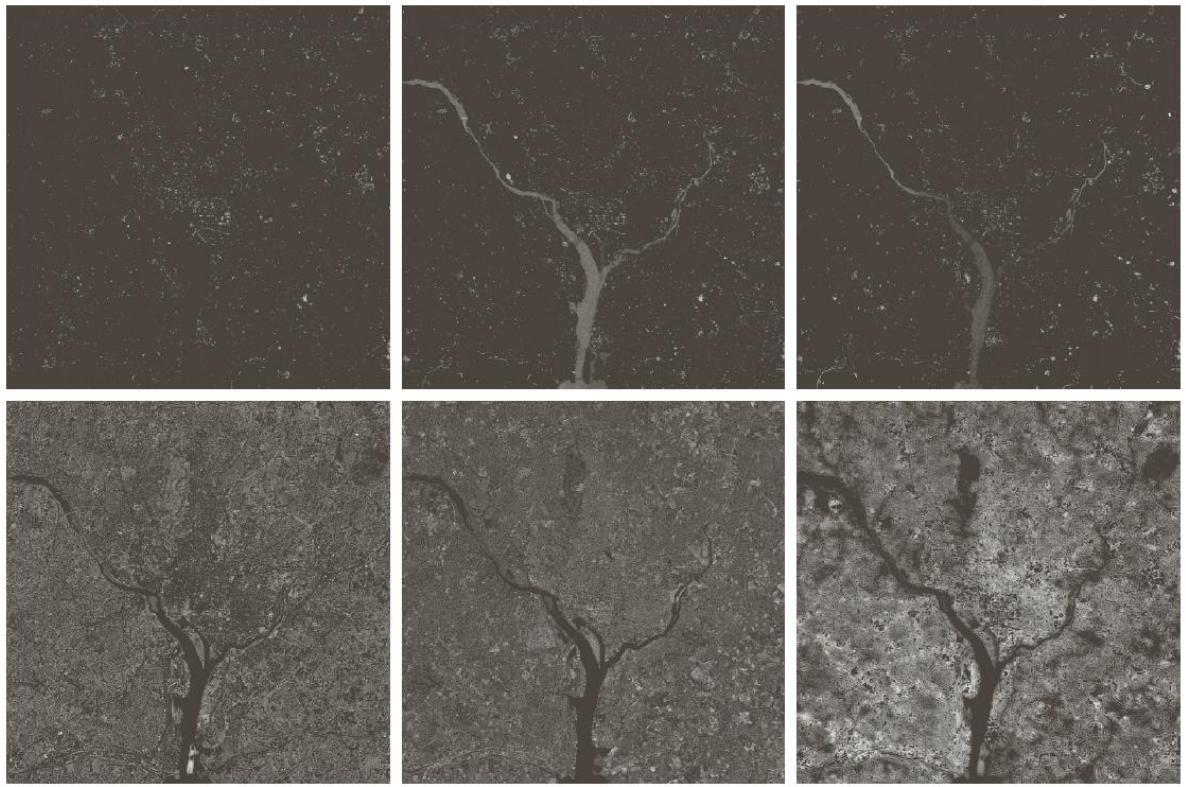
Example



a b c
d e f

FIGURE 11.41 Multispectral images reconstructed using only the two principal component images corresponding to the two principal component images with the largest eigenvalues (variance). Compare these images with the originals in Fig. 11.38.

Example



a b c
d e f

FIGURE 11.42 Differences between the original and reconstructed images. All difference images were enhanced by scaling them to the full [0, 255] range to facilitate visual analysis.

主要内容

- 图像变换概述
- 傅立叶变换
- 离散余弦变换
- Walsh-Hadamard变换*
- K-L变换*
- 小波变换
- 其他变换介绍*



时频分布简介

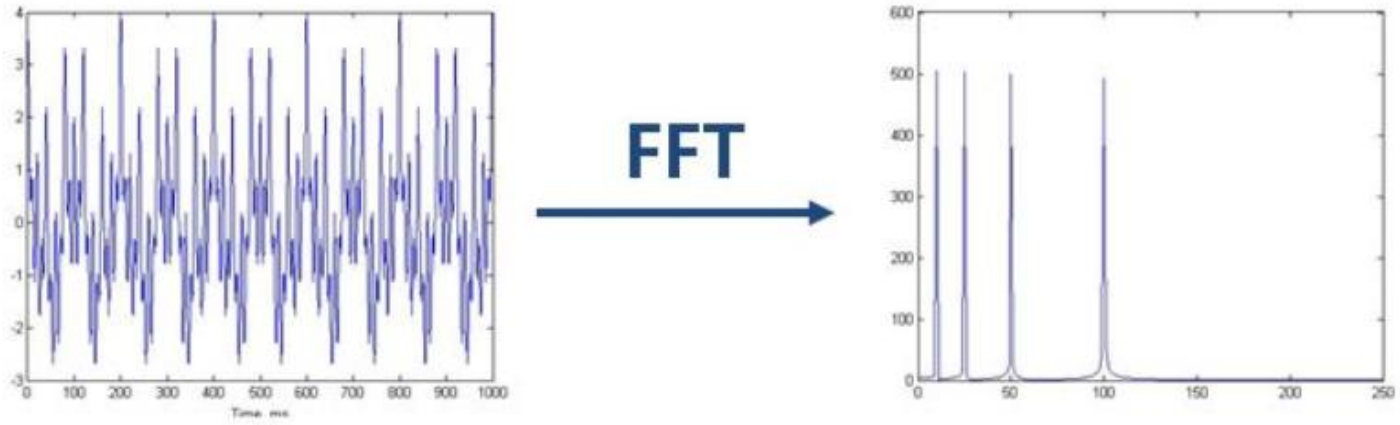
历史和现状

时频分布的思想始于1940s。

- 1946年，Gabor提出了Garbor变换，为时频领域的信号分析打下了理论基础。
- 为更好的理解语音信号，R.K.Potter等于1947年首次提出了一种时频分布方法—短时傅立叶变换（STFT），并将其绝对值的平方称为“声音频谱图”，又称谱图。
- 1948年，J.Ville将Wigner（1932）提出的Wigner分布引入到信号处理领域，提出了著名的Wigner- Ville分布。

时频分布简介

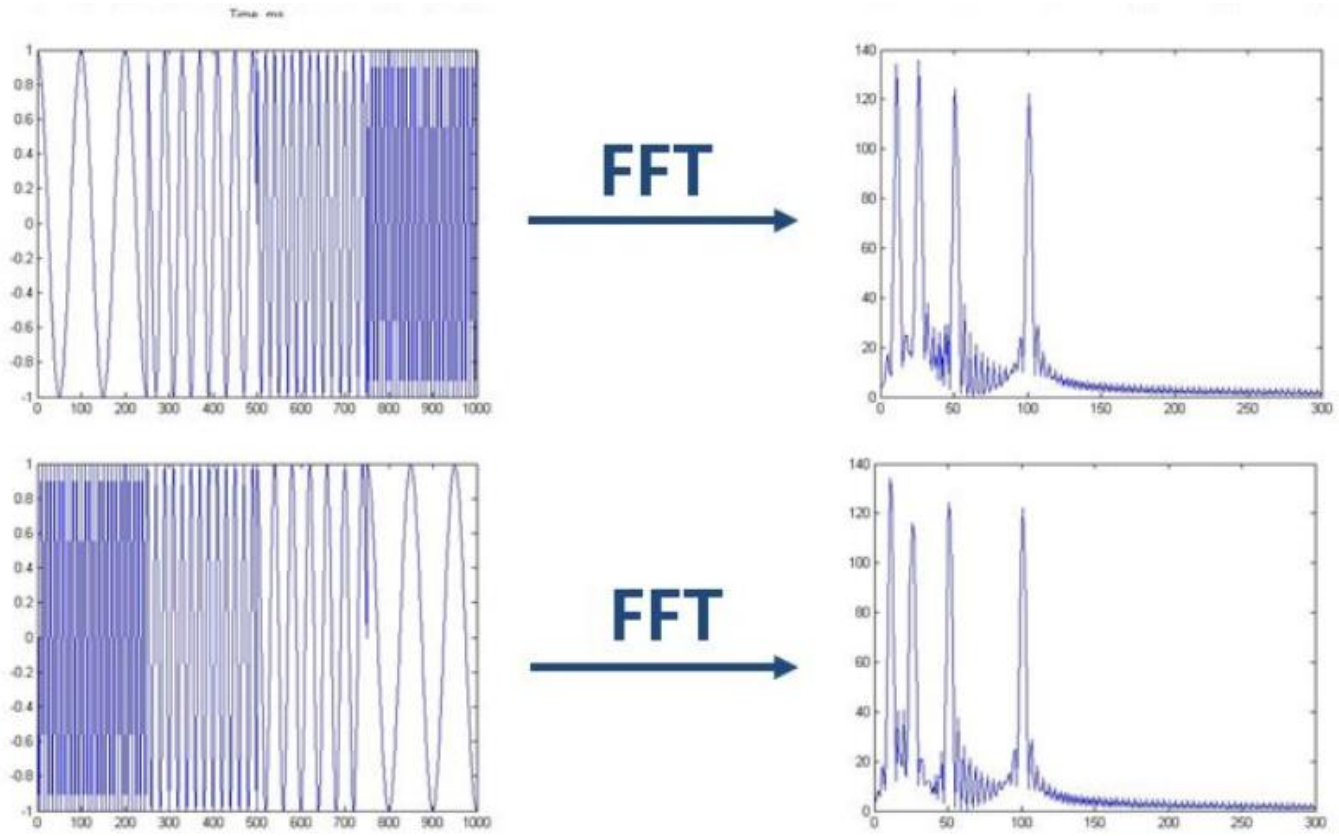
- 傅立叶变换的不足



原始信号　　信号的频谱

时频分布简介

- 傅立叶变换的不足



原始信号　　信号的频谱

时频分布简介

- 傅立叶变换的不足

① 用傅立叶变换提取信号的频谱需要利用信号的全部时域信息。

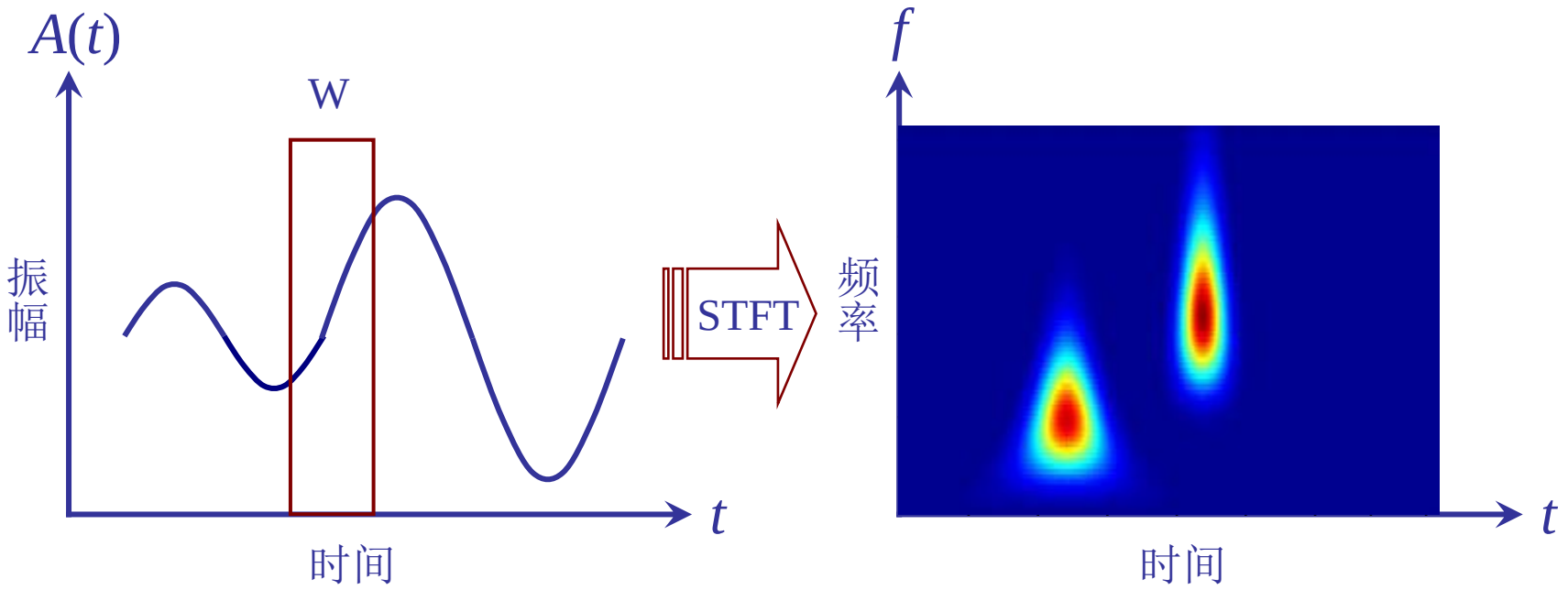
② 傅立叶变换没有反映出随时间变化的信号频率成分的变化情况。

③ 傅立叶变换的积分作用平滑了非平稳信号的突变成分。



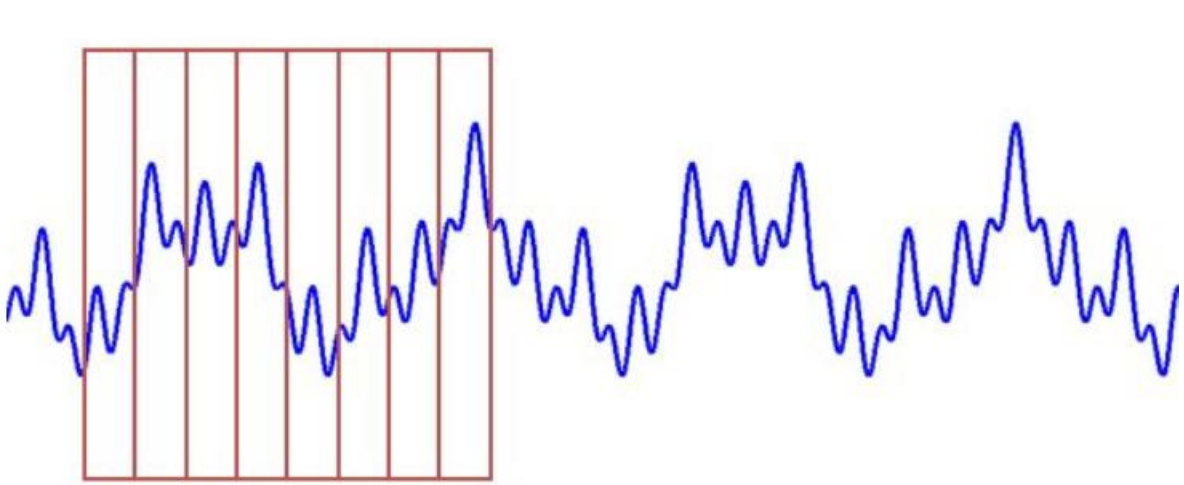
时频分布简介

- 加窗傅立叶变换(Window Fourier Transform)

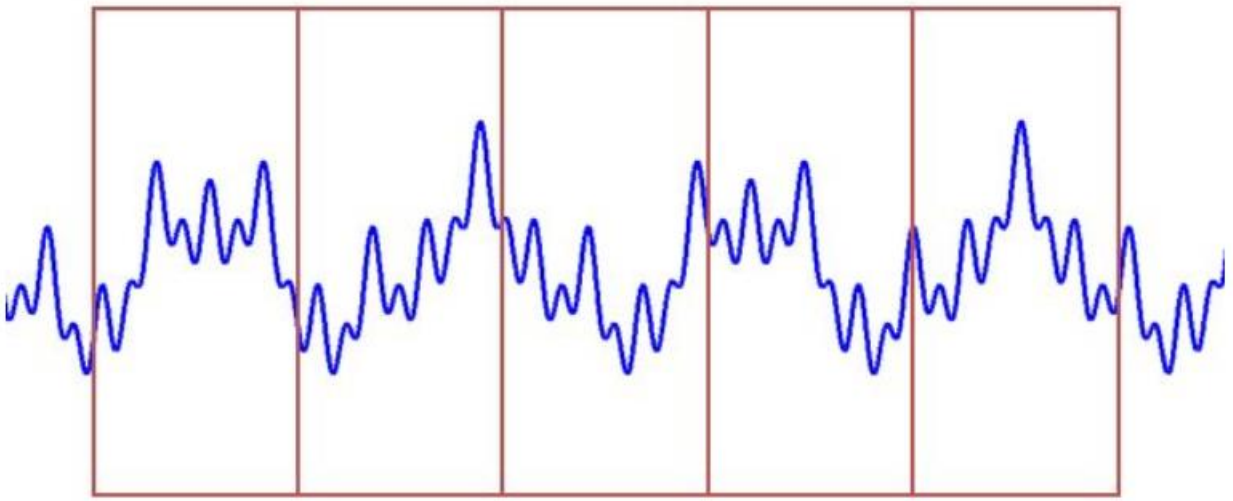


时频分布简介

- 加窗傅立叶变换(Window Fourier Transform)

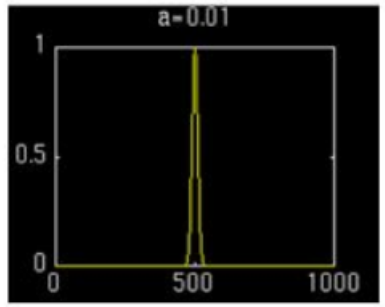


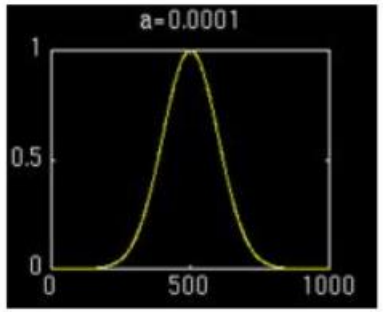
框太窄：频率分辨率差



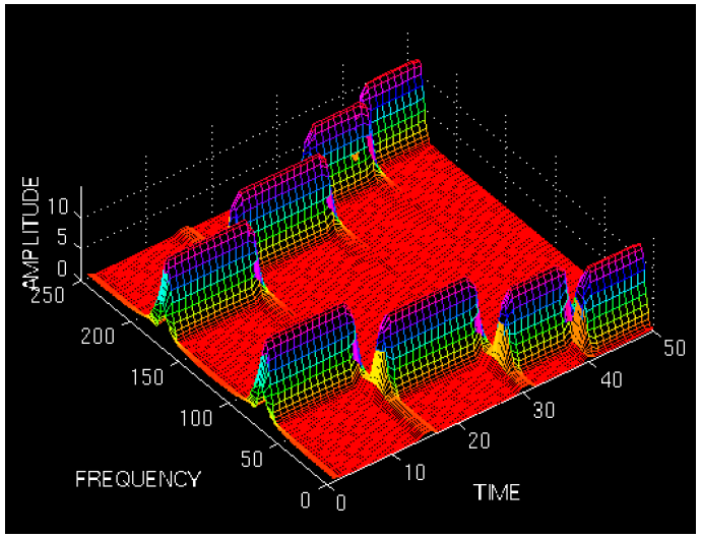
框太宽：时间分辨率差

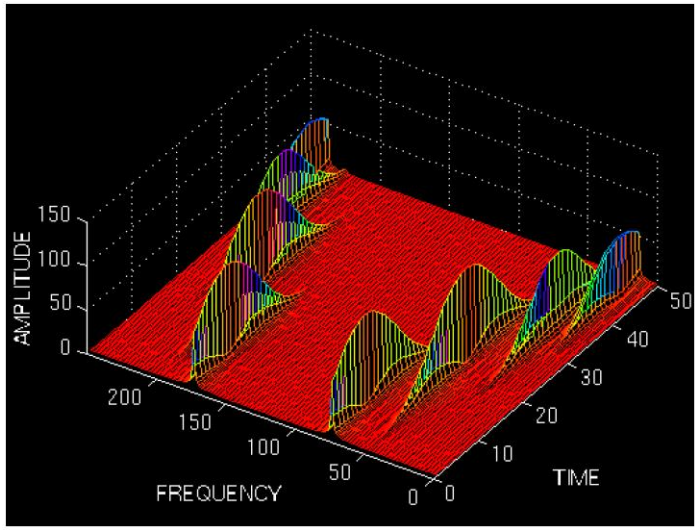
时频分布简介





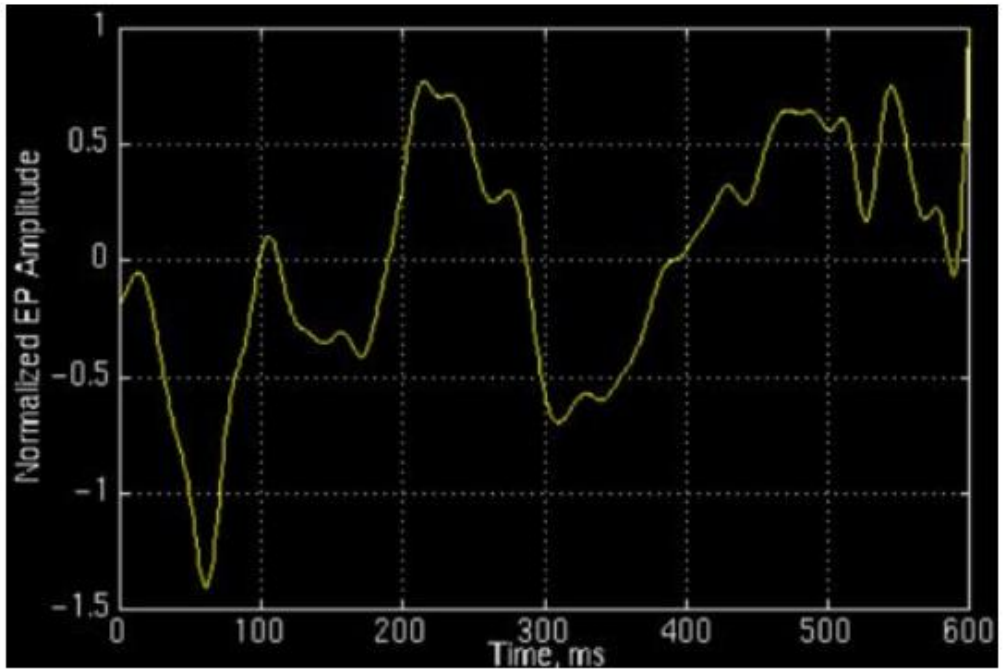
- Window Fourier Transform





注：分析中，一般要取小时窗。因此，也叫短时傅立叶变换(Short-time Fourier transform, STFT)。

时频分布简介



希望分析各个成分出现的时间，信号频率随时间变化的情况，各个时刻的瞬时频率及其幅值——时频分析。

时频分布简介

- 窗口函数

- Short Time Fourier Transform(STFT)

$$G(t,\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} w(t-\tau)e^{-j\omega\tau}x(\tau)d\tau$$

- Gabor transform(1946)

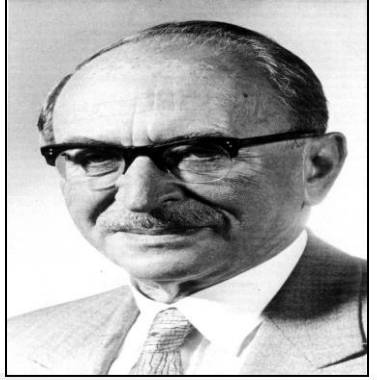
$$G(t,\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\tau-t)^2/2}e^{-j\omega\tau}x(\tau)d\tau$$

- Wigner-Ville Distribution (WVD)

$$W_g(t,\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} g(t+\tau/2)g^*(t-\tau/2)e^{-j\omega\tau}d\tau$$

窗函数

时频分布简介



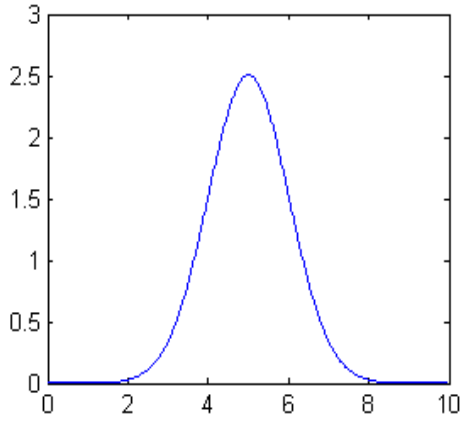
(1900 - 1979)

- Gabor transform(1946)

$$G(t,\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-(\tau-t)^2/2}e^{-j\omega\tau}x(\tau)d\tau$$

Gabor变换是为了提取信号Fourier变换的局部信息，使用了一个Gaussian函数作为窗函数。

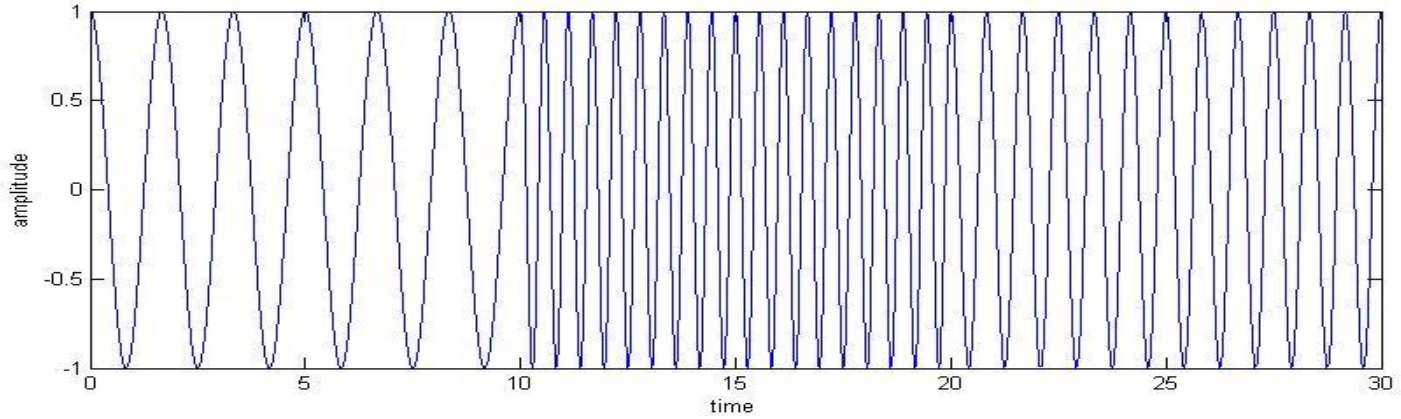
它属于加窗傅立叶变换，Gabor函数可以在频域不同尺度、不同方向上提取相关的特征。



时频分布简介

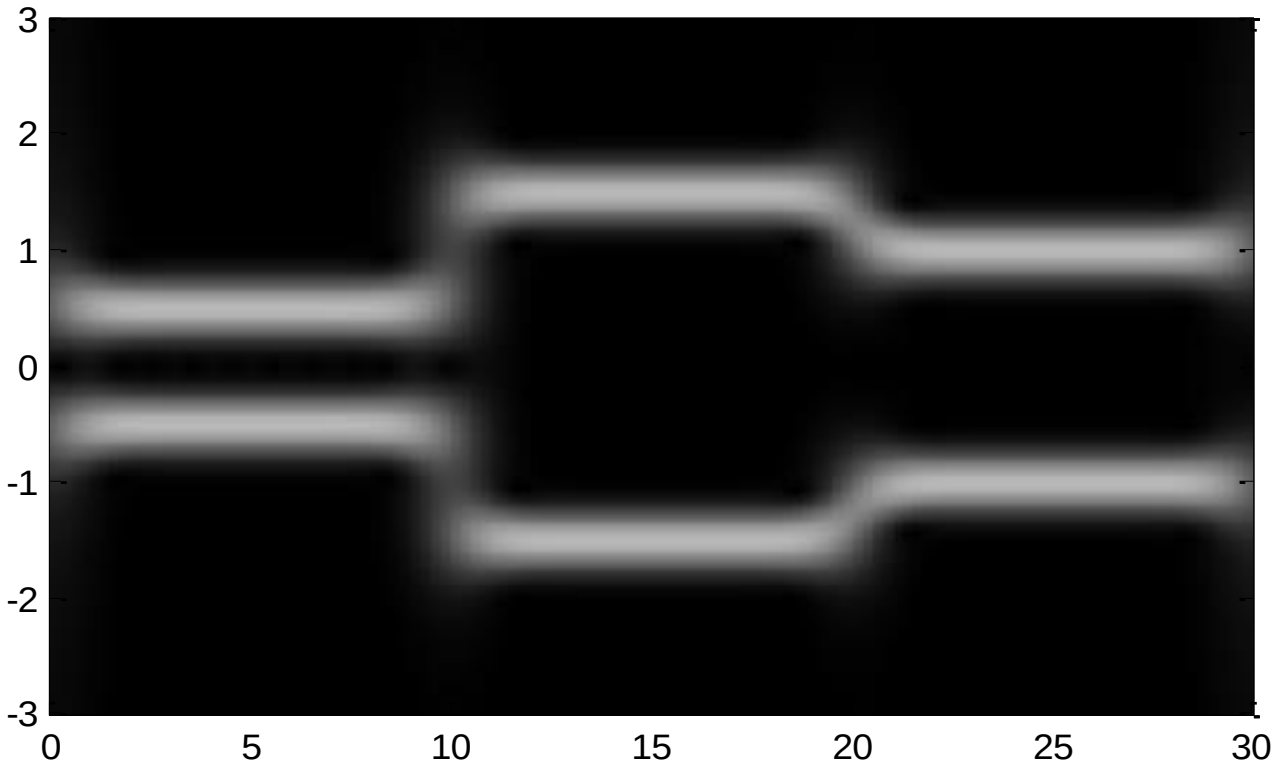
- 例子

$$f(t)=\begin{cases}\cos(\pi t), & 0\le t<10\\ \cos(3\pi t), & 10\le t<20\\ \cos(2\pi t), & 20\le t<30\end{cases}$$



时频分布简介

- Gabor时频分布图



时频分布简介



(1902-1995)

- Wigner-Ville Distribution

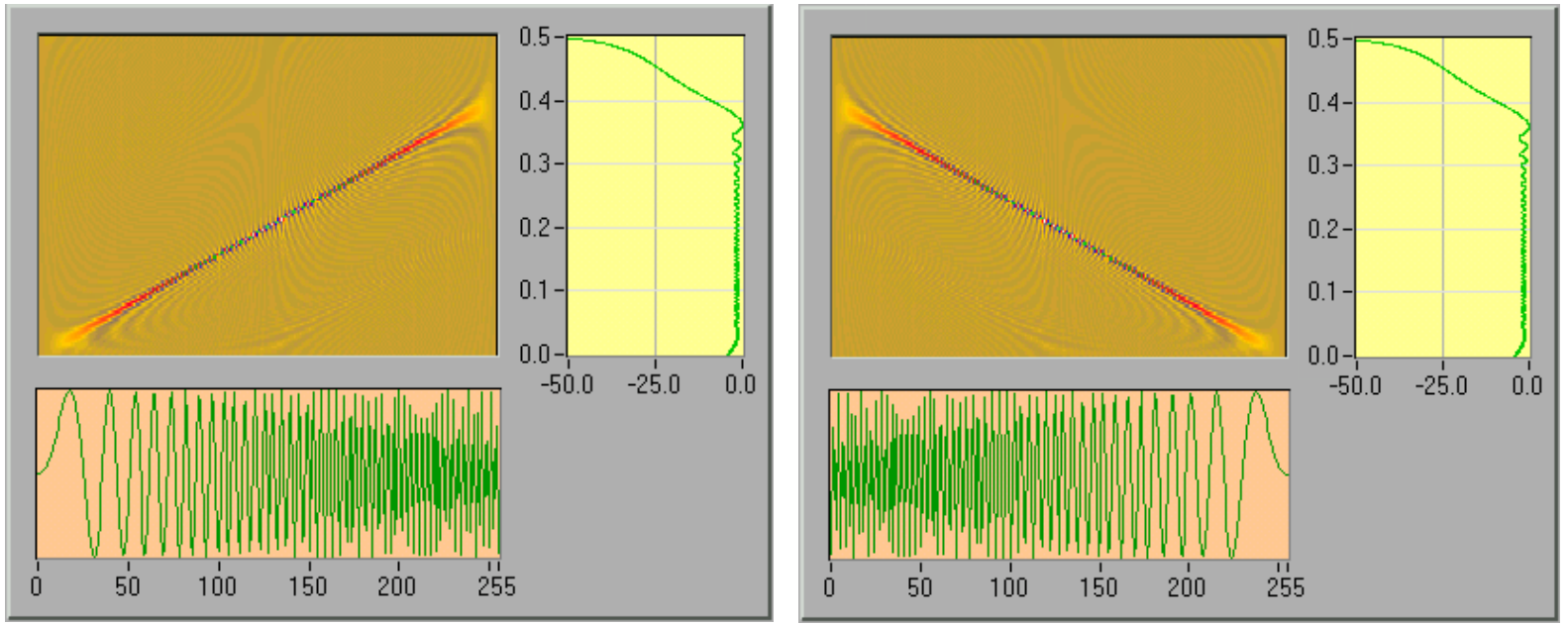
$$W_g(t,\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} g(t+\tau/2)g^*(t-\tau/2)e^{-j\omega\tau}\,d\tau$$

上式使用了解析信号$g(t)$，而不是原实际信号$x(t)$，称为自Wigner-Ville Distribution (WVD)

解析信号定义：$x_a(t)=x(t)+jx_H(t)$

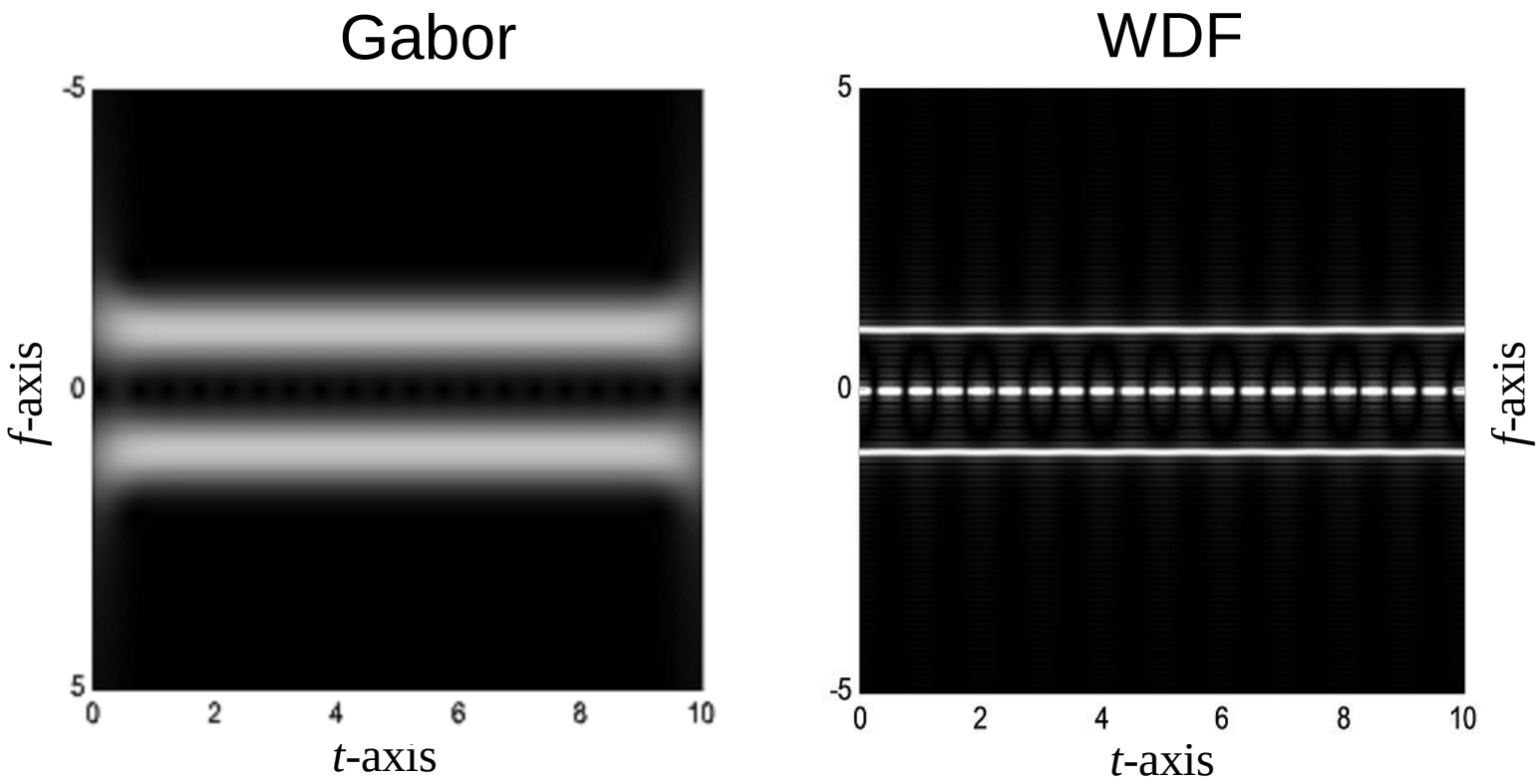
时频分布简介

- Wigner-Ville Distribution



时频分布简介

- 例子： $x(t) = \cos(2\pi t)$



时频分布简介

- Hilbert：“Wigner-Ville分布已成为时频分布领域会下金蛋的母鸡”。

- **李衍达：**“整个时频分布的历史，几乎就是一部与Wigner-Ville分布作斗争的历史”。

时频分布简介

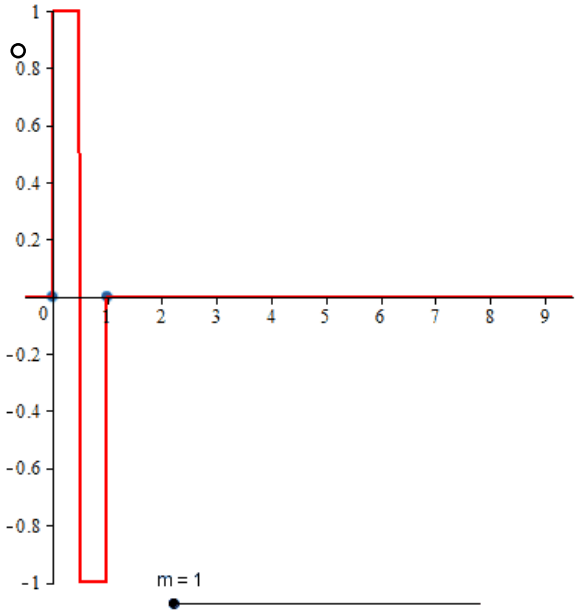
- **Applications of Time-Frequency Analysis**

(1) Finding Instantaneous Frequency
(2) Sampling Theory
(3) Filter Design
(4) Signal Decomposition
(5) Modulation and Multiplexing
(6) Electromagnetic Wave Propagation
(7) Optics
(8) Radar System Analysis
(9) Random Process Analysis
(10) Signal Identification
(11) Acoustics
(12) Biomedical Engineering
(13) Spread Spectrum Analysis
(14) System Modeling
(15) Image Processing
(16) Economic Data Analysis
(17) Signal Representation
(18) Data Compression

五、Wavelet Transform

- 概述

小波分析是纯数学、应用数学和工程技术的完美结合。它具有良好的局部时频聚焦性，而被称为“数学显微镜”。





五、Wavelet Transform

- 应用领域

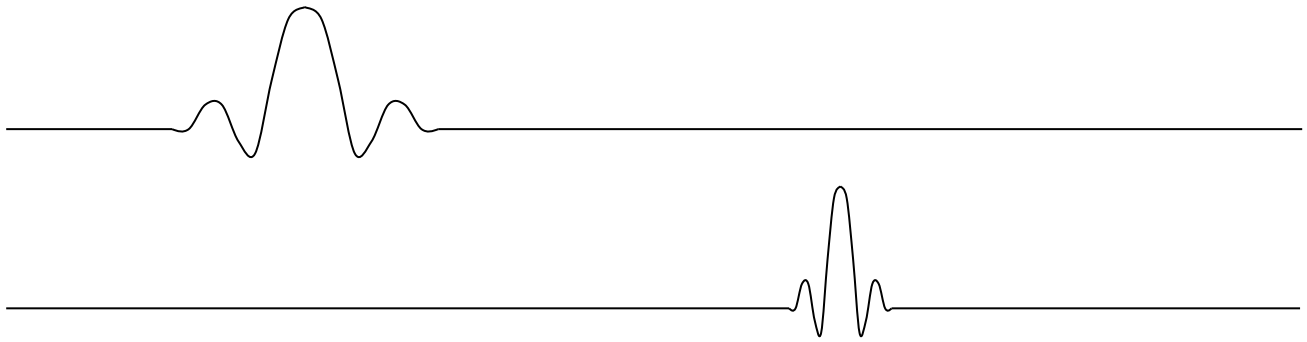
小波变换是20世纪最辉煌的科学成就之一。

- 信号处理、图像处理；
- 语音识别、模式识别、机器视觉；
- 地震勘探；
- 微波技术、CT成象；
- 机械故障诊断；
- 量子物理、流体力学等。

五、Wavelet Transform

- 什么是小波？

$$F(w)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)*e^{-iwt}dt \Rightarrow WT(a,\tau)=\frac{1}{\sqrt{a}}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)*\psi(\frac{t-\tau}{a})dt$$

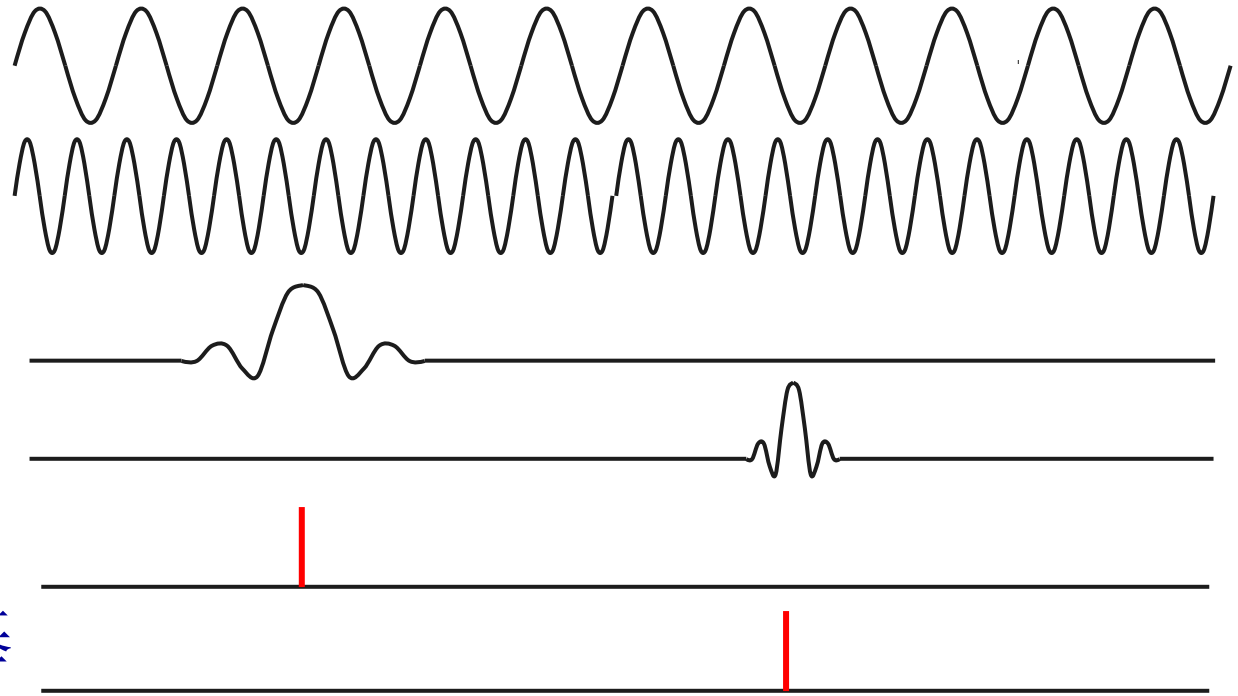


时间A　　时间B

“小波”（wavelet)就是一种“尺度”很小的波动，并具有时间和频率特性。

小波基表示发生的时间和频率

- Fourier基
- 小波基
- 时间采样基



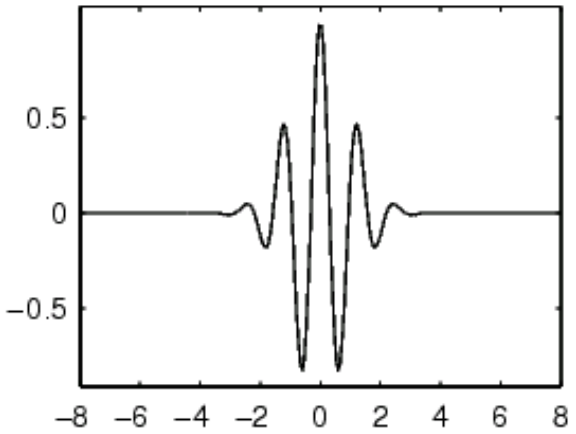
“时频局域性” 图解：Fourier变换的基(上)小波变换基(中)和时间采样基(下)的比较

五、Wavelet Transform

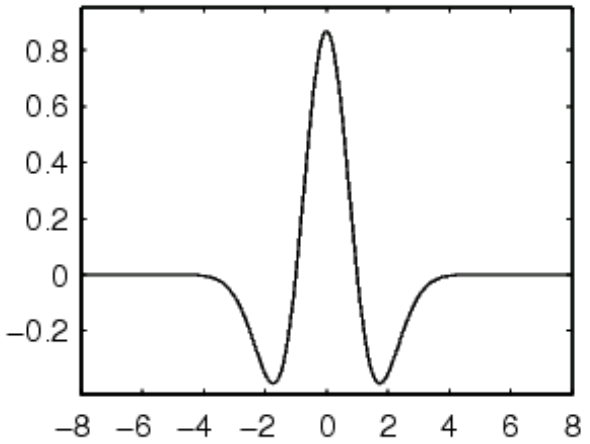
- **小波函数满足的条件**

(1) 小波必须是振荡的；

(2) 小波的振幅只能在一个很短的一段区间上非零，即是局部化的。如：



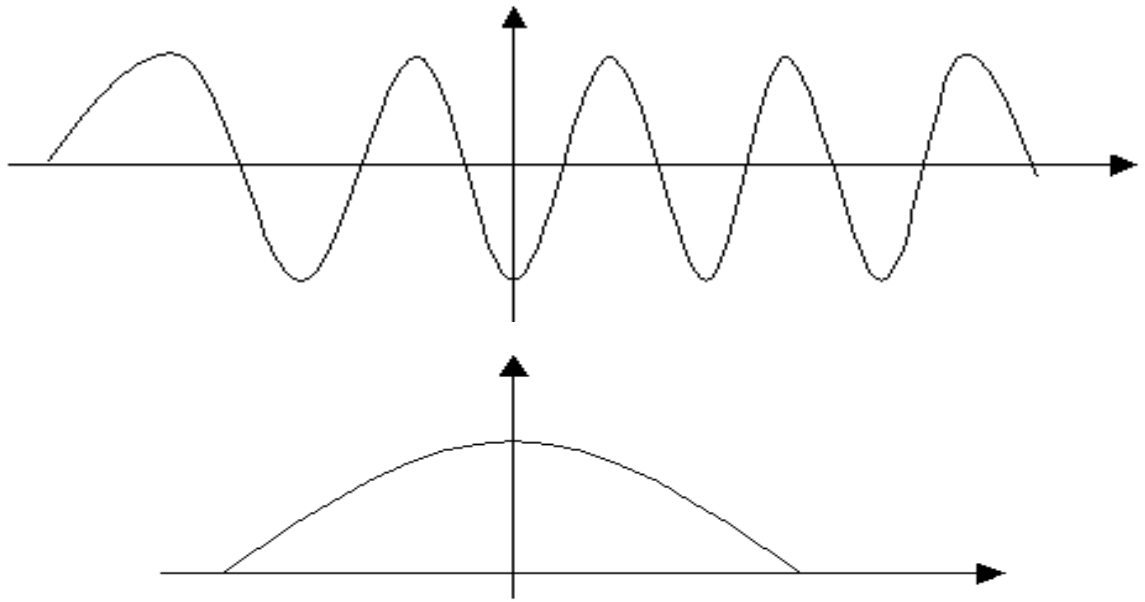
小波例1



小波例2

五、Wavelet Transform

- 小波函数满足的条件



不符合小波特点的例子

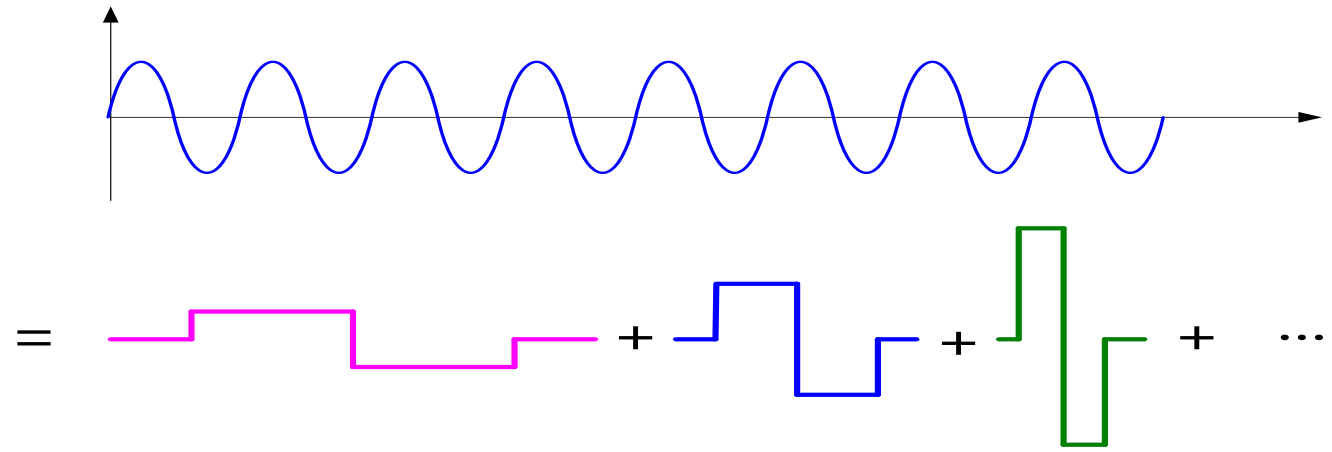
小波分析发展历程



Alfréd Haar
(1885-1933)

- 1909: Alfréd Haar

Alfréd Haar对在函数空间中寻找一个与傅立叶类似的基非常感兴趣。1909年他发现并使用了小波，后来被命名为哈尔小波(Haar wavelets)。



http://rjchang.me.ncku.edu.tw/rj/class3/project/Wavelet/history/history_main.htm

小波分析发展历程



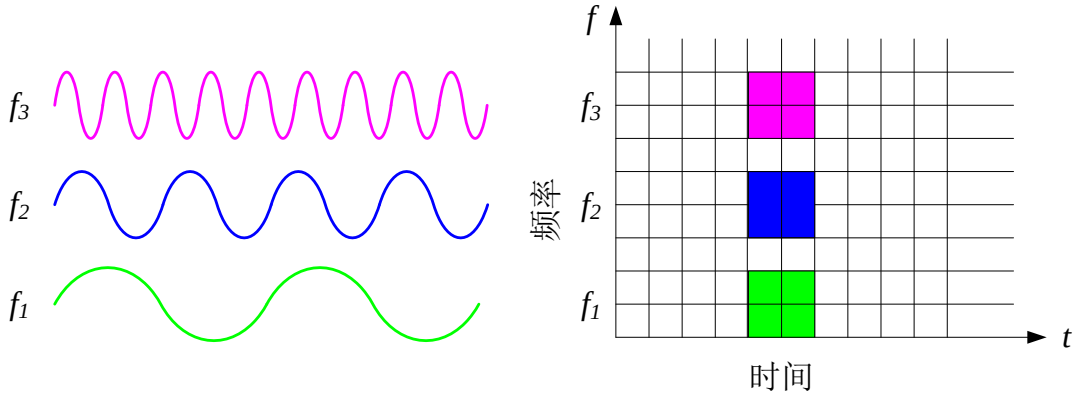
(1900 - 1979)

- 1946: Gabor

开发了 短时傅立叶变换(Short time Fourier transform, STFT)

$$STFT(\tau,\omega)=\int s(t)g(t-\tau)e^{-j\omega t}dt$$

where， $s(t)$ is a signal, and $g(t)$ is the windowing function.



STFT的时间-频率关系图

小波分析发展历程



Yves Meyer　　Jean Morlet

- 1980：Morlet
  - 1970S，在法国石油公司工作的年轻地球物理学家Jean Morlet提出小波变换 (wavelet transform，WT)的概念。
  - 1980S，开发了连续小波变换 (continuous wavelet transform，CWT)

- 1986：Y.Meyer
  - 法国科学家Y.Meyer与其同事创造性地构造出具有一定衰减性的光滑函数，用于分析函数。
  - 用缩放(dilations)与平移(translations)均为2^j(j≥0的整数)的倍数构造了$L^2(R)$空间的规范正交基，使小波分析得到发展。

小波分析发展历程



Stephane Mallat

- 1988：Mallat算法
  - 法国科学家Stephane Mallat提出多分辨率概念，从空间上形象说明小波的多分辨率特性，并提出了正交小波的构造方法和快速算法，称之为Mallat算法。
  - 该算法统一了在此之前构造正交小波基的所有方法，其地位相当于FFT在经典傅立叶分析中的地位。

小波分析发展历程



Inrid Daubechies

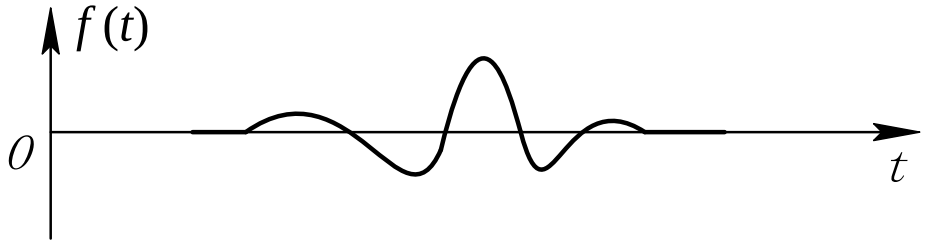
- 小波理论与工程应用
  - Inrid Daubechies(1988)最先揭示了小波变换和滤波器组(filter banks)之间的内在关系，使离散小波分析变成为现实。
  - Ronald Coifman和Victor Wickerhauser等著名科学家j将小波理论引入到工程应用方面做出了极其重要贡献。
  - 在信号处理中，自从Stephane Mallat和Inrid Daubechies发现滤波器组与小波基函数有密切关系之后，小波分析在信号(如声音和图像)处理中得到极其广泛的应用。

小波分析发展简史(总结表)

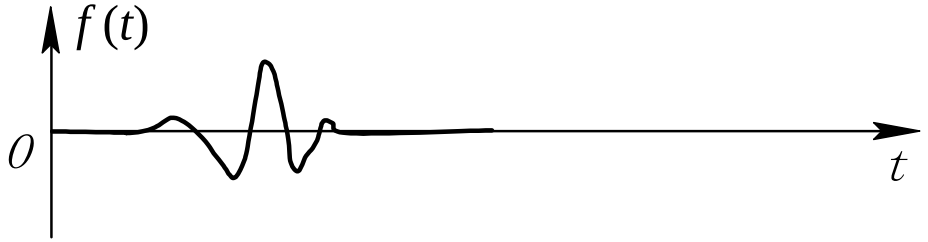
时 间	标志性事件	人物
1822	Fourier变换，在频域的定位最准确，无任何时域定位能力。如：δ函数，时域定位完全准确，频域无任何定位能力。	Fourier
1910	提出规范正交基。	Haar
1946	Gabor变换(STFT)，窗函数的大小和形状与时间和频率无关而保持固定不变。不构成正交基。	Gabor
1984	提出连续小波变换。	Morlet
1985	提出离散小波变换。	Meyer,Daubecies
1986	Meyer证明了不可能存在时域频域同时具有正则性的正交小波基，证明了小波的自正交性。	Meyer
1987	统一了多分辨率分析和小波变换，给出了快速算法。	Mallat
1988	Daubecies在NSF的小波专题研讨会进行了讲座。	Daubecies

概念：小波尺度

- 小波函数的拉伸与压缩



$f(t) = \psi(t),\ a = 1$



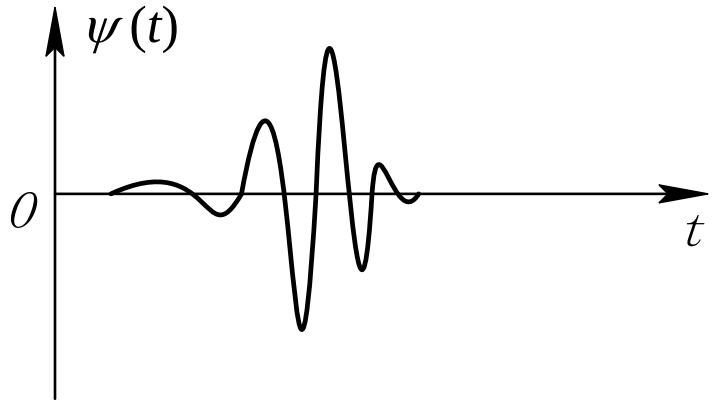
$f(t) = \psi(2t),\ a = 1/2$



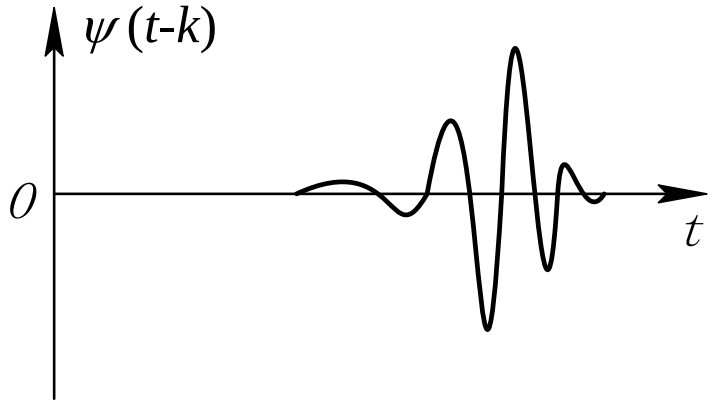
$f(t) = \psi(4t),\ a = 1/4$

概念：时间平移

- 时间平移就是指小波函数在时间轴上的波形移动，如图所示。



Wavelet function



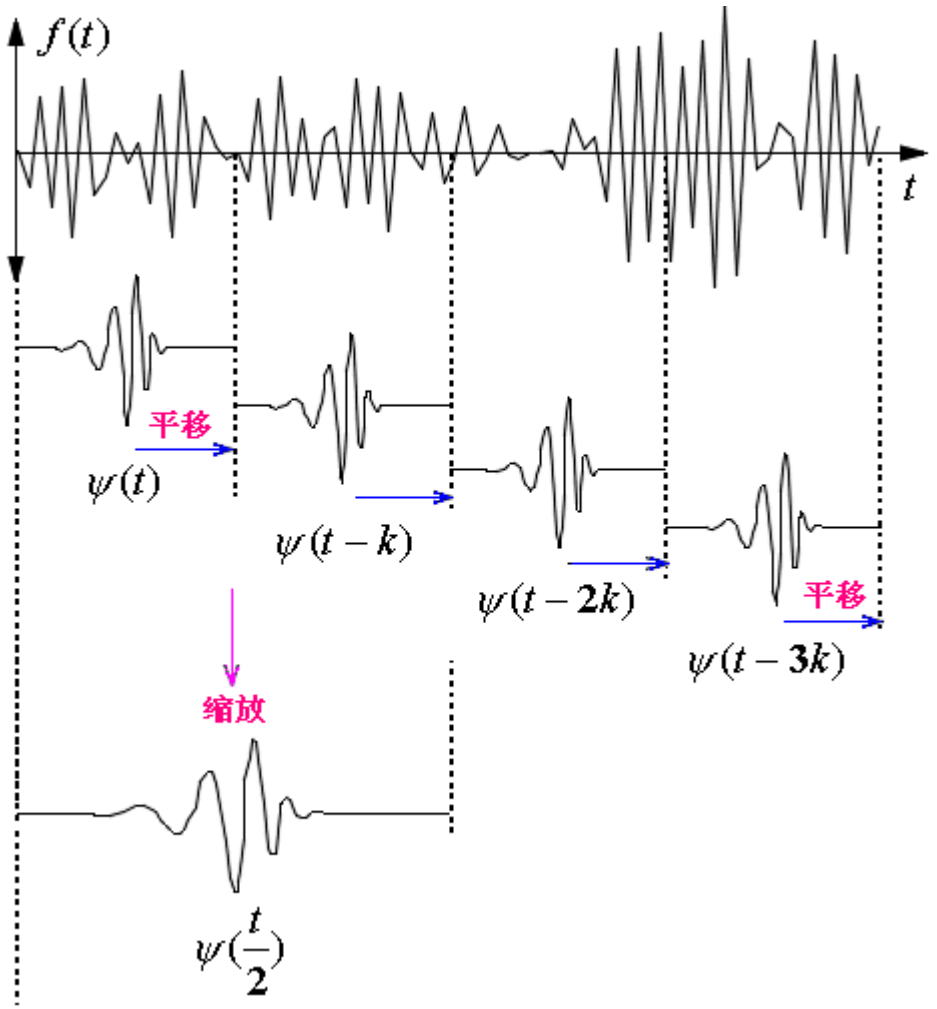
Shifted wavelet function

五、Wavelet Transform

- 连续小波变换（CWT）

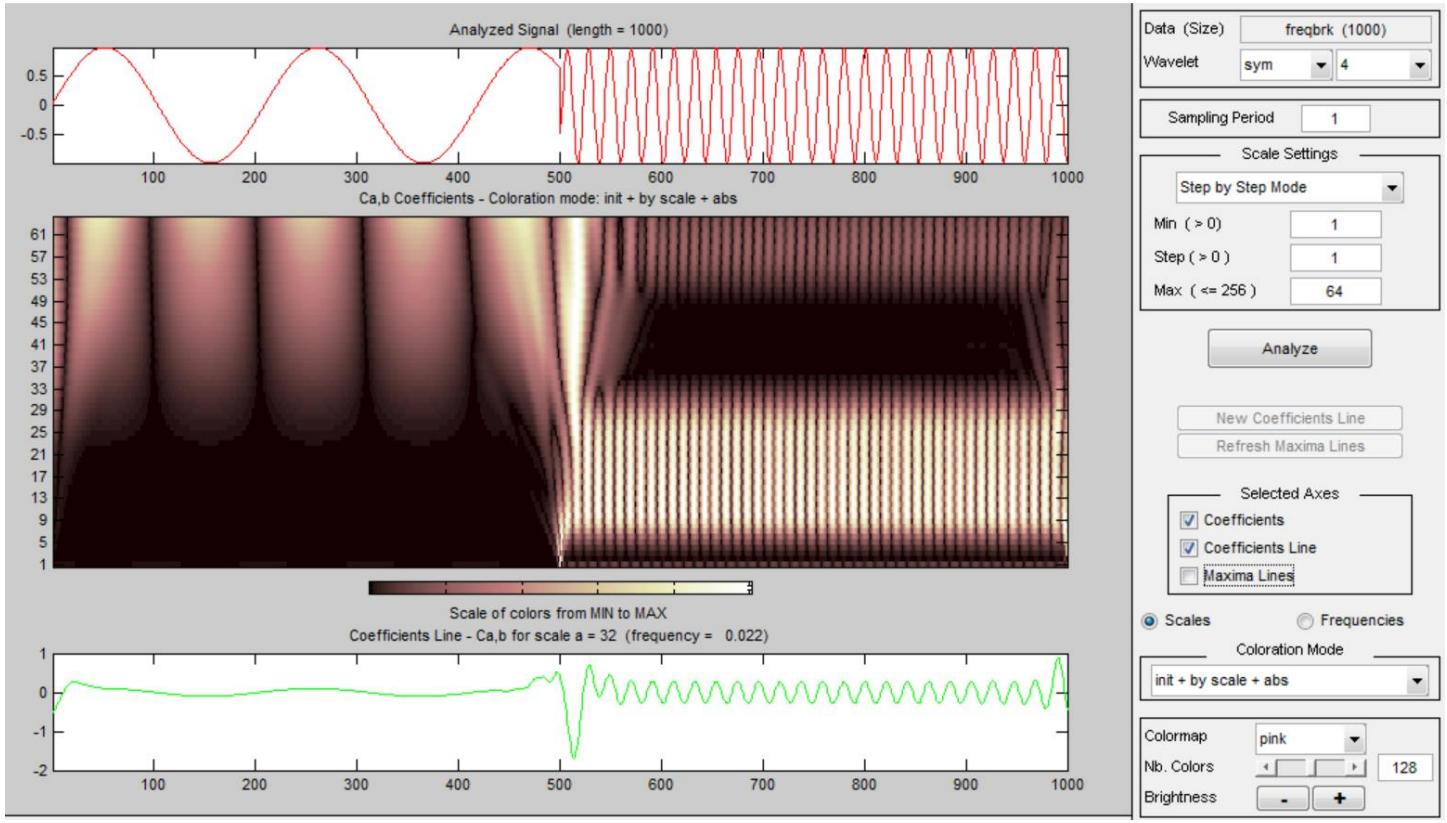
步骤

1. 小波ψ (*t*)和原始信号*f*(t)的开始部分进行比较。
2. 计算系数*C*—该部分信号与小波的近似程度；*C*值越高表示信号与小波相似程度越高。
3. 小波右移*k*得到的小波函数为ψ (*t*-*k*)，然后重复步骤1和2，…直到信号结束。
4. 扩展小波，如扩展一倍，得到的小波函数为ψ (*t*/2)。
5. 重复步骤1~4。



五、Wavelet Transform

- **CWT实例**



概念：尺度函数φ与小波函数ψ

- 尺度函数(Scaling function, ***φ***, ***phi***)

  —父小波函数；

  —近似空间（低频）。

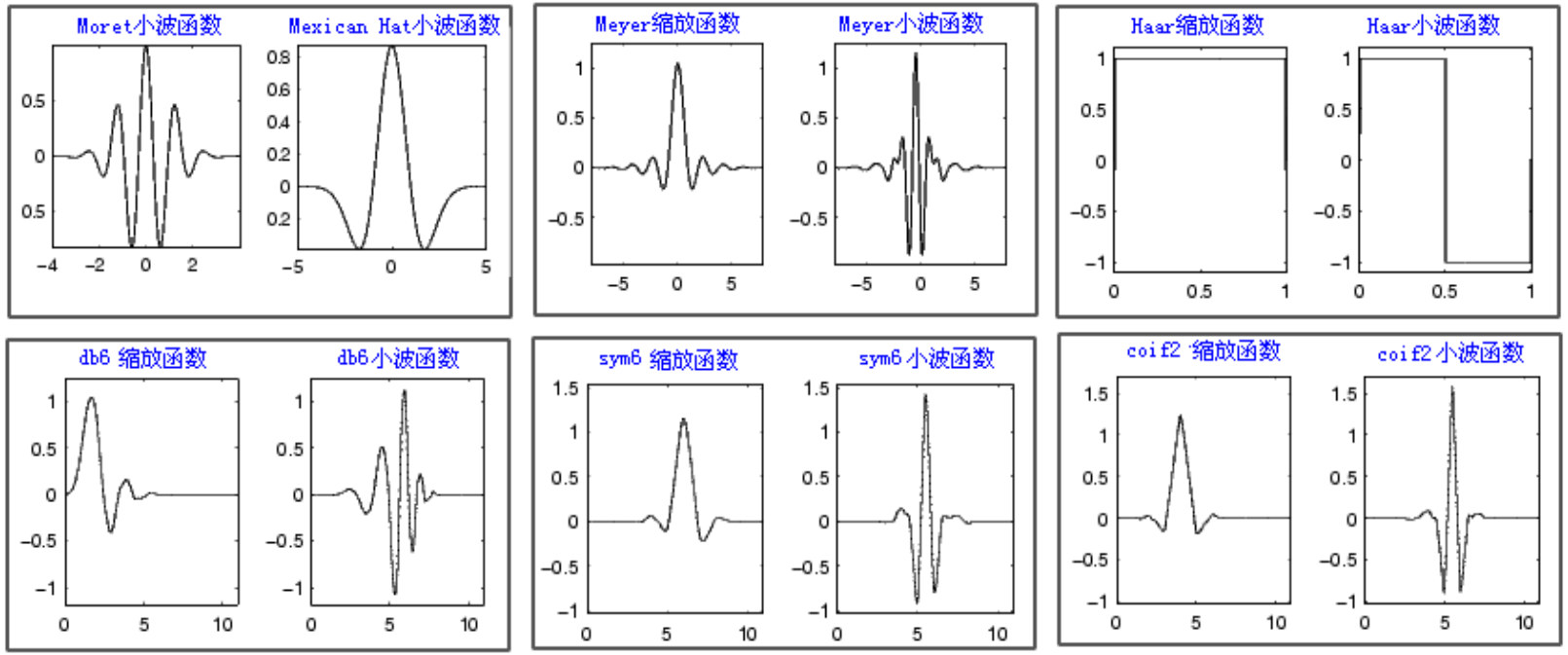
- 小波函数(Wavelet function, ***Ψ***, ***psi***)

  —母小波函数；

  —细节空间（高频）。

五、Wavelet Transform

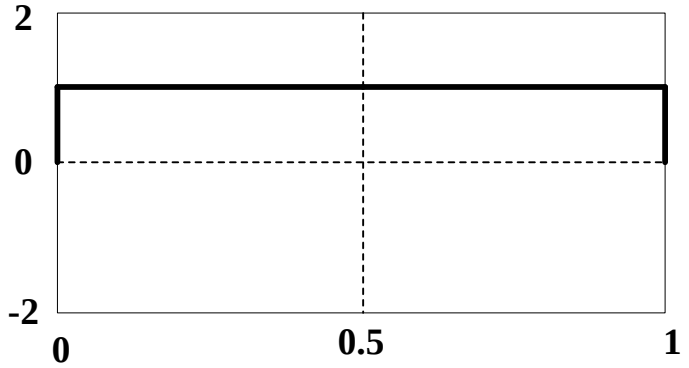
- 部分小波函数$\psi(x)$及其尺度函数$\varphi(x)$



例1：Haar Wavelet

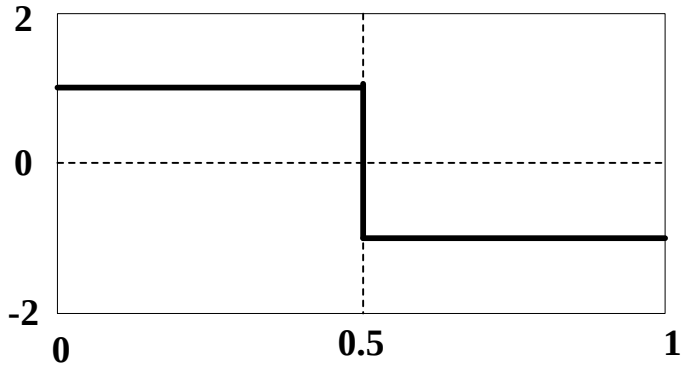
- 尺度函数为$\varphi(x)$

$$\phi(x)=\begin{cases}1 & 0\le x\le 1\\ 0 & \text{otherwise}\end{cases}$$

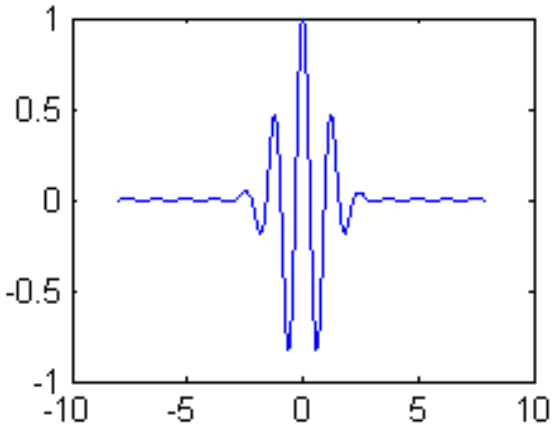


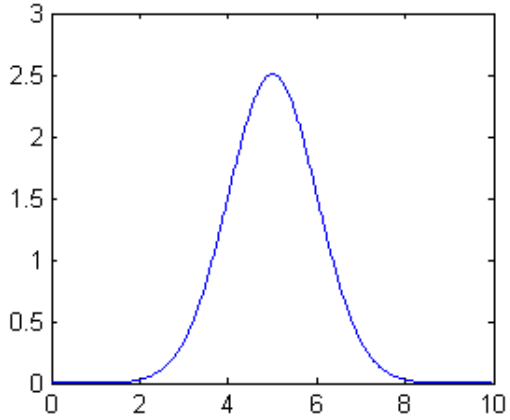
- 小波函数$\psi(x)$为:

$$\psi_H=\begin{cases}1 & 0\le x\le 1/2\\ -1 & \frac{1}{2}\le x<1\\ 0 & \text{otherwise}\end{cases}$$



例2：Morlet小波





$$\psi(t) = e^{-t^2/2} e^{i\omega_0 t} \qquad \hat{\psi}(\omega) = \sqrt{2\pi} e^{-(\omega-\omega_0)^2/2}$$

Morlet小波不存在尺度函数，快速衰减但非紧支撑。

Morlet小波是Gabor小波的特例。

$$g(t) = \frac{1}{(\sigma^2\pi)^{1/4}} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}$$

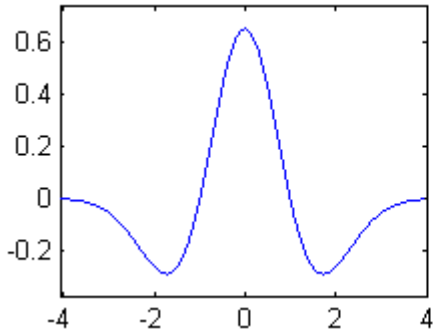
$$\psi(t) = g(t) e^{i\omega t}$$

$$\sigma = 1, \omega = 5$$

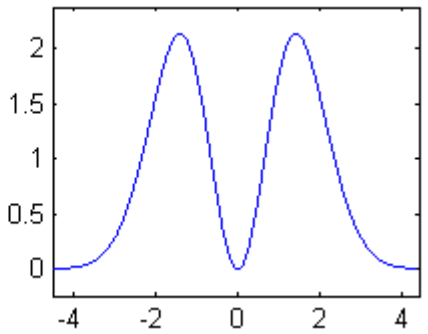
Gabor 小波 → Morlet小波

例3：Mexican Hat(Marr)小波

$$\psi(t)=\frac{2}{\sqrt{3\sqrt{\pi}}}(1-t^2)e^{-t^2/2} \qquad \hat{\psi}(\omega)=\frac{2\sqrt{2}\sqrt[4]{\pi}}{\sqrt{3}}\omega^2 e^{-\omega^2/2}$$



$\psi(t)$



$\hat{\psi}(\omega)$

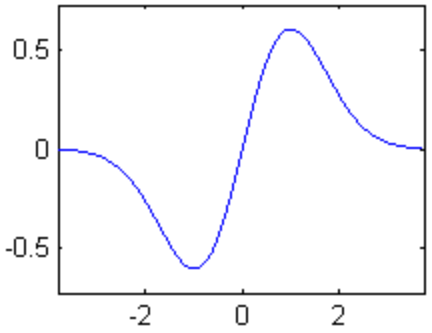
高斯函数的二阶导数，在图象的边缘提取中具有重要的应用。
用途：屋脊型边界和Dirac边缘的提取等。

特性： 指数级衰减，非紧支撑，具有非常好的时间频率局部化，

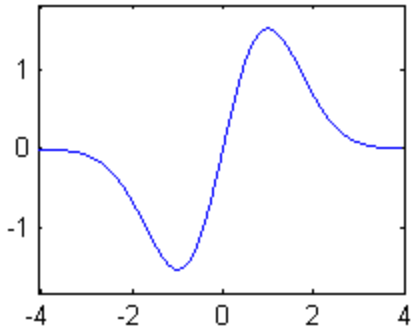
关于0轴对称。

例4：高斯小波

$$\psi(t) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} t e^{-t^2/2} \qquad \hat{\psi}(\omega) = i\omega e^{-\omega^2/2}$$



$-\psi(t)$



$\hat{\psi}(\omega)$

高斯函数的一阶导数，在图象的边缘提取中具有重要的应用。
用途：阶梯型边界的提取等。

特性： 指数级衰减，非紧支撑；具有非常好的时间频率局部化；

关于0轴反对称。

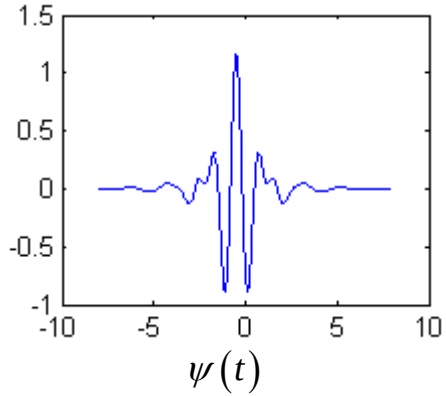
例5：Meyer小波

小波函数与尺度函数都是在频域中定义的。

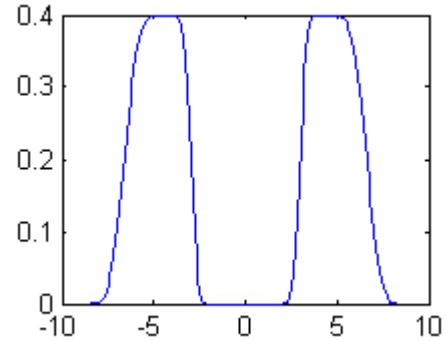
$$\hat{\psi}(\omega)=(2\pi)^{-\frac{1}{2}}e^{i\frac{\omega}{2}}\begin{cases}\sin\left(\frac{\pi}{2}v\left(\frac{3}{2\pi}|\omega|-1\right)\right) & \frac{2\pi}{3}\le|\omega|\le\frac{4\pi}{3}\\ \cos\left(\frac{\pi}{2}v\left(\frac{3}{4\pi}|\omega|-1\right)\right) & \frac{4\pi}{3}\le|\omega|\le\frac{8\pi}{3}\\ 0 & |\omega|\notin\left[\frac{2\pi}{3},\frac{8\pi}{3}\right]\end{cases}$$

$$v(t)=t^4\left(35-84t+70t^2-20t^3\right)\quad t\in[0,1]$$

$$\hat{\phi}(\omega)=\begin{cases}(2\pi)^{-\frac{1}{2}} & |\omega|\le\frac{2\pi}{3}\\ (2\pi)^{-\frac{1}{2}}\cos\left(\frac{\pi}{2}v\left(\frac{3}{2\pi}|\omega|-1\right)\right) & \frac{2\pi}{3}\le|\omega|\le\frac{4\pi}{3}\\ 0 & |\omega|>\frac{4\pi}{3}\end{cases}$$

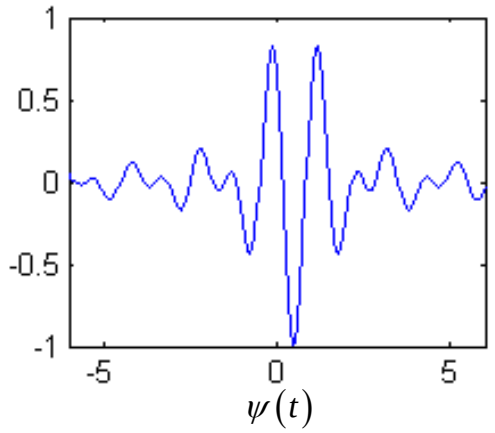


$\psi(t)$



例6：Shannon小波

$$\psi(t)=\frac{\sin\pi(t-1/2)-\sin 2\pi(t-1/2)}{\pi(t-1/2)} \qquad \hat{\psi}(\omega)=e^{-i\omega/2}\begin{cases}1, & \pi<|\omega|<2\pi\\ 0, & \text{otherwise}\end{cases}$$



在时域，**Shannon**小波是无限次可微的，具有无穷阶消失矩，不是紧支撑的，具有渐近衰减性但较缓慢。

在频域，**Shannon**小波是频率带限函数，具有好的局部化特性。

五、Wavelet Transform

- 离散小波变换中的$\varphi(x)$与$\Psi(x)$

$\left(\phi_k^j(x), \psi_k^j(x)\right)$ 构成V_{j+1}的正交基。

$\phi(x)$和$\psi(x)$ 满足下列关系式（二尺度方程）：

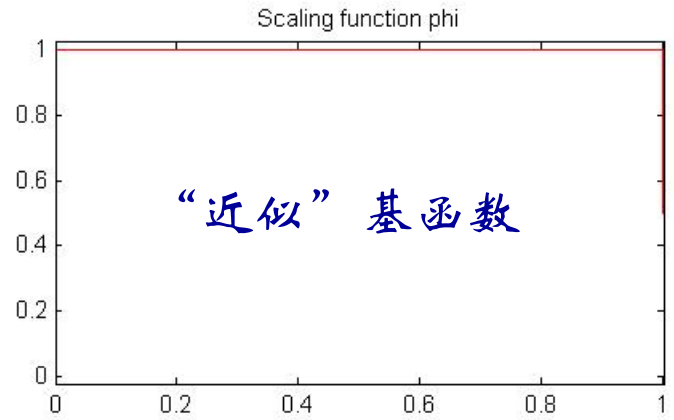
$$\phi(x) = \sqrt{2}\sum_{n\in Z} l(n)\phi(2x-n)$$

$$\psi(x) = \sqrt{2}\sum_{n\in Z} h(n)\phi(2x-n)$$

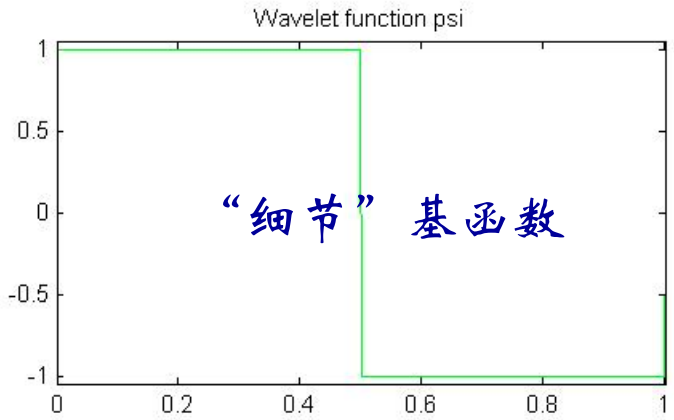
其中，$l(n)$称为低通滤波器，$h(n)$称为高通滤波器。

且$h(n)=(-1)^n l(1-n)$

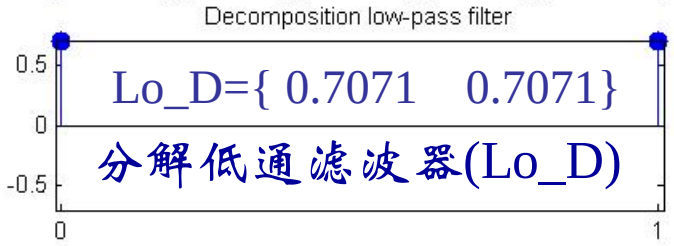
基函数及滤波器系数(Haar)



“近似”基函数

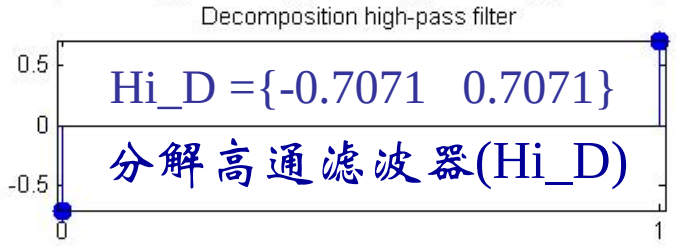


“细节”基函数



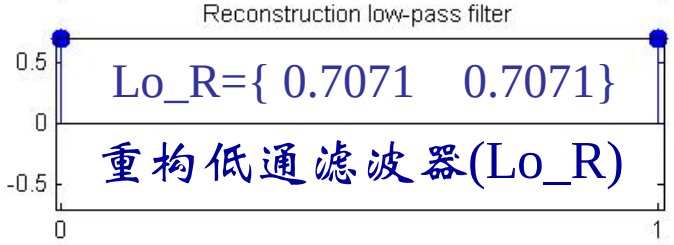
Lo_D={ 0.7071 0.7071}

分解低通滤波器(Lo_D)



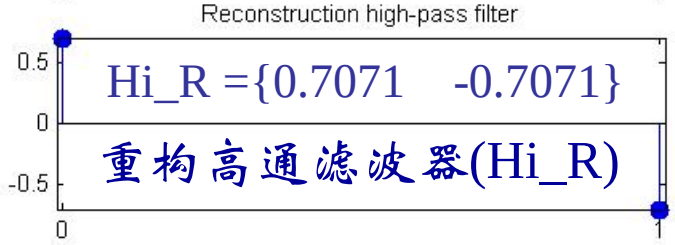
Hi_D ={-0.7071 0.7071}

分解高通滤波器(Hi_D)



Lo_R={ 0.7071 0.7071}

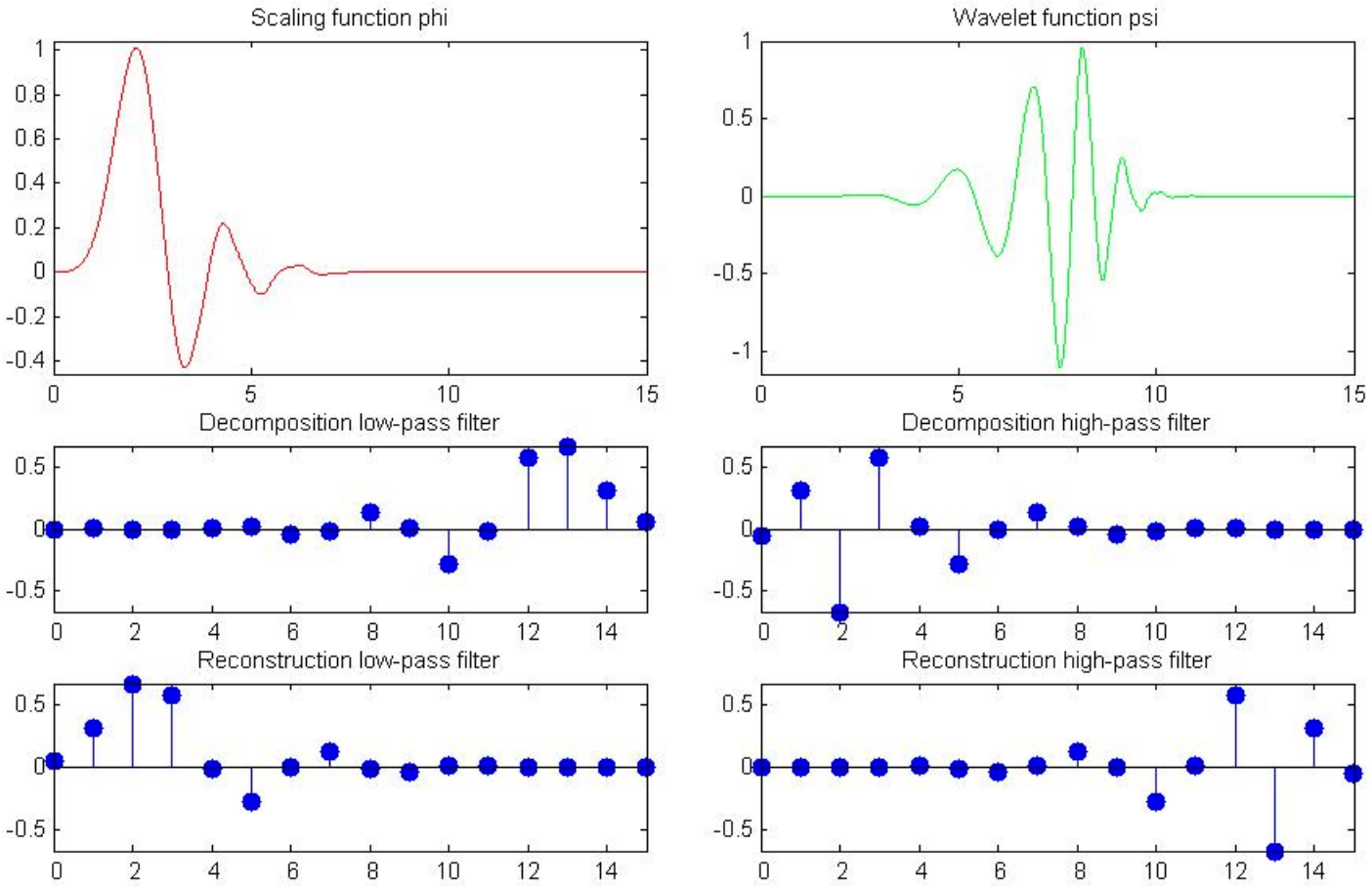
重构低通滤波器(Lo_R)



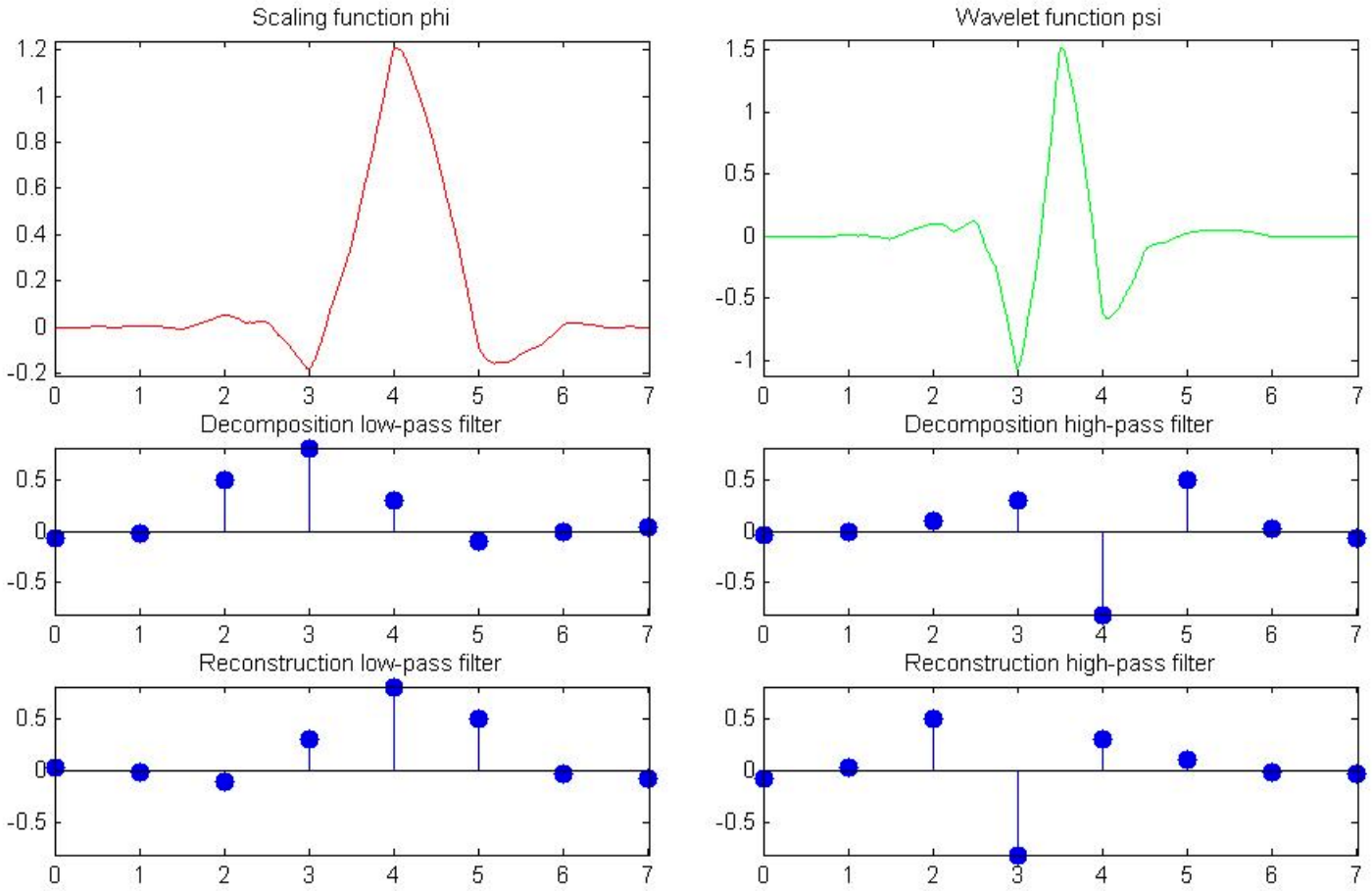
Hi_R ={0.7071 -0.7071}

重构高通滤波器(Hi_R)

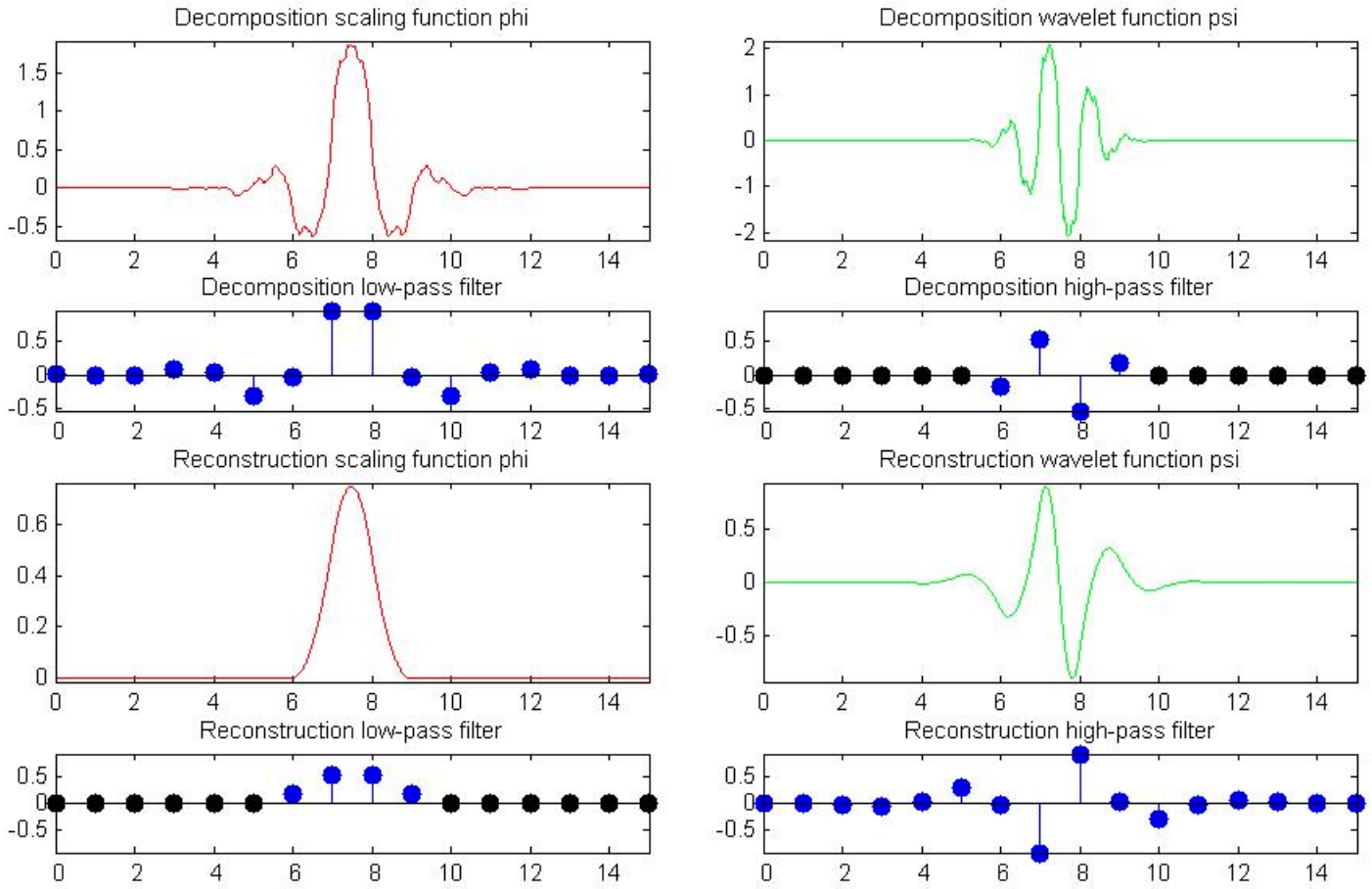
基函数和滤波器系数(db4/8,正交/不对称)



基函数和滤波器系数(sym4-正交/近似对称)



基函数和滤波器系数(bior3.7–双正交/对称)



五、Wavelet Transform

- DWT数学表示

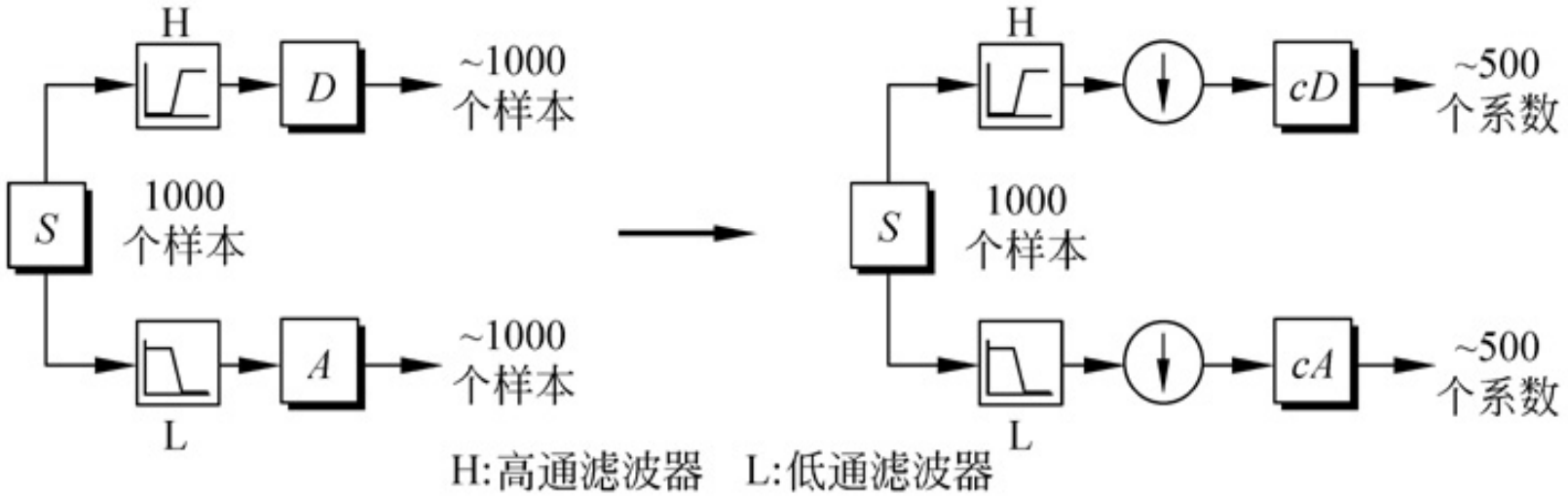
$$f(x)=\sum_{n\in Z}c_n^0\phi(x-n)=\sum_k c_k^J\phi_k^J(x)+\sum_{j=1}^{J}\sum_k d_k^j\psi_k^J(x)$$

c_k^j称为尺度系数，d_k^j称为小波系数。计算如下：

$$\left.\begin{aligned}c_k^j&=\sum_{n\in Z}c_k^{j-1}l(n-2k)\\ d_k^j&=\sum_{n\in Z}d_k^{j-1}h(n-2k)\end{aligned}\right\}\rightarrow$$ 一维Mallat算法

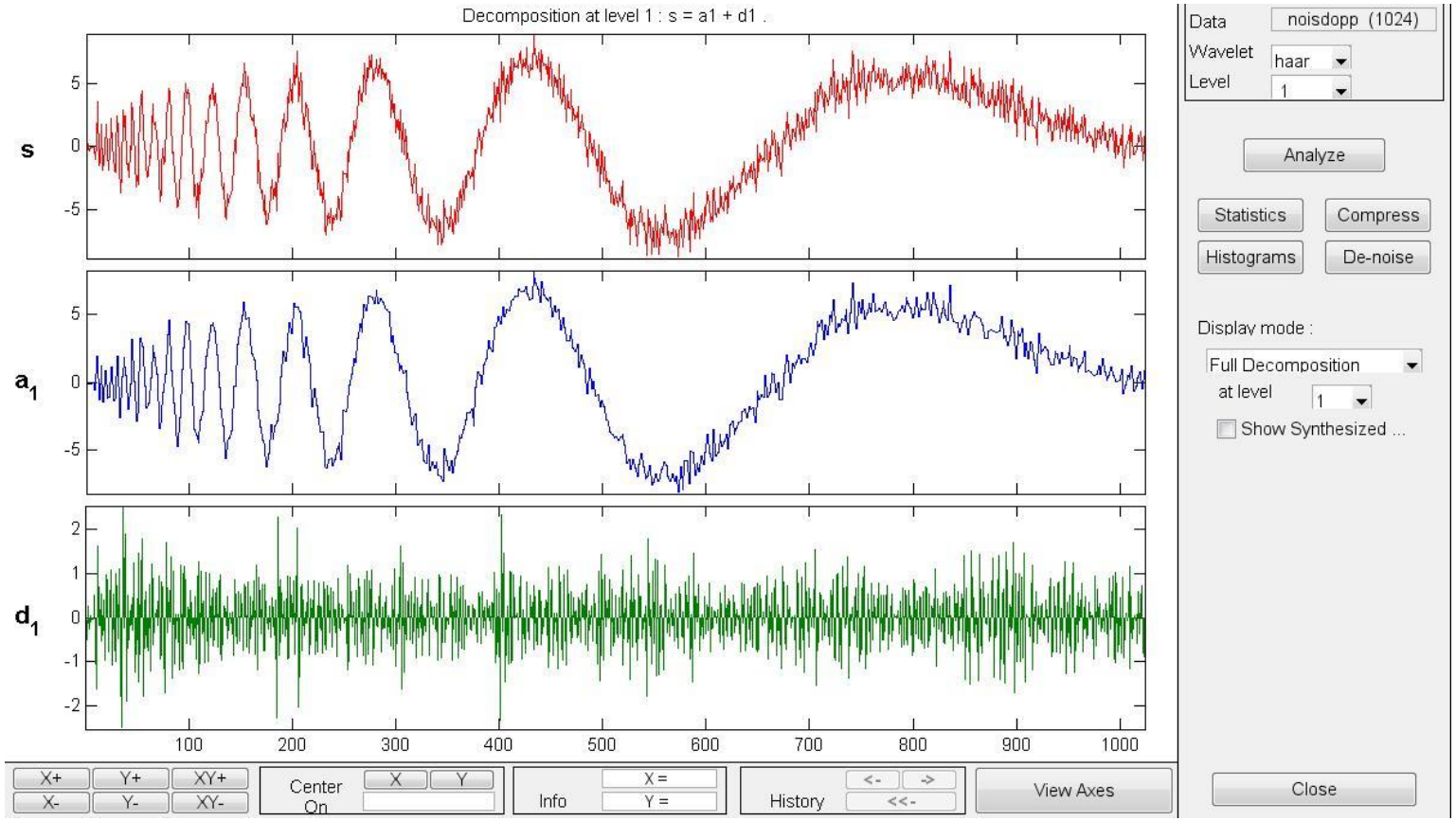
五、Wavelet Transform

- 信号DWT过程



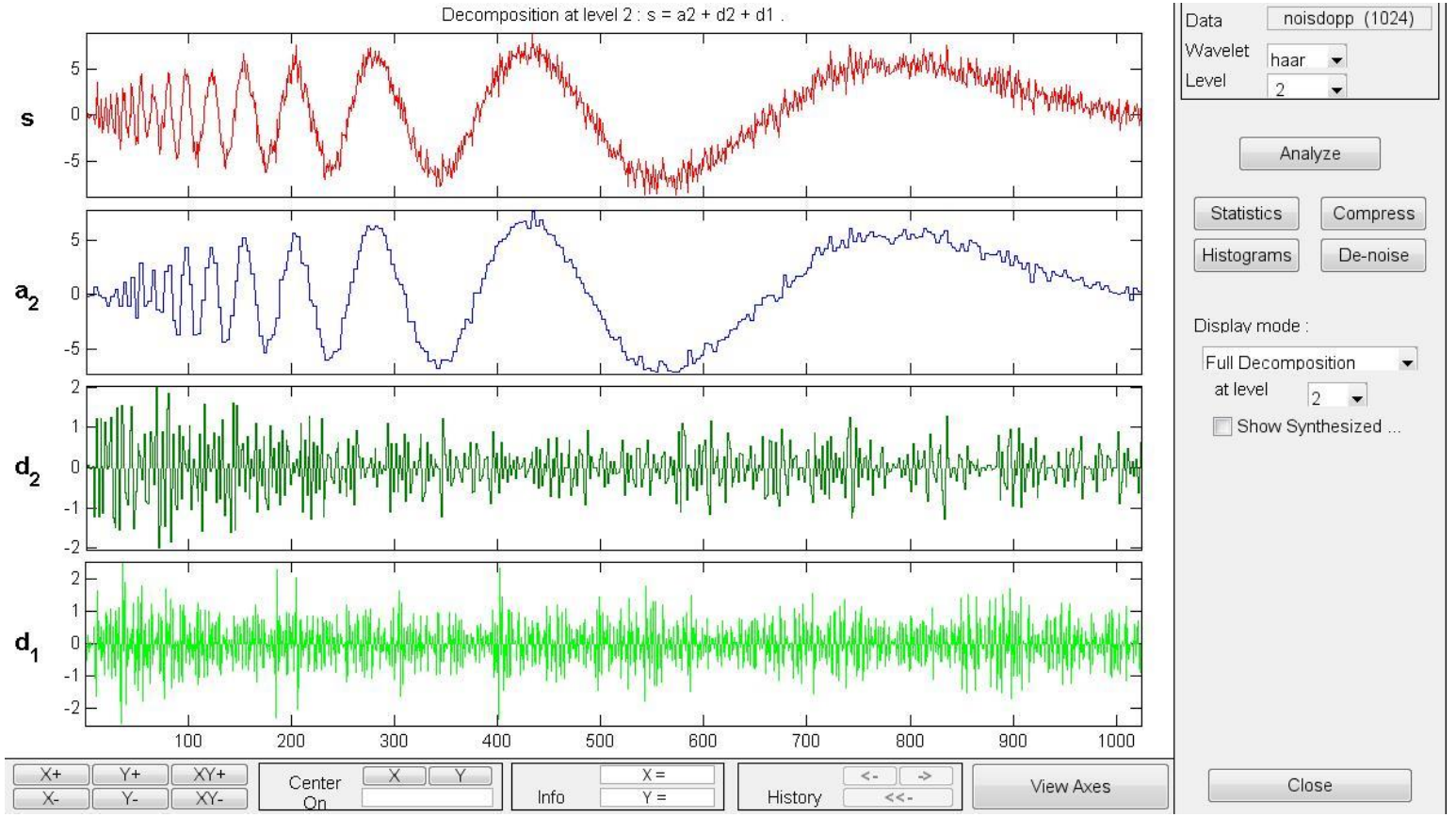
注：对数字信号进行变换时，得到的数据将是原始数据的2倍。因此，需要降采样(downsampling)处理。

五、Wavelet Transform



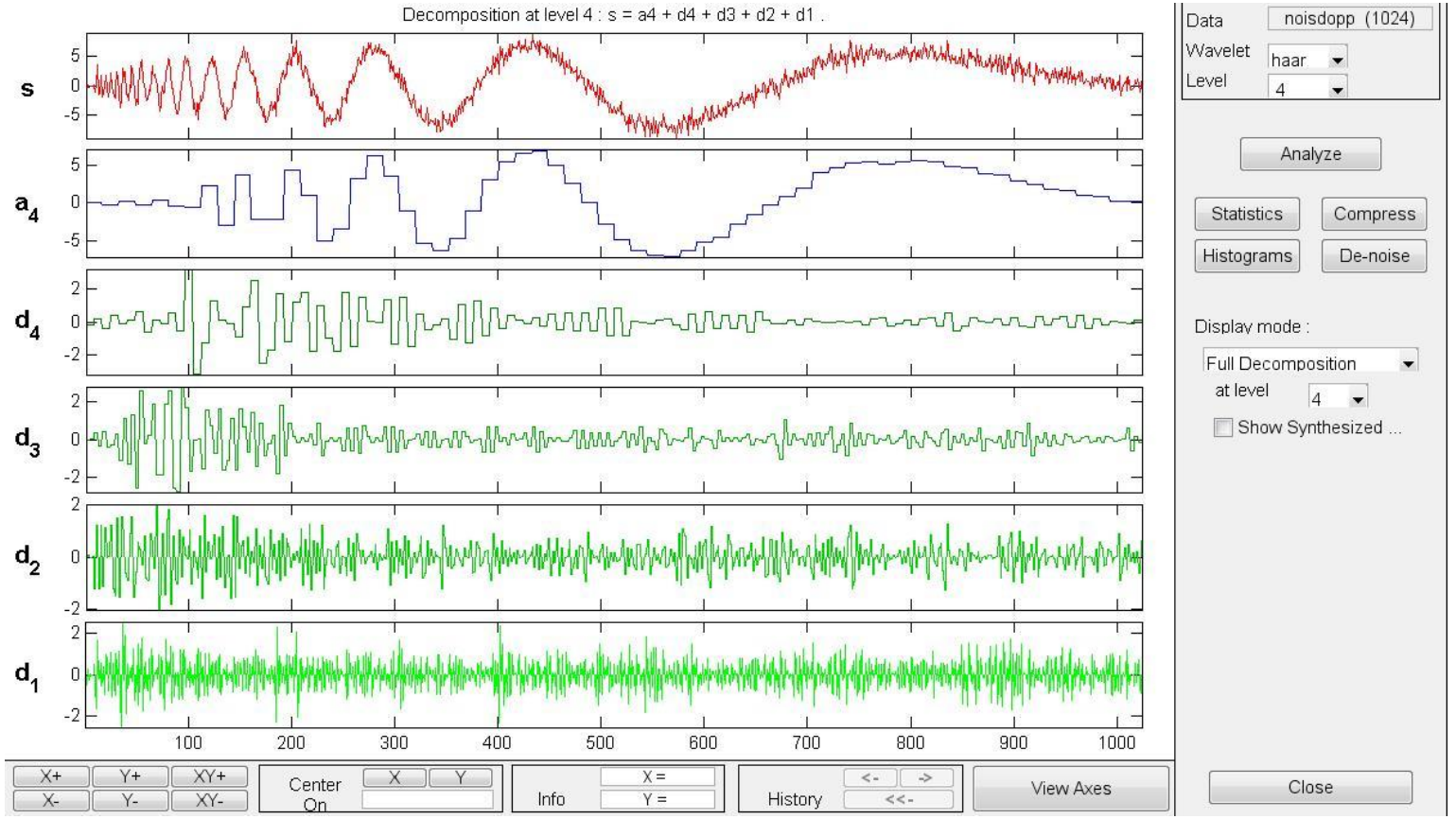
Haar小波1级分解

五、Wavelet Transform



Haar小波2级分解

五、Wavelet Transform



Haar小波4级分解

五、Wavelet Transform

小波重构

把分解的系数还原成原信号的过程，叫做小波重构(wavelet reconstruction)或合成(synthesis)；数学上叫逆离散小波变换(inverse discrete wavelet transform，IDWT)。

重构步骤

分解：滤波和降采样(downsampling)两个主要步骤；

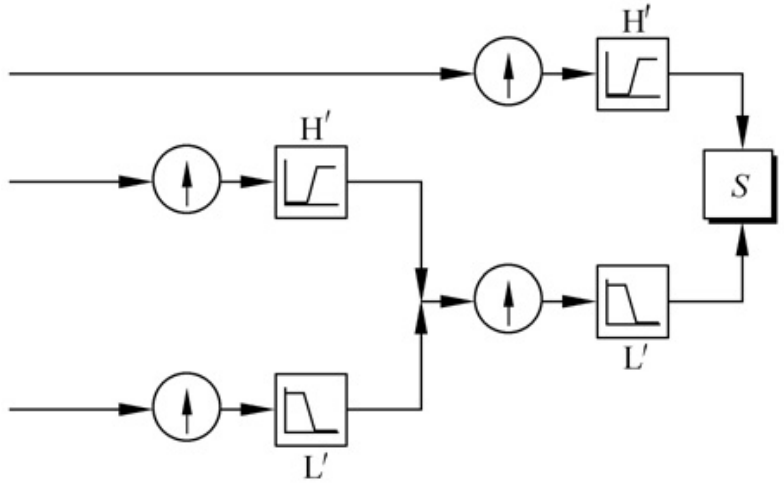
重构：升采样(upsampling)和滤波两个主要步骤。

注：升采样是在两个样本数据之间插入“0”，即把信号的分量加长。

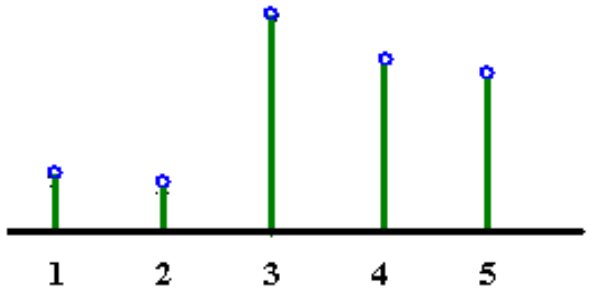
五、Wavelet Transform

- 小波重构

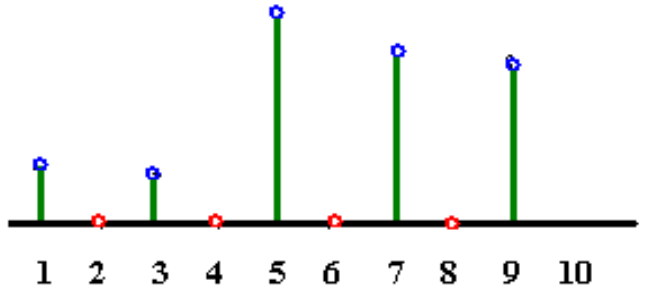




H′: 高通滤波器　L′: 低通滤波器



(a) 降采样信号



(b)升采样信号

五、Wavelet Transform

二维多尺度分析

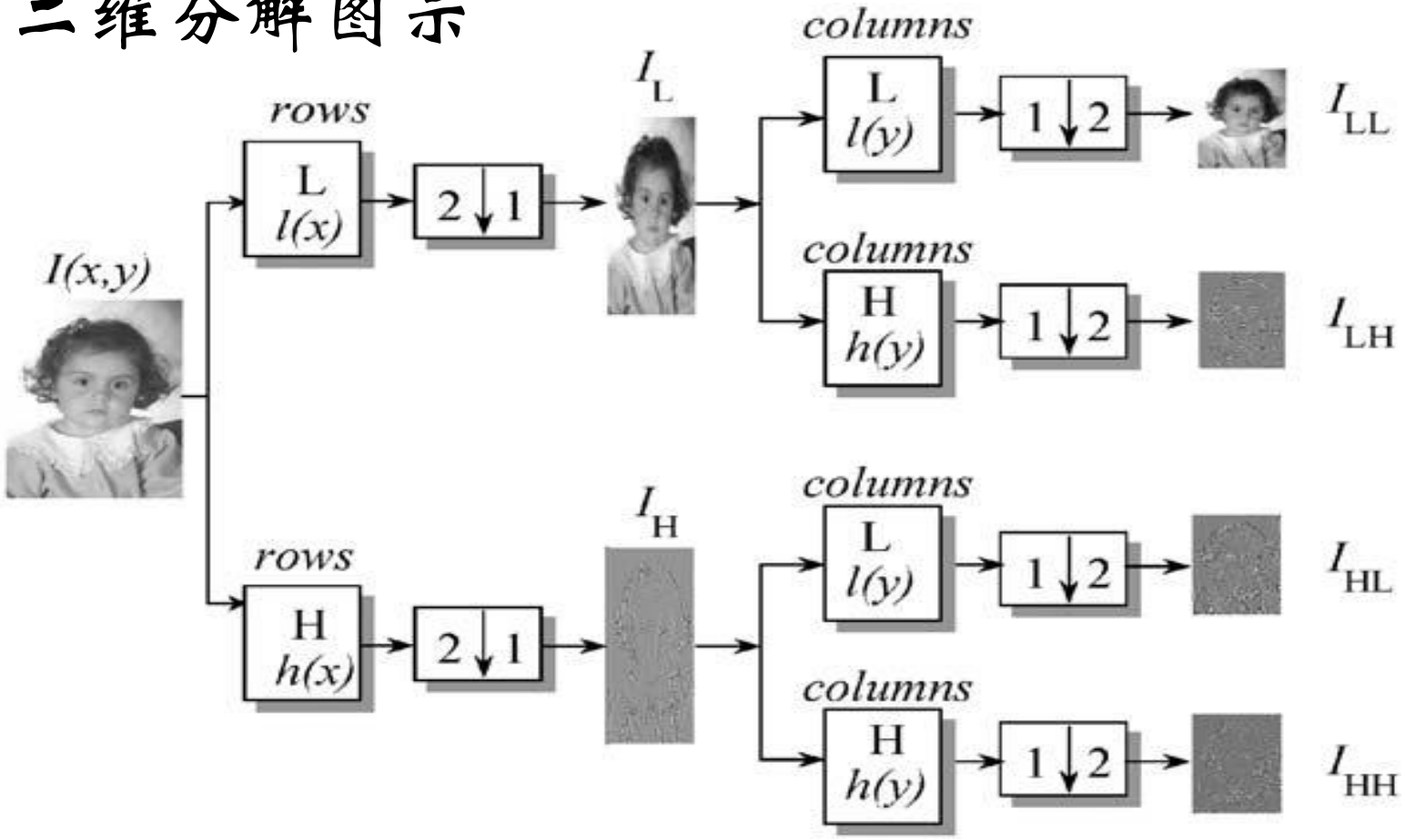
二维DWT 是由一维 DWT扩展而来的，二维尺度函数(Φ)和二维小波函数(Ψ)可由一维 Φ和Ψ张量积得到，即：

$$\phi_{LL}(x,y) = \phi(x)\phi(y);$$
$$\psi_{LH}(x,y) = \phi(x)\psi(y);$$
$$\psi_{HL}(x,y) = \psi(y)\phi(x);$$
$$\psi_{HH}(x,y) = \psi(x)\psi(y)$$

因此，图像的DWT 包括沿行向(x方向)和列向(y方向)滤波和下采样2↓。

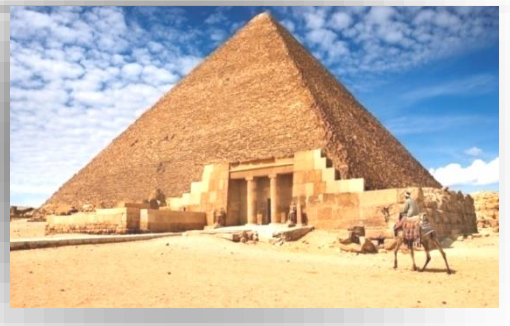
五、Wavelet Transform

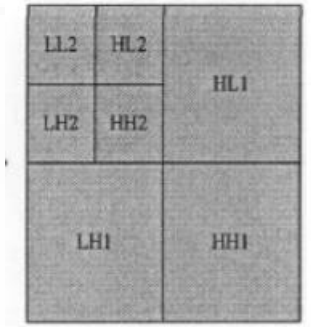
- 二维分解图示

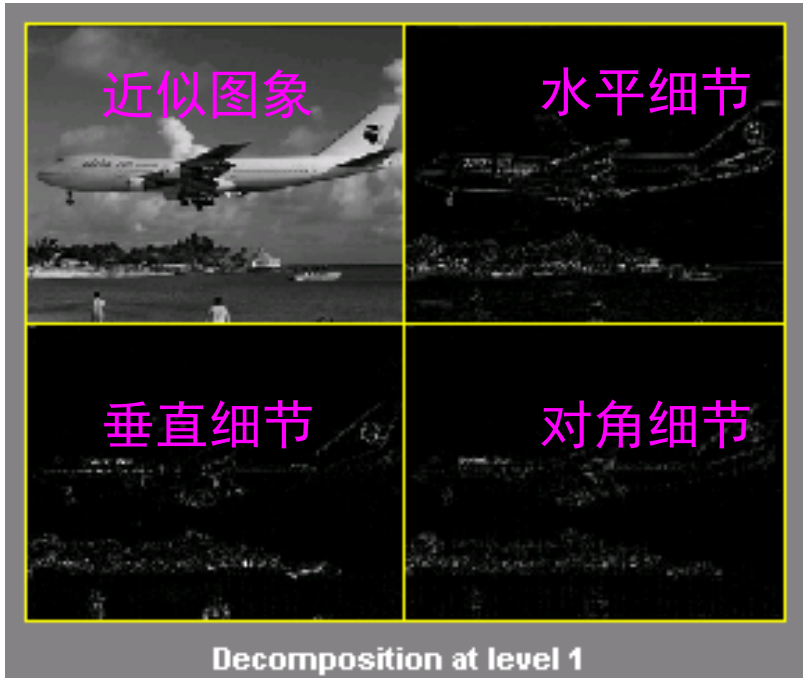


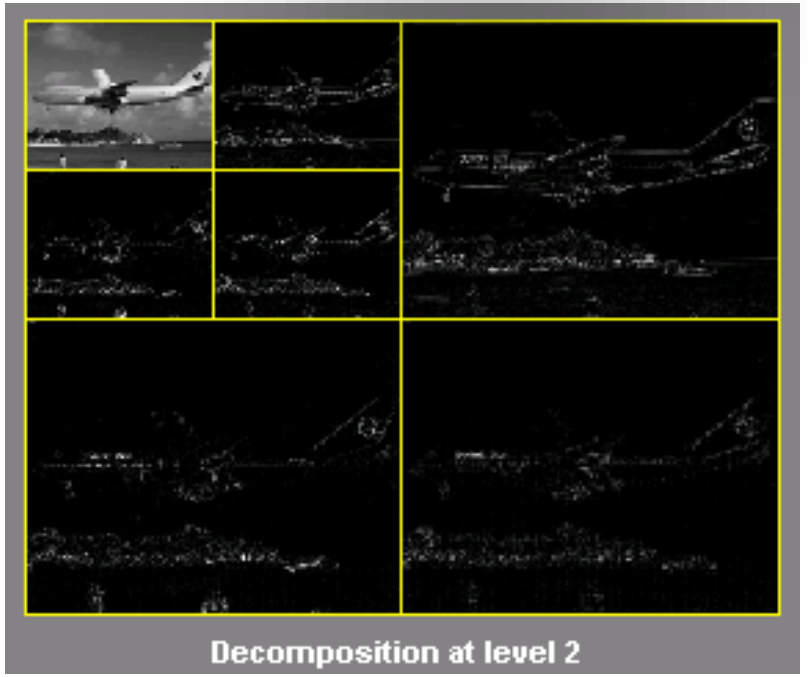
五、Wavelet Transform

- 金字塔分解



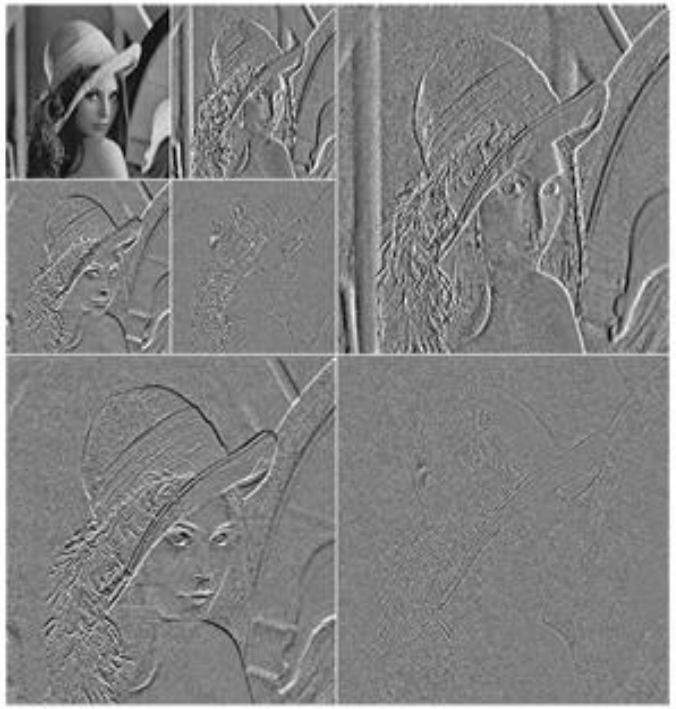




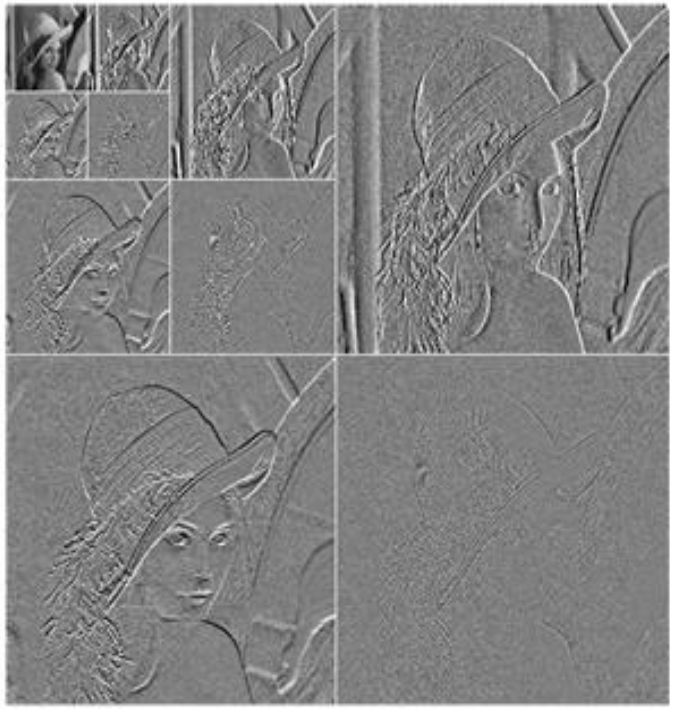


五、Wavelet Transform

- Haar多尺度分解实例



Haar小波2级分解



Haar小波3级分解

小波基函数一览

- wavemngr('read') ; %读取小波函数名及相关信息。

Wavelet Family Short Name	Wavelet Family Name
'haar'	Haar wavelet
'db'	Daubechies wavelets
'sym'	Symlets
'coif'	Coiflets
'bior'	Biorthogonal wavelets
'rbio'	Reverse biorthogonal wavelets
'meyr'	Meyer wavelet
'dmey'	Discrete approximation of Meyer wavelet
'gaus'	Gaussian wavelets
'mexh'	Mexican hat wavelet
'morl'	Morlet wavelet
'cgau'	Complex Gaussian wavelets
'shan'	Shannon wavelets
'fbsp'	Frequency B-Spline wavelets
'cmor'	Complex Morlet wavelets

五、Wavelet Transform

小波变换MATLAB函数

- dwt()　　% 1D离散变换
- idwt()　　% 1D离散反变换
- dwt2()　　% 2D离散变换
- wavedec2()　　% 2D离散变换
- idwt2()　　% 2D离散反变换
- waverec2()　　% 2D离散反变换

dwt()函数

- 功能：1-D离散小波变换
- 格式：

  [cA,cD]=dwt(X,'wname')

  [cA,cD]=dwt(X,Lo_D,Hi_D)
- 说明：
  1. [cA,cD]=dwt(X,'wname')使用指定的小波基函数'wname'对信号X进行分解，cA和cD分别是近似分量和细节分量；
  2. [cA,cD]=dwt(X,Lo_D,Hi_D)用指定的滤波器组Lo_D,Hi_D对信号进行分解。

idwt()函数

- 功能：1-D离散小波反变换。
- 格式：

  X=idwt(cA,cD,'wname')

  X=idwt(cA,cD,Lo_R,Hi_R)

  X=idwt(cA,cD,'wname',L)

  X=idwt(cA,cD,Lo_R,Hi_R,L)

- 说明：由近似分量cA和细节分量cD经过小波反变换，选择某小波函数或滤波器组，L为信号X中心附近的几个点。

dwt2()函数

- 功能：2-D一级离散小波变换
- 格式：

  [cA,cH,cV,cD]=dwt2(X,'wname')

  [cA,cH,cV,cD]=dwt2(X,'wname')

- 说明： cA近似分量，cH水平细节分量，cV垂直细节分量，cD对角细节分量。

idwt2()函数

- 功能：2-D一级离散反小波变换。
- 格式：

  X=idwt2(cA,cH,cV,cD,'wname')

  X=idwt2(cA,cH,cV,cD,Lo_R,Hi_R)

  X=idwt2(cA,cH,cV,cD,'wname',S)

  X=idwt2(cA,cH,cV,cD,Lo_R,Hi_R,S)
- 说明：略

wavedec2()函数

- 功能：2-D信号的多层小波分解。
- 格式：

  [C,S]=wavedec2(X,N,'wname');

  [C,S]=wavedec2(X,N,Lo_D,Hi_D);

- 说明：使用小波基函数或指定滤波器对2-D信号X进行N层分解。

示例1：2D图像的小波分解

- matlab代码

```
load woman;    % 加载数据： woman.mat, 导入X, map变量
nbcol=size(map,1);
[cA1,cH1,cV1,cD1]=dwt2(X,'db1');
cod_X=wcodemat(X,nbcol);              % 数据编码在[1~nbcol]范围;
cod_cA1=wcodemat(cA1,nbcol);      % 数据编码在[1~nbcol]范围;
cod_cH1=wcodemat(cH1,nbcol);      % 数据编码在[1~nbcol]范围;
cod_cV1=wcodemat(cV1,nbcol);      % 数据编码在[1~nbcol]范围;
cod_cD1=wcodemat(cD1,nbcol);      % 数据编码在[1~nbcol]范围;
dec2d=[cod_cA1,cod_cH1;cod_cV1,cod_cD1];  % 数据合并;
subplot(1,2,1);
imshow(cod_X,[]);
subplot(1,2,2);
imshow(dec2d,[]);
```

示例2：图像的2级小波分解

- matlab代码

```
load woman;  nbcol=size(map,1);
[cA1,cH1,cV1,cD1]=dwt2(X,'db1');
cod_X=wcodemat(X,nbcol);
cod_cA1=wcodemat(cA1,nbcol);
cod_cH1=wcodemat(cH1,nbcol);
cod_cV1=wcodemat(cV1,nbcol);
cod_cD1=wcodemat(cD1,nbcol);
nbcol=size(cod_X,1);
[xcA1,xcH1,xcV1,xcD1]=dwt2(cA
1,'db1');
xcod_cA1=wcodemat(xcA1,nbcol);
xcod_cH1=wcodemat(xcH1,nbcol);
xcod_cV1=wcodemat(xcV1,nbcol);
xcod_cD1=wcodemat(xcD1,nbcol);
xdec2d=[xcod_cA1,xcod_cH1;xcod_cV1
,xcod_cD1];
dec2d=[xdec2d,cod_cH1;cod_cV1,cod_c
D1];
subplot(1,2,1); imshow(cod_X,[]);
subplot(1,2,2); imshow(dec2d,[]);
```

五、Wavelet Transform

总结

- 一种强有力的时频分析工具，是在克服FFT缺点的基础上发展而来。
- 重要性质之一是在时域和频域均具有很好的局部化特征，能够提供分析信号各个子带的频率信息。
- 将一个信号分解为一个小波级数，这样一个信号可由小波系数来刻画。

五、Wavelet Transform

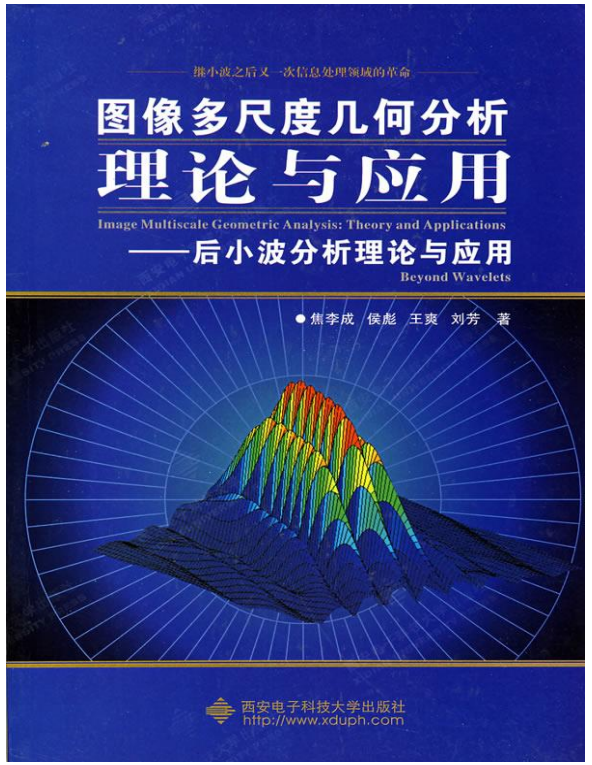
- 小波变换的应用

  - 图像/信号稀疏表示、压缩与重构；
  - 图像/信号去噪声；
  - 图像/信号的多分辨分析与融合；
  - 图像边缘检测；
  - 特征提取、模式识别；
  - 目标检测、识别等。

五、Wavelet Transform

- 超小波(Beyond Wavelet)分析
  - Curvelet —— 曲波
  - Ridgelet —— 脊波
  - Bandelet —— 带波
  - Beamlet —— 束波,小线波
  - Wedgelet —— 楔波
  - Surfacelet —— 面小波
  - Directionlet —— **方向波**
  - Contourlet —— **轮廓波**
  - Shearlet —— **剪切波**

—多尺度几何分析...



主要内容

- 图像变换概述
- 傅立叶变换
- 离散余弦变换
- Walsh-Hadamard变换*
- K-L变换*
- 小波变换
- 其他变换介绍*



主要内容

- 图像变换概述
- 傅立叶变换
- 离散余弦变换
- Walsh-Hadamard变换*
- K-L变换*
- 小波变换
- 其他变换介绍*



Open the next ...

Thank you !



Optoelectronic Image Processing

Curriculum Group

2020.10.16

补充：解析信号

返回

由实信号x(t)作为复信号z(t)的实部，x(t)的希尔伯特变换x‘(t)作为复信号z(t)的虚部，即：

$$z(t)=x(t)+jx'(t),$$

这样构成的复信号z(t)，叫做解析信号。

解析信号z(t)的实部包含了实信号x(t)的全部信息，在正频域上拥有单边谱。

Terms

- Wavelet: 小波
- Ondelettes: 小波
- Compact support: 紧支撑
- Wavelet transform: 小波变换
- Continuous Wavelet transform: 连续小波变换
- Discrete Wavelet transform: 离散小波变换
- Filter bank: 滤波器族
- Dyadic wavelet: 二进小波
- Scaling function: 尺度函数
- Basis wavelet: 基小波

Terms

- Orthogonal wavelet: 正交小波
- Orthonormal wavelet: 正交归一小波
- Mirror filter: 镜像滤波器
- Pyramid algorithm: 金字塔算法
- Herringbone algorithm: 鱼骨算法
- Mallat algorithm: 马拉算法

本章作业

1. 试证明傅立叶变换的共轭对称性，即

$$F^*(u,v) = F(-u,-v)$$

2. 给定一离散信号：x={1,4,4,8}，试求x的离散余弦变换DCT系数，并给出其变换矩阵。(非编程计算题)

本章作业

3. 在连续频率域中，一个连续高斯低通滤波器有如下传递函数：

$$H(u,v)=\exp\left[-\left(u^2+v^2\right)\right]$$

试证明其相应的空间滤波器是：

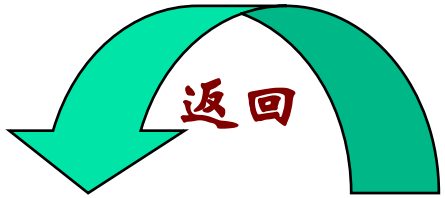
$$H(t,z)=\pi\exp\left[-\pi^2\left(t^2+z^2\right)\right]$$

4. 证明离散函数 $f(x,y)=\cos(2\pi u_0x+2\pi v_0y)$的DFT是：

$$F(u,v)=\frac{1}{2}\left[\delta\left(u+Mu_0,v+Nv_0\right)+\delta\left(u-Mu_0,v-Nv_0\right)\right]$$

M, N分别为x, y方向的采样点数。

补充：矩阵乘与点乘区别



- MATLAB 练习

```
x = [1 2; 3 4]
y = x + 4
P1 = x .* y
P2 = x * y
```

点乘“.*”为对应元素相乘，与直接矩阵乘“*”完全不一样！

Build frequency domain filters from spatial domain filters

- Example: given an image *f* and an 9×9 spatial filter
  - imfilter(f, h,'conv' ,'circular',' same') is shown below.
  - we would like to perform the same filtering but in the frequency domain.



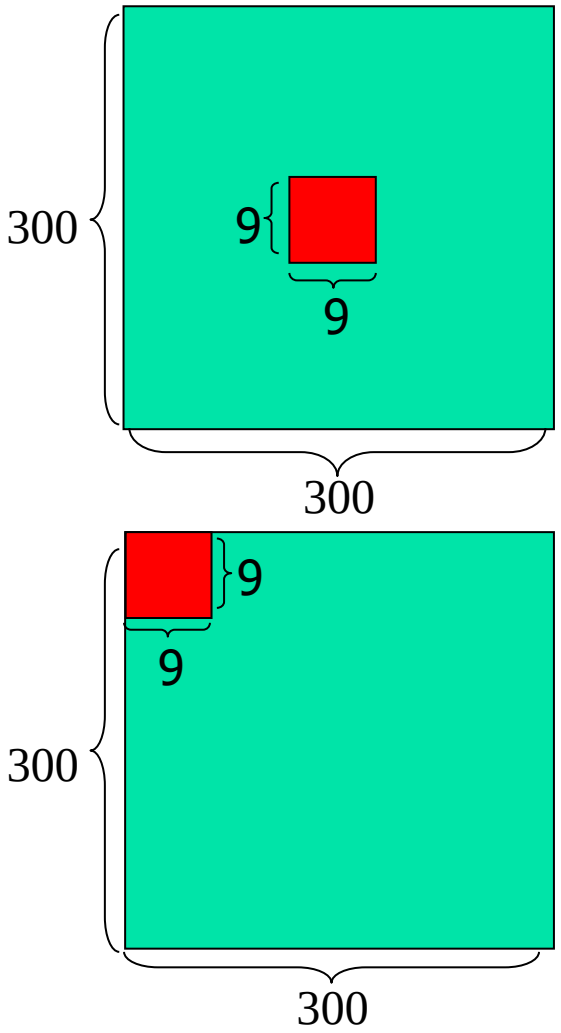
$$\frac{1}{81}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



Build frequency domain filters from spatial domain filters

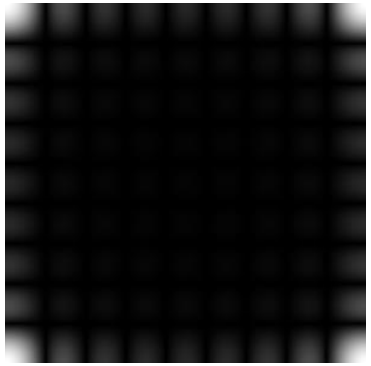
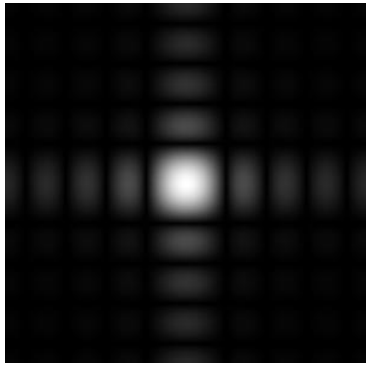
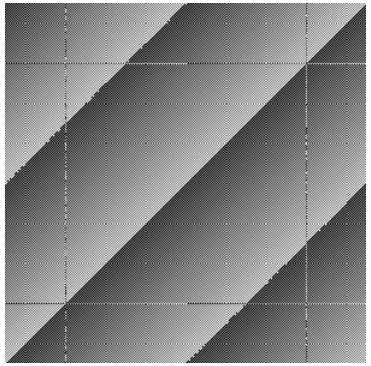
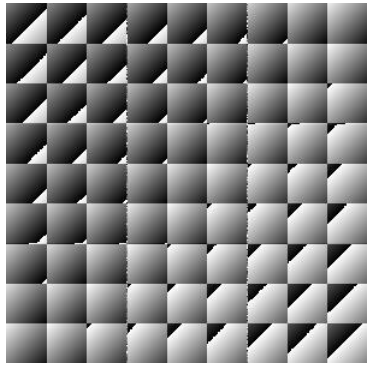
- Step 1: zero-padding the spatial domain filter ***h*** to make the size the same as the size of the image ***f*** (300×300). How?
  - Option 1
    - the filter is located at the center of the expanded filter (h_exp1)
  - Option 2
    - the filter is located at the top-left corner (h_exp2)

Which one is correct ?



Build frequency domain filters from spatial domain filters

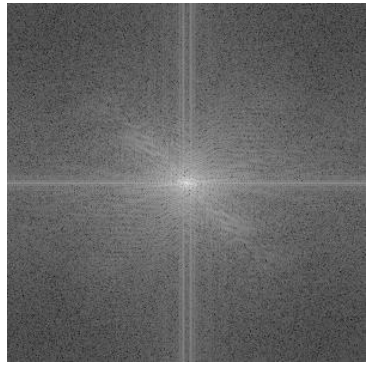
- Step 2: obtain the frequency domain representation of the expanded spatial domain filter by taking the DFT
  - Results using the following MATLAB commands are shown below
    - H=fft2(h_exp);imshow(log(1+abs(H)), [ ]);
    - imshow(log(1+abs(fftshift(H))), [ ]);
    - imshow(angle(H), [ ]);
  - Notice the spectra are the same for h_exp1 and h_exp2 (from shift property). The difference lies in the phase spectrum

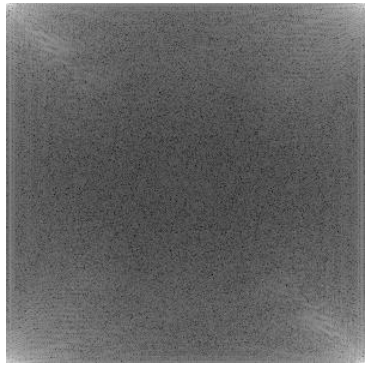
h_exp1 h_exp2

Build frequency domain filters from spatial domain filters

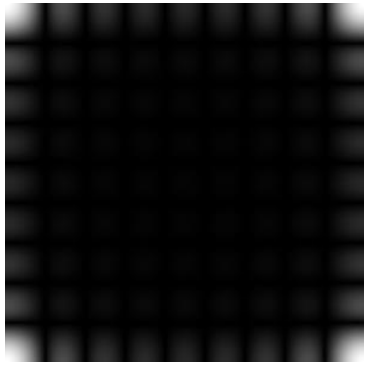
- Step 3: multiply the DFT of the image (not centered) by the DFT of expanded h.
  - Notice that, overall speaking, the high frequency parts of F are attenuated.



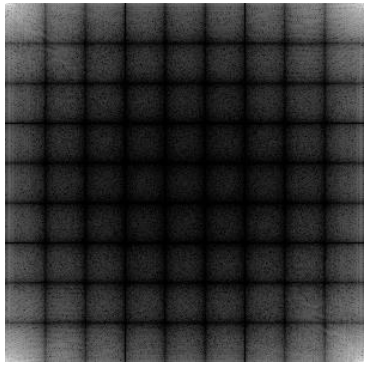
Centered F



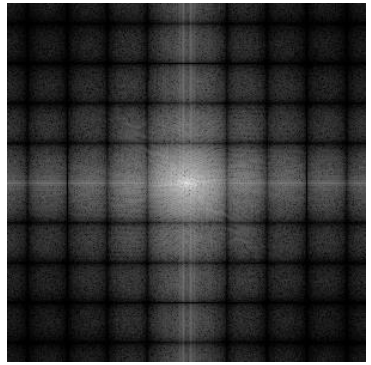
F



H



F·H



Centered F·H

Build frequency domain filters from spatial domain filters

- Step 4: take the real part of the IDFT of the results of step 3.



From h_exp1



From h_exp2



From spatial domain filtering

Spatial filtering vs. Convolution theory

- Spatial filtering in terms of correlation and convolution
  - Correlation $g(x) = \sum_{s=-a}^{a} f(x+s)h(s)$
  - Convolution $g(x) = \sum_{s=-a}^{a} f(x-s)h(s)$
- Convolution theorem

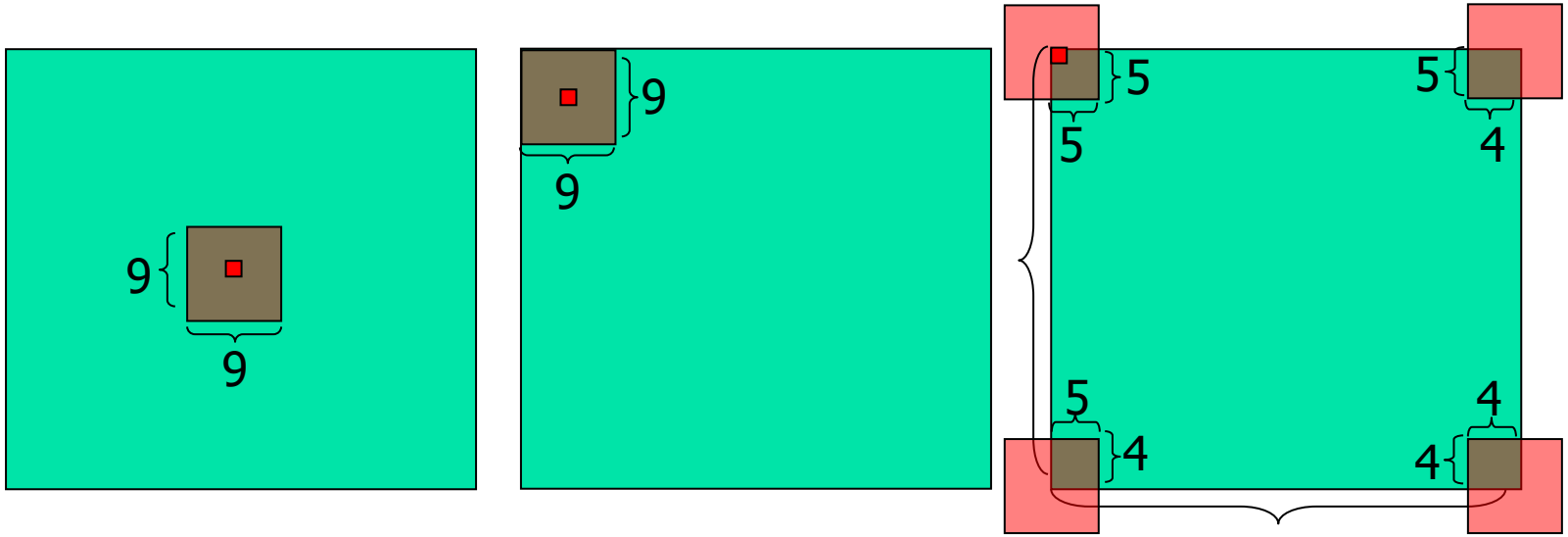
$$G(u) = \Im[g(x)] \equiv \sum_{x=0}^{M-1}\left[\sum_{s=0}^{M-1} f(x-s)h(s)\right]e^{-j2\pi ux/M} = H(u)F(u)$$

- The *origin* of spatial filter is at the center for spatial filtering while the *origin* of the filter in convolution theory is at the top, left corner.

返回

Spatial filtering vs. Convolution theory

- To have exactly the same results, the top-left element of the *expanded spatial filter* used to construct the frequency filter needs to correspond to the center of spatial filter when it is used in spatial domain filtering.



返回

Wavelet Shrinkage

$$T = \sigma\sqrt{2\log_e N}$$

Noisy signal → WT → **Nonlinear Thresholding** → IWT → denoised signal

- Hard thresholding

$$\tilde{X}[n] = \begin{cases} Y[n], & if\ |Y[n]| \geq T \\ 0, & otherwise \end{cases}$$

- Soft thresholding

$$\tilde{X}[n] = \begin{cases} Y[n] - T, & Y[n] \geq T \\ Y[n] + T, & Y[n] \leq -T \\ 0, & |Y[n]| < T \end{cases}$$

